

非寿险精算学

教案

谢远涛 教授

黄一凡 副教授

统计与精算学系

对外经济贸易大学保险学院

2025 年秋季学期

1 课程基本信息

课程名称	非寿险精算学
英文名称	Casualty Actuarial Science / Non-life Actuarial Science
课程编号	SINS304 / CINS423-1
学分课时	3 学分, 54 课时 (讲授 48 课时 + 综合研讨 3 课时 + 期末答疑 3 课时)
课程性质	专业必修课 (精算学方向)
授课对象	精算学专业高年级本科生、硕士研究生
先修课程	概率论与数理统计、保险学原理、金融数学、线性代数
授课时间	2025 年秋季学期, 第 1–18 周, 每周 1 次, 每次 3 课时 (第 18 次为期末答疑课)
授课地点	待定
授课教师	谢远涛教授、黄一凡副教授
办公时间	每周三下午 2:00–4:00 (或邮件预约)
课程主页	校内在线平台 / TAS (课件、数据集、R 代码模板、作业提交)
教学资料	教材书稿 <code>main.tex</code> (第 1–11 章)、课件 <code>ChapX_slides.tex</code> 、R 脚本 <code>ChapX.R</code>

2 课程概述

非寿险精算学是精算学科的核心支柱之一, 涵盖财产保险、责任保险、信用保险、再保险以及各类新兴风险保险的精算建模与量化分析。本课程以非寿险精算学常用模型为主线, 系统讲授损失分布、风险模型、贝叶斯与信度理论、准备金评估、再保险、时间序列分析、广义线性模型、相依风险与 Copula、极值理论、机器学习等核心内容, 构建从经典精算到现代数据科学的知识体系。

课程内容基本涵盖中国精算师协会、英国精算师协会 (IFoA)、北美精算师协会 (SOA)、北美产险精算师协会 (CAS) 在准精算师阶段考试对非寿险精算部分的知识点要求, 并主动对接 IFoA CS2、CAS MAS-I/MAS-II、SOA PA 等考试大纲的最新变化。课程强调理论与实践深度融合: 每章配备 R 语言编程案例, 帮助学生在掌握精算模型理论基础的同时, 具备独立完成数据分析、建模、诊断与解释的实战能力。

本课程由谢远涛教授与黄一凡副教授共同授课，共 54 课时（17 次讲授 + 1 次期末答疑课）。教学方案同时服务于对外经济贸易大学（UIBE）精算学专业培养方案与 SOA UEC 课程认证要求，并与 SOA ASTAM、IFoA CS2、CAS MAS-I/MAS-II 等精算师考试大纲保持同步。

3 教学目标

通过本课程的学习，学生应达到以下目标：

知识目标

- (1) 掌握非寿险精算的核心损失分布及其参数估计方法，理解分布拟合与优度检验的基本框架；
- (2) 理解聚合风险模型与个体风险模型的构建原理，能够推导复合分布的矩和矩母函数；
- (3) 掌握贝叶斯统计的基本范式，理解先验分布、后验分布、损失函数与共轭先验的概念；
- (4) 理解信度理论的基本思想，掌握贝叶斯信度与经验贝叶斯信度的保费公式推导；
- (5) 掌握流量三角形的构造与解读，熟练运用链梯法、案均赔款法、B-F 法进行准备金评估；
- (6) 理解再保险的基本类型与定价原理，能够推导再保险下的赔付金额分布；
- (7) 掌握时间序列建模的基本方法，能够识别、估计和诊断 ARIMA 模型；
- (8) 理解广义线性模型的理论框架，掌握指数族分布、连接函数与参数估计方法；
- (9) 理解 Copula 的基本概念与 Sklar 定理，掌握常见 Copula 函数的性质与应用；

- (10) 理解极值理论的基本框架，掌握 GEV 和 GPD 模型的建模与应用；
- (11) 了解机器学习的基本方法（正则回归、决策树、随机森林、神经网络等）及其在保险中的适用场景。

能力目标

- (1) 能够针对具体精算问题选择合适的模型并进行参数估计与诊断；
- (2) 能够使用 R 语言独立完成从数据清洗到模型拟合、诊断、解释的全流程分析；
- (3) 能够阅读和理解精算学领域的英文文献和考试大纲，具备双语专业交流能力；
- (4) 能够批判性地评估模型的假设、局限性和适用范围，避免机械套用；
- (5) 具备将模型结果转化为业务语言（定价、准备金、资本、再保险安排）的综合能力。

思政与职业伦理目标

- (1) 理解保险业作为经济减震器和社会稳定器的功能定位，增强服务国家战略的意识；
- (2) 培养数据伦理意识，在建模过程中坚持实事求是、尊重数据的科学态度；
- (3) 理解精算工作对社会民生的影响，树立专业责任感和职业道德；
- (4) 认识人工智能与机器学习在保险定价中的公平性与透明性挑战，形成负责任的算法应用观。

4 教学内容与课时安排

周次教学内容（对应章节与课件） 课堂活动与产出

第 1 周	第 1 章损失分布基础（一）	课堂推导 + R 分布作图 随 机 变 量、 离 散 分 布、PGF/MGF/CGF (Chap1_slides 1-2)
第 2 周	第 1 章损失分布基础（二）	fitdistrplus 拟合、优度检验 连续分布、变换、混合、MLE、报告 拟合优度 (Chap1_slides 3-5)
第 3 周	第 2 章风险模型（一）	复合分布矩与 MGF 推导 短期聚合风险模型、复合泊松 可加性 (Chap2_slides 1)
第 4 周	第 2 章风险模型（二）	蒙特卡洛模拟、偿付能力讨论 个体风险模型、参数不确定性 (Chap2_slides 2-3)
第 5 周	第 3 章贝叶斯与信度（一）	后验推导练习 Bayes 定理、共轭先验、损失 函数 (Chap3_slides 1)
第 6 周	第 3 章贝叶斯与信度（二）	信度保费计算、费率公平性案 信度公式、Bühlmann–Straub、例 经验贝叶斯 (Chap3_slides 2- 3)
第 7 周	第 4 章准备金评估（一）	手工计算流量三角形 流量三角形、进展因子与链梯 法 (Chap4_slides 1-2)
第 8 周	第 4 章准备金评估（二）	ChainLadder 包实战、随机准 案 均 赔 款 法、B-F 法、备金模型比较 Mack/GLM 随 机 模 型、 ELR/频率-严重度/贝叶斯/泊 松准备金 (Chap4_slides 3-8)

周次教学内容（对应章节与课件） 课堂活动与产出

第 9 周	第 5 章 损失调整与再保险	再保险赔付分布推导 (一) 再保险简介、再保险下的 赔付金额与累积赔付金额 (Chap5_slides 1-3)
第 10 周	第 5 章 损失调整与再保险 (二)	XOL 定价、LER/ILF 计算、停 LER/ILF/免赔额因子/停止止损失定价、R 截断分布拟合 损失再保险、不完整数据的 估计（截断、删失、通胀与 MLE）(Chap5_slides 4-7)
第 11 周	第 6 章 时间序列分析	forecast 包识别、估计与预测 平稳性、ACF/PACF、 ARMA/ARIMA、Box- Jenkins、预测、多元时间 序列 (Chap6_slides 1-5)
第 12 周	第 7 章 广义线性模型 (一)	指数族验证与对数线性模型 指数族、连接函数、IRLS 与偏 差 (Chap7_slides 1-3)
第 13 周	第 7 章 广义线性模型 (二)	glm2/glmnet 分类费率表、趋 诊断、过离散、车险费率厘定、势分析、纯保费法与损失率法 GAM、趋势分析与定价方法对比 (Chap7_slides 4-7)
第 14 周	第 8 章 相依风险与 Copula	copula 模拟、VaR/TVaR 比较 Sklar 定理、常见 Copula、 尾部相依、模拟与拟合 (Chap8_slides 1-5)
第 15 周	第 9 章 极值理论	extRemes 极值建模 GEV、POT/GPD、阈值选 择、重现水平、VaR/TVaR (Chap9_slides 1-3)
第 16 周	第 10 章 机器学习 (一)	Lasso/RF/XGBoost 对比 监督/无监督学习、正则回归、 树、提升 (Chap10_slides 1- 3)

周次教学内容（对应章节与课件）课堂活动与产出

第 17 周	第 10 章机器学习（二）	SHAP 解释、模型公平性讨论 神经网络、可解释性、SHAP (Chap10_slides 4)
第 18 周	第 11 章拓展研究案例 + 期 末答疑	小组展示或机考、论文复现、答 疑与模拟题讲解 厚尾相依准备金、双参数提 升树、贝叶斯非参数回归；重 点回顾与 ASTAM 公式串讲 (Chap11_slides 1-3)

课时分配说明

- 本课程共 54 课时，采用 17 次讲授 + 1 次期末答疑课的形式，每次课 3 课时；
- 第 1-10 章按周次与 ChapX_slides.tex 课件逐节对应：第 1、2 章各占 2 周，第 3、4、5 章各占 2 周，第 6、8、9 章各占 1 周，第 7、10 章各占 2 周；
- 第 11 章拓展研究案例与期末答疑合并第 18 周，以翻转课堂 + 集中答疑形式完成，学生需提前阅读论文并准备汇报；
- 课程设计以 SOA ASTAM 为核心主线：第 1、9 章覆盖 Severity Models，第 2 章覆盖 Aggregate Models，第 5 章覆盖 Coverage Modifications，第 1、3、7 章覆盖 Construction & Selection 与 Credibility/Pricing，第 4 章覆盖 Reserving；第 6、8、10 章为 ASTAM 外的精算前沿拓展；
- 平时成绩依托 MOOC Hourlies、R 语言作业与小组展示或机考；期末考试覆盖 ASTAM 核心与教学内容，由学校统一安排。

5 教学方法与教学手段

1. 双语授课

以中文讲授为主，专业术语和核心概念辅以英文标注，便于学生阅读英文教材和考试资料。板书和课件中英文对照呈现，培养学生双语专业能力。

2. 理论推导与 R 语言实战并重

每章教学分为三个阶段：**概念讲解**（建立理论框架）、**公式推导**（理解模型逻辑）、**R 语言实战**（强化应用能力）。课堂上使用 RStudio 进行实时编程演示，鼓励学生跟随操作。

3. 案例驱动教学

以保险行业真实问题为切入点，从具体案例引出抽象模型。例如：以车险索赔数据引入损失分布拟合，以再保险合同设计引入复合分布与矩母函数，以车险费率厘定引入 GLM，以巨灾风险引入极值理论。

4. 前后呼应，螺旋递进

课程设计注重知识点之间的逻辑关联。例如：第 1 章的损失分布知识在第 2 章风险模型中直接应用，第 3 章的贝叶斯方法在第 4 章准备金评估中延展为随机准备金模型，第 7 章 GLM 在第 10 章机器学习中作为基准模型比较。

5. 研讨式学习

第 11 章拓展研究案例采用翻转课堂模式，学生课前阅读指定论文与案例材料，课上进行分组讨论与汇报，教师点评与拓展。

6. 数字化与混合式教学

利用课程主页发布预习提纲、课后阅读、R 代码模板和数据文件；通过在线平台收集学生问题，实现课前-课中-课后闭环。

6 考核方式

本课程成绩同时满足 UIBE 校内要求与 SOA UEC 认证要求，具体权重如下：

考核项目	UIBE 权重	UEC 权重	说明
小组展示 / Team Presentations	30%	10%	2-3 次 15-20 分钟口头汇报，含 5 分钟 Q&A
Hourlies / MOOC 测验	30%	10%	完成指定 MOOC 课程及其考试
期末考试（闭卷）	40%	80%	满分 100 分，提供 SOA AS-TAM 公式表，仅允许 SOA 认可计算器

评分标准

- **团队展示 (30%)**：问题识别与表达清晰度 (20%)、分析深度与工具运用 (20%)、PPT 质量 (20%)、展示专业度 (20%)、问答表现 (20%)；
- **Hourlies / MOOC (30%)**：按完成度与 MOOC 考试成绩折算；
- **期末考试 (40%)**：概念理解 (20%)、公式推导 (40%)、计算应用 (40%)；

- 所有试卷与作业均为英文；R 代码作业可用英文注释，鼓励双语关键术语对照。

7 教材与参考书目

指定教材

谢远涛，黄一凡. 非寿险精算学模型与应用. 北京：清华大学出版社，2026.

主要参考书目

- [1] Institute and Faculty of Actuaries. *Subject CS2: Actuarial Statistics 2 — Course Notes* (for the 2018/2019 exams). Actuarial Education Company (ActEd), 2018.
- [2] Klugman, S.A., Panjer, H.H., & Willmot, G.E. (2019). *Loss Models: From Data to Decisions* (5th ed.). John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 978-1-119-52375-8.
- [3] Frees, E.W., Derrig, R.A., & Meyers, G. (2014). *Predictive Modeling Applications in Actuarial Science* (Vol. 1–2). Cambridge University Press.
- [4] Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J., & Denuit, M. (2008). *Modern Actuarial Risk Theory: Using R* (2nd ed.). Springer.
- [5] Wüthrich, M.V. & Merz, M. (2008). *Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance*. Wiley.
- [6] Coles, S. (2001). *An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values*. Springer.

- [7] Nelsen, R.B. (2006). *An Introduction to Copulas* (2nd ed.). Springer.
- [8] Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction* (2nd ed.). Springer.
- [9] James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). *An Introduction to Statistical Learning* (2nd ed.). Springer.
- [10] 中国精算师协会. 中国精算师资格考试用书——非寿险精算. 中国财政经济出版社.
- [11] Casualty Actuarial Society. *Exam MAS-I & MAS-II — Syllabus and Study Materials*.

软件工具

R 语言（版本 ≥ 4.0 ），推荐使用 RStudio 集成开发环境。主要使用 R 包：`fitdistrplus`、`actuar`、`ChainLadder`、`forecast`、`glm2`、`copula`、`evd`、`extRemes`、`glmnet`、`xgboost`、`randomForest`、`nnet`、`keras`。

8 课程内容逻辑关系与知识图谱

本课程 11 章内容按照层递式逻辑组织，分为四个板块：

第一板块：基础工具（第 1–2 章） 损失分布基础 $\rightarrow$ 风险模型。建立损失分布的语言体系（离散分布、连续分布、分布族、参数估计），然后构建聚合风险模型和个体风险模型，完成从个体损失到总体风险的自然过渡。

第二板块：经典精算（第 3–5 章） 贝叶斯与信度 $\rightarrow$ 准备金评估 $\rightarrow$ 损失调整与再保险。这三章构成非寿险精算的核心业务闭环：信度理论用于经验费率厘定，准备金评估关乎偿付能力，再保险是风险管理的关键工具。贝叶斯框架为后续章节的随机建模提供方法论基础。

第三板块：高级统计建模（第 6–9 章） 时间序列分析 → 广义线性模型 → 相依风险与 Copula → 极值理论。这一板块从线性到非线性、从独立到相依、从中心到尾部，逐步深入。GLM 是分类费率厘定的标准工具，Copula 处理多风险相依，极值理论关注尾部风险的精确建模。

第四板块：前沿拓展（第 10–11 章） 机器学习 → 拓展研究案例。在传统精算模型基础上引入现代数据科学方法，展示学术前沿。第 10 章讲授正则回归、树模型、神经网络等，第 11 章展示三个完整研究案例，融合前 10 章知识。

四个板块之间并非简单线性推进，而是存在大量交叉引用。例如，第 4 章准备金评估中的随机方法应用了第 3 章的贝叶斯框架，第 7 章 GLM 为第 4 章和第 10 章提供基准模型，第 8 章 Copula 为第 9 章极值理论中的相依极值建模提供工具。

9 教学建议与实施要点

1. 难度梯度控制

第 1–2 章作为入门，节奏可稍缓，确保学生掌握损失分布的基本语言和聚合风险模型的核心推导。第 3 章贝叶斯与信度是课程的第一个难点，建议安排充足的例题和课堂练习。第 7 章 GLM 是课程的第二个难点，建议从线性回归自然过渡，强调指数族分布的统一框架。第 8–10 章内容前沿，重在思想方法与可解释性，避免陷入过多算法细节。

2. R 语言教学策略

不建议单独设置 R 语言入门课时，而是在每章讲授中自然嵌入。遇到新的 R 包或函数时，当场演示并解释参数含义。课后作业逐步增加难度：前 3 章以调用现成函数为主，第 4 章起要求学生编写自定义函数，第 7 章起引入模型诊断与选择。所有 R 代码均与书稿 `main.tex` 中的例题、课件 `ChapX_slides.tex` 中的演示脚本保持一致。

3. 双语教学要点

核心术语首次出现时给出中英文对照，例如：损失分布 (Loss Distribution)、矩母函数 (Moment Generating Function, MGF)、信度因子 (Credibility Factor)。考试中允许使用英文作答，但要求概念理解准确。课件 ChapX_slides.tex 已为中英双语版本，可直接作为课堂演示素材。

4. 与精算师考试衔接

在讲授每章时，标注与 IFoA CS2、CAS MAS-I/MAS-II、SOA PA 等考试大纲的对应关系。课后精选历年真题作为练习，帮助学生熟悉考试题型和难度。附录 C 提供了详细的知识点映射表。

5. 学习支持

- 建立课程微信群或在线讨论平台，及时答疑；
- 每周发布预习提纲和课后阅读材料；
- 提供 R 代码模板和数据文件，降低编程门槛；
- 第 8 周结束后安排一次阶段性反馈，调整教学节奏；
- 第 11 章研讨课前两周公布案例材料，要求学生提前阅读并准备汇报 PPT。

6. 两位教师协同授课

本课程由谢远涛教授与黄一凡副教授共同设计与讲授。谢远涛教授负责课程总体框架、损失分布、风险模型、贝叶斯与信度、准备金评估、再保

险等核心模块；黄一凡副教授负责时间序列分析、广义线性模型、Copula、极值理论、机器学习与拓展研究案例等统计建模与前沿模块。两位教师统一教学标准、共享课件与 R 代码，确保课程前后衔接、难度递进、案例一致。

10 各章教学蓝图（与课件、书稿对接）

章节	课件/书稿	核心问题驱动	关键公式/方法	R 实战与思政要点
第 1 章 损失分布	section1.tex、 Chap1_slides.tex	如何用数学语言刻画 单笔索赔的随机性？	CDF/PDF、 MGF/CGF、 $(a, b, 0)/(a, b, 1)$ 类、MLE、AIC/BIC	fitdistrplus 拟 合；公平定价源于 准确刻画损失分 布
第 2 章 风险模 型	section2.tex、 Chap2_slides.tex	一年内总索赔 $S = \sum_{i=1}^N X_i$ 的分布与特 征如何推导？	重期望/重方差、复合 泊松可加性、参数不 确定性方差分解	卷积与模拟；偿付 能力与保单持有人 利益保护
第 3 章 贝叶斯 与信度	section3.tex、 Chap3_slides.tex	如何用历史数据更新 风险的信念并厘定 经验费率？	后验 $\propto$ 似然 $\times$ 先 验、共轭先验、 $Z\bar{X} +$ $(1-Z)\mu$ 、Bühlmann- Straub	后验模拟；在保守 与经验之间平衡， 保护消费者权益
第 4 章 准备金 评估	section4.tex、 Chap4_slides.tex	如何由不完整的流量 三角形推断最终赔款 与 IBNR？	进展因子、链梯法、案 均赔款法、B-F 法、 Mack 模型、GLM 准 备金	ChainLadder 包； 准备金充足是履 行保险承诺的底 线
第 5 章 损失调 整与再 保险	section5.tex、 Chap5_slides.tex	再保险如何改变赔 款分布？如何计算 LER/ILF？如何对停 止损失保险定价？	LER、ILF、免赔额因 子、停止损失保险、截 断/删失 MLE、通胀 影响	LER/ILF 计算、 停止损失定价；再 保险是行业安全 网
第 6 章 时间序 列分析	section6.tex、 Chap6_slides.tex	索赔频率、通胀率、保 费收入如何随时间演 化并预测？	ACF/PACF、 ARMA、ARIMA、 SARIMA、Box- Jenkins	forecast 包；从 数据中提取趋势， 服务长期经营决 策

章节	课件/书稿	核心问题驱动	关键公式/方法	R 实战与思政要点
第 7 章 广义线性模型	section7.tex、 Chap7_slides.tex	如何同时考虑多风险因子并科学厘定分类费率？如何进行趋势分析与定价？	指数族、连接函数、对数线性模型、IRLS、偏差分析、过离散、趋势分析、纯保费法、损失率法	glm2/glmnet；趋势分析与定价方法；分类费率防止交叉补贴，体现公平定价
第 8 章 相依风险与 Copula	section8.tex、 Chap8_slides.tex	多业务线风险如何相依？尾部一同恶化如何量化？	Sklar 定理、Kendall/ τ 、尾部相依、Clayton/Gumbel/Frank、t-Copula	copula 模拟；识别系统性风险，防范集中度危机
第 9 章 极值理论	section9.tex、 Chap9_slides.tex	如何从有限历史数据推断百年一遇的巨灾损失？	GEV 三类型、GPD/POT、阈值选择、回归期、VaR/TVaR	extRemes 包；气候变化下极端风险管理的社会责任
第 10 章 机器学习	section10.tex、 Chap10_slides.tex	当线性/对数线性假设不满足时，如何提升预测精度并解释模型？	Lasso、Ridge、随机森林、XGBoost、神经网络、SHAP/PDP	xgboost/iml；平衡预测精度与公平透明，负责任的算法应用
第 11 章 拓展研究案例	section11.tex、 Chap11_slides.tex	如何将前 10 章方法整合为完整研究？	损失分布选择、GLM+ML 费率厘定、极值 +XOL 再保险定价	研究复现；从问题定义到政策建议的完整精算思维

11 各章课件 (ChapX_slides.tex) 深度讲授路线

下表将每章教案进一步细化到课件 ChapX_slides.tex 的具体节段, 明确课堂导入、精讲、R 实战与思政融入的节奏, 确保课件、书稿与教案三位一体。

章节	课件重点节段	课堂讲授路线	R 实战 / 思政要点
第 1 章	Chap1_slides: 1.1–2.3 随机变量描述、母函数; 3.1–5.4 连续分布、变换与拟合	导入: 车险索赔分布 → 离散/连续分布族 → MGF/CGF → 变换与混合 → MLE 与拟合诊断	fitdistrplus + ggplot2; 公平定价与消费者权益
第 2 章	Chap2_slides: 1 聚合风险模型; 2 个体风险模型; 3 参数不确定性	导入: 一年内总索赔 S 的随机性 → 复合泊松可加性 → 个体风险模型 → 参数不确定性的方差分解	actuar 卷积与模拟; 偿付能力与保单持有人保护
第 3 章	Chap3_slides: 1 Bayes 基础; 2 Bayes 信度; 3 经验 Bayes 信度	导入: 经验费率厘定 → 先验/后验/共轭 → 损失函数 → Bühlmann–Straub → 经验 Bayes 保费	后验采样与可视化; 保守与经验的平衡
第 4 章	Chap4_slides: 1 流量三角形; 2 链梯法; 3 案均赔款法; 4 B-F 法; 5 随机准备金	导入: IBNR 成因 → 进展因子估计 → 链梯法 → 案均赔款/B-F → Mack/GLM 随机模型	ChainLadder 完整流程; 准备金充足与履约能力
第 5 章	Chap5_slides: 1 再保险简介; 2/3 赔付与累积赔付; 3.5 LER/ILF/停止损失; 4 不完整数据估计	导入: XOL 合约设计 → 赔付金额分布 $Y = X \wedge M$ 、 $Z = (X - M)^+$ → LER/ILF 计算 → 停止损失保险定价 → 截断删失 MLE → 通胀调整	actuar 截断分布拟合; LER/ILF 实务计算; 再保险是行业安全网

章节	课件重点节段	课堂讲授路线	R 实战 / 思政要点
第 6 章	Chap6_slides: 1 时间序列基础; 2 一元模型; 3 拟合与应用; 4 多元与协整	导入: 保费/通胀率预测 → 平稳性、ACF/PACF → ARMA/ARIMA → Box-Jenkins → 预测与诊断	forecast 识别、估计、预测; 长期经营决策
第 7 章	Chap7_slides: 1 指数族; 2 GLM 框架; 3 参数估计; 4 诊断; 5 应用案例; 6 GAM/GAMLSS; 7 趋势分析与定价方法	导入: 车险分类费率 → 指数族与连接函数 → IRLS/偏差 → 残差诊断 → 车险费率表与 GAM → 趋势分析 → 纯保费法与损失率法对比	glm2/glmnet; 趋势分析与定价方法; 公平定价防止交叉补贴
第 8 章	Chap8_slides: 1 Copula 概念; 2 常见 Copula; 3 随机模拟; 4 拟合; 5 应用案例	导入: 多业务线尾部相依 → Sklar 定理 → 高斯/阿基米德/t-Copula → 模拟与拟合 → VaR/TVaR 比较	copula 模拟; 系统性风险与集中度管理
第 9 章	Chap9_slides: 1 风险度量; 2 GEV; 3 POT/GPD; 5 小结	导入: 百年一遇巨灾损失 → GEV 三类型 → POT 阈值选择 → GPD 拟合 → 重现水平与 VaR/TVaR	evd/extRemes; 气候风险的社会责任
第 10 章	Chap10_slides: 1 ML 基础; 2 无监督学习; 3 监督学习; 4 模型选择; 5 可解释 ML	导入: 非线性费率因子与大数据 → PCA/聚类 → Lasso/树/提升/神经网络 → 交叉验证与调参 → SHAP/PDP 解释	xgboost/iml; 算法公平与透明
第 11 章	Chap11_slides: 1 厚尾相依准备金; 2 双参数提升树; 3 贝叶斯非参数回归	导入: 前沿研究问题 → 小组汇报与代码复现 → 教师点评与方法论拓展	论文复现 + R 综合实战; 学术诚信与研究伦理

12 课程知识图谱与核心方法汇总

知识图谱：章节逻辑关联

本课程 11 章内容按照层递式逻辑组织，分为四个板块：

第一板块：基础工具（第 1–2 章） 损失分布基础 → 风险模型。建立损失分布的语言体系（离散分布、连续分布、分布族、参数估计），然后构建聚合风险模型和个体风险模型，完成从个体损失到总体风险的自然过渡。

第二板块：经典精算（第 3–5 章） 贝叶斯与信度 → 准备金评估 → 损失调整与再保险。这三章构成非寿险精算的核心业务闭环：信度理论用于经验费率厘定，准备金评估关乎偿付能力，再保险是风险管理的关键工具。贝叶斯框架为后续章节的随机建模提供方法论基础。

第三板块：高级统计建模（第 6–9 章） 时间序列分析 → 广义线性模型 → 相依风险与 Copula → 极值理论。这一板块从线性到非线性、从独立到相依、从中心到尾部，逐步深入。GLM 是分类费率厘定的标准工具，Copula 处理多风险相依，极值理论关注尾部风险的精确建模。

第四板块：前沿拓展（第 10–11 章） 机器学习 → 拓展研究案例。在传统精算模型基础上引入现代数据科学方法，展示学术前沿。第 10 章讲授正则回归、树模型、神经网络等，第 11 章展示三个完整研究案例，融合前 10 章知识。

核心方法对比表：损失分布族

分布	类型	MGF/PGF	典型应用	关键性质
Bernoulli	离散	$PGF = 1 - p + pz$	单次索赔是否发生	可加性: $\sum B_i \sim Bin$
Binomial	离散	$PGF = (1 - p + pz)^n$	固定次数索赔	可加性: $Bin_1 + Bin_2 \sim Bin$
Poisson	离散	$PGF = e^{\lambda(z-1)}$	低频索赔计数	可加性: $Poi_1 + Poi_2 \sim Poi$
Negative Binomial	离散	$PGF = \left(\frac{p}{1-qz}\right)^r$	过离散计数	方差 > 均值
Exponential	连续	$MGF = \frac{\lambda}{\lambda-t}$	无记忆性等待时间	无记忆性
Gamma	连续	$MGF = \left(\frac{\lambda}{\lambda-t}\right)^\alpha$	正偏态损失金额	可加性: $\Gamma_1 + \Gamma_2 \sim \Gamma$
Lognormal	连续	无闭合 MGF	厚尾损失金额	对数正态
Pareto	连续	无闭合 MGF	重尾索赔	幂律尾部
Weibull	连续	特殊情形有闭合形式	可靠性分析	形状参数决定尾部

核心方法对比表：信度理论

方法	先验假设	信度公式	适用场景
Bayesian	指定先验分布 $\pi(\theta)$	$P(\theta X) \propto L(X \theta)\pi(\theta)$	先验信息充分
Bühlmann	同分布、条件独立	$Z\bar{X} + (1-Z)\mu, Z = \frac{n}{n+k}$	同质风险组合
Bühlmann-Straub	加权观测	$Z\bar{X}_w + (1-Z)\mu, Z = \frac{\sum w_i}{\sum w_i + k}$	不同暴露量
Empirical Bayes	非参数先验	数据驱动估计超参数	先验信息不足

核心方法对比表：准备金评估

方法	核心思想	关键参数	优缺点
Chain Ladder	进展因子外推	$f_j = C_{i,j+1}/C_{i,j}$	简单直观，假设稳定进展模式
Average Cost per Claim	案均赔款 $\times$ 报案数	$\bar{c}_j, n_i$	分离频率与强度
Bornhuetter-Ferguson	先验期望 + 经验修正	$E[IBNR] = (1 - Z) \cdot Prior + Z \cdot CL$	平衡先验与经验
Mack (Stochastic CL)	随机进展因子	$\sigma_j^2, \hat{C}_{i,j}$	提供预测误差
GLM Reserving	回归建模	泊松/负二项, 对数连接	灵活协变量

核心方法对比表：广义线性模型

组件	符号	定义	典型选择
随机成分	Y_i	响应变量分布	指数族 (Poisson, Gamma, Normal)
系统成分	η_i	线性预测子	$\eta_i = \mathbf{x}_i^T \boldsymbol{\beta}$
连接函数	$g(\cdot)$	$\eta_i = g(\mu_i)$	对数、恒等、倒数
方差函数	$V(\mu)$	$\text{Var}(Y) = \phi V(\mu)$	μ (Poisson), μ^2 (Gamma)
偏差	D	模型拟合优度	$2 \sum w_i (y_i \log(y_i/\mu_i) - (y_i - \mu_i))$

组件	符号	定义	典型选择
估计方法	IRLS	迭代加权最小二乘	$\hat{\beta}^{(t+1)} = \hat{\beta}^{(t)} + (X^T W X)^{-1} X^T (y - \mu)$

核心方法对比表：极值理论

方法	数据使用	极限分布	适用场景
Block Max-ima (GEV)	每块最大值	$G(x) = \exp \left\{ - \left[1 + \xi \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^{1/\xi} \right] \right\}$	年最大值、季节性极值
POT (GPD)	超阈值所有数据	$F(u + y) = 1 - \left(1 + \frac{\xi y}{\sigma} \right)^{-1/\xi}$	数据稀疏、多阈值
Peaks Over Random Threshold	随机阈值超额	混合 GPD	非平稳序列

ASTAM 考点覆盖映射表

ASTAM Topic	对应章节	核心知识点	课件位置
Severity Models	第 1、9 章	损失分布族、MLE、GEV/GPD	Chap1_slides, Chap9_slides
Aggregate Models	第 2 章	复合泊松、个体风险模型	Chap2_slides

ASTAM Topic	对应章节	核心知识点	课件位置
Coverage Modifications	第 5 章	截断、删失、再保险定价、LER、ILF、停止损失保险	Chap5_slides
Construction & Selection	第 1、7 章	分布拟合、GLM 费率厘定	Chap1_slides, Chap7_slides
Credibility	第 3 章	Bayes 信度、Bühlmann-Straub	Chap3_slides
Reserving	第 4 章	链梯法、B-F 法、Mack 模型	Chap4_slides
Pricing	第 7 章	GLM、GAM、分类费率、趋势分析、纯保费法、损失率法	Chap7_slides

13 分章教案

以下依次导入第 1-11 章完整教案。每章教案均包含教学目标、重点难点、分讲设计、课堂练习、课后作业、教学反思与章节衔接说明。

12pt,a4paper]ctexart

非寿险精算学模型与应用

第 1 章 损失分布基础

教案

课程编号	SINS304 / CINS423-1	学分课时	3 学分, 54 课时
主讲教师	谢远涛教授、黄一凡副教授	所属院系	统计与精算学系
课型	双语课 (中英双语)	本章课时	6 课时 (第 1-2 周)
授课对象	精算学高年级本科生/硕士	授课时间	2025 年秋季学期

教学目的

- 掌握描述随机变量的基本工具：分布函数、密度函数、生存函数、数字特征；
- 理解概率母函数 (PGF)、矩母函数 (MGF) 和累积量生成函数 (CGF) 的定义与性质；
- 掌握常见离散型分布 (二项、泊松、负二项) 及其 $(a, b, 0)$ 和 $(a, b, 1)$ 分布类的统一框架；
- 掌握常见连续型分布 (指数、伽马、逆高斯、帕累托、对数正态、威布尔) 及其分布谱系；
- 理解损失分布的变换方法：对数/指数变换、组合分布、混合分布；
- 掌握分布拟合与参数估计方法：矩估计、极大似然估计、百分位数估计；
- 能够使用 R 语言进行分布拟合、参数估计和模型诊断。

重点

- 常见损失分布族 (离散与连续) 的函数形式、参数含义和适用范围；
- $(a, b, 0)$ 和 $(a, b, 1)$ 分布类的递推关系与判别方法；
- 极大似然估计的基本原理与求解步骤；
- 连续分布谱系图中的分布关系。

难点

- (1) $(a, b, 1)$ 分布类中零截断与零调整的区分与构造;
- (2) 组合分布中连续性条件的推导;
- (3) 混合分布的后验参数识别;
- (4) 删失数据下的极大似然估计。

关键概念

MGF、CGF、 $(a, b, 0)$ 类、共轭先验、似然函数、删失与截断

教具

R 语言、RStudio、投影仪、板书

第一讲（第 1–2 课时）：随机变量基础与离散分布

一、导入（15 分钟）

问题引入 一家保险公司承保了 10 万辆汽车，如何用一个数学分布来描述每辆车每年索赔金额的随机变动？如果只知道索赔金额的对数近似服从正态分布，如何确定分布的参数？

课程定位 损失分布是精算建模的语言体系。没有分布，就无法量化风险；没有参数估计，分布就只是理论空壳。本章建立从数据到分布、从分布到决策的完整思维链条。

思政融入 保险定价的公平性源于对损失分布的准确刻画——精算师的工作直接关系到保费是否合理、保险公司是否稳健、消费者权益是否得到保障。

二、新课讲授——随机变量的描述（45 分钟）

1. 累积分布函数（CDF）与概率密度函数（PDF）

- **CDF 定义**: $F(x) = P(X \leq x)$ ，三条性质：单调不减、右连续、极限性质。
- **PDF 定义**（连续情形）: $f(x) = \frac{d}{dx}F(x)$ ，满足非负性与积分为 1。
- **生存函数**: $S(x) = 1 - F(x) = P(X > x)$ ，精算中用于描述超过某阈值的概率，是再保险定价的核心函数。

- **R 语言演示**: 使用 `curve()` 绘制正态分布、指数分布的 CDF 和 PDF。

2. 数字特征

- **期望与方差**: $\mathbb{E}[X] = \int xf(x)dx$, $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$ 。
- **有限期望值 (Limited Expected Value)**: $\mathbb{E}[X \wedge u] = \int_0^u xf(x)dx + uS(u)$ 。
这是再保险自留限额下保险人期望赔付的核心公式。
- **平均超越值 (Mean Excess Loss)**: $e(u) = \mathbb{E}[X - u \mid X > u]$, 刻画尾部厚度。
- **矩、偏度与峰度**: 偏度衡量分布的不对称性 (右偏意味着大额索赔概率较大), 峰度衡量尾部厚度 (精算数据通常尖峰厚尾)。

3. 概率母函数、矩母函数和累积量生成函数

- **PGF**: $G_X(t) = \mathbb{E}[t^X] = \sum_{x=0}^{\infty} t^x p(x)$, 用于离散分布, 能方便地求各阶矩: $\mathbb{E}[X] = G'(1)$ 。
- **MGF**: $M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}]$, 矩与导数的关系: $\mathbb{E}[X^k] = M_X^{(k)}(0)$ 。
- **CGF**: $\kappa_X(t) = \ln M_X(t)$, 累积量可以直接相加减, 独立性下 $\kappa_{X+Y}(t) = \kappa_X(t) + \kappa_Y(t)$ 。
- **精算意义**: MGF 和 CGF 是推导复合分布 (第 2 章) 和再保险风险 (第 5 章) 的核心工具。

三、新课讲授——常见离散型分布 (60 分钟)

1. 二项分布 $\text{Bin}(n, p)$

- 概率函数: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$, $k = 0, 1, \dots, n$ 。
- 适用场景: n 份独立同质保单中发生索赔的保单数。
- MGF: $M_X(t) = (pe^t + 1 - p)^n$ 。
- R 代码演示: `dbinom()`, `pbinom()`, `rbinom()`。

2. 泊松分布 $\text{Poi}(\lambda)$

- 概率函数: $P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$, $k = 0, 1, 2, \dots$ 。
- 适用场景: 某时间段内索赔发生次数 (二项分布 $n \rightarrow \infty$ 、 $p \rightarrow 0$ 时的极限)。
- MGF: $M_X(t) = \exp(\lambda(e^t - 1))$ 。
- 方差等于均值: $\mathbb{E}[X] = \text{Var}(X) = \lambda$, 这是泊松分布的关键特征。

3. 负二项分布 $\text{NB}(r, p)$

- 概率函数: $P(X = k) = \binom{k+r-1}{k} p^r (1 - p)^k$ 。
- 适用场景: 当索赔次数存在过度离散 (方差 > 均值) 时, 负二项是泊松的自然推广。
- 精算视角: 伽马-泊松混合 (第 3 章贝叶斯信度将深入讨论) 产生负二项分布。

4. $(a, b, 0)$ 和 $(a, b, 1)$ 分布类

- $(a, b, 0)$ 类: 递推关系 $\frac{p_k}{p_{k-1}} = a + \frac{b}{k}$, $k = 1, 2, \dots$ 。
- 二项分布: $a = -\frac{p}{1-p}$, $b = (n+1)\frac{p}{1-p}$ 。
- 泊松分布: $a = 0$, $b = \lambda$ 。
- 负二项分布: $a = 1-p$ (即 β), $b = (r-1)(1-p)$ 。
- $(a, b, 1)$ 类: 在 $(a, b, 0)$ 基础上修改 p_0 的概率。零截断 (Zero-Truncated) 要求 $p_0^T = 0$; 零调整 (Zero-Modified) 允许 p_0^M 为任意指定值。
- 精算应用: 当保单数据中不包括零索赔记录时, 使用零截断分布; 当零索赔比例异常时, 使用零调整分布。

四、课堂练习与小结 (30 分钟)

1. 练习: 给定一组索赔数据, 判断其属于 $(a, b, 0)$ 类中的哪一种分布? 提示: 计算 $\frac{p_k}{p_{k-1}}$ 并观察其与 k 的关系。
2. R 语言练习: 使用 `fitdistrplus` 包拟合离散分布, 输出参数估计和诊断图。
3. 小结: 回顾分布函数、MGF、 $(a, b, 0)$ 类的核心概念, 预告下一讲: 连续分布与参数估计。

五、课后作业

1. 推导泊松分布、负二项分布的 MGF 和 CGF。
2. 证明: 泊松分布是 $(a, b, 0)$ 类中 $a = 0$ 的唯一成员。
3. 使用 R 语言拟合一组真实保险索赔数据 (提供数据), 比较泊松分布和负二项分布的拟合效果。

第二讲（第 3–4 课时）：连续分布与分布变换

一、导入（10 分钟）

回顾与衔接 上节课学习了离散分布，但索赔金额是连续变量。今天从离散转入连续，建立更完整的损失分布工具库。

问题引入 已知车险索赔金额服从伽马分布，但再保险合同只关心超过 100 万元的索赔。如何描述这部分尾部损失的分布特征？

二、新课讲授——常见连续型分布（80 分钟）

1. 指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$

- PDF: $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x > 0$ 。唯一的无记忆性连续分布。
- 有限期望值: $\mathbb{E}[X \wedge u] = \frac{1}{\lambda}(1 - e^{-\lambda u})$ 。
- **精算意义**: 指数分布是索赔间隔时间建模的基准分布，也常用于简单情形下的索赔金额建模。

2. 伽马分布 $\text{Gamma}(\alpha, \lambda)$

- PDF: $f(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}$, $x > 0$ 。
- 指数分布是 $\alpha = 1$ 的特例; α 增大时分布趋近正态。
- MGF: $M_X(t) = (1 - t/\lambda)^{-\alpha}$, $t < \lambda$ 。
- **精算意义**: 伽马分布是保险索赔金额建模中使用最广泛的分布之一, 其灵活的形状参数可以适应不同偏度和尾部厚度的数据。

3. 逆高斯分布

- PDF: $f(x) = \sqrt{\frac{\lambda}{2\pi x^3}} \exp\left(-\frac{\lambda(x-\mu)^2}{2\mu^2 x}\right)$ 。
- 适用于描述首次到达时间, 在精算中用于建模索赔发生时间。

4. 帕累托分布 $\text{Pareto}(\alpha, \theta)$

- PDF: $f(x) = \frac{\alpha\theta^\alpha}{(x+\theta)^{\alpha+1}}$, $x > 0$ 。
- 生存函数: $S(x) = \left(\frac{\theta}{x+\theta}\right)^\alpha$ 。
- **精算核心**: 帕累托分布是厚尾分布的典型代表, 形状参数 α 越小尾部越厚。当 $\alpha \leq 2$ 时方差无穷, 当 $\alpha \leq 1$ 时期望无穷——这在精算中意味着极端风险不可忽略。
- 广义帕累托分布 (GPD): 第 9 章极值理论的基石。

5. 对数正态分布 $\text{LN}(\mu, \sigma^2)$

- $\ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 右偏且厚尾。

- 适用于建模具有乘法效应的随机变量，如投资回报、索赔通胀调整后的金额。

6. 威布尔分布 Weibull(τ, θ)

- 生存函数: $S(x) = \exp(-(x/\theta)^\tau)$ 。
- $\tau < 1$ 时失效率递减（适用于早期故障期）， $\tau = 1$ 退化为指数分布， $\tau > 1$ 时失效率递增。
- 在精算中用于建模索赔发生时间、寿命数据等。

7. 连续分布谱系

- 广义伽马分布：包含指数、伽马、威布尔作为特例。
- 广义贝塔 II 分布 (GB2)：包含伽马、对数正态、帕累托、Burr 等作为特例或极限。GB2 是连续分布中最灵活的家族之一，能够以四个参数同时捕捉分布的偏度、峰度和尾部厚度。
- 教学要点：通过分布谱系图让学生理解分布之间的联系——不是孤立的函数形式，而是一个有机整体。

三、新课讲授——损失分布的变换（40 分钟）

1. 对数变换和指数变换

- $Y = \ln X$: 对数正态分布 $\rightarrow$ 正态分布。这是将厚尾数据转化为对称数据的基本技巧。
- $Y = e^X$: 正态分布 $\rightarrow$ 对数正态分布。
- 一般公式: 若 $Y = g(X)$ 单调, 则 $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$ 。

2. 组合分布 (Composite Distribution)

- 构造: 在一个阈值 θ 处分段, 主体部分用轻尾分布 (如伽马), 尾部用厚尾分布 (如帕累托)。
- 连续性条件: 在 θ 处 PDF 必须连续, 即 $f_1(\theta) = f_2(\theta)$ 。
- 精算意义: 大多数索赔金额集中在低值区域, 但少数极端大额索赔对准备金影响巨大。组合分布提供了同时精确建模主体和尾部的灵活框架。

3. 混合分布 (Mixture Distribution)

- 定义: $f(x) = \sum_{j=1}^k w_j f_j(x)$, 其中 $\sum w_j = 1$ 。
- 精算例子: 指数-伽马混合产生帕累托分布; 伽马-伽马混合产生广义帕累托分布。
- 与 $(a, b, 1)$ 类的关系: 零调整分布可以看作退化分布和 $(a, b, 0)$ 分布的混合。

四、课堂练习与小结 (20 分钟)

1. **推导：**证明指数分布和伽马分布的混合产生帕累托分布。
2. **R 语言练习：**绘制 GB2 分布族中不同参数组合下的密度函数图，直观感受分布的灵活性。
3. **小结：**连续分布谱系图是本章的核心知识框架，建议学生课后自行绘制并标注分布之间的包含关系。

第三讲（第 5–6 课时）：参数估计与分布拟合

一、导入（10 分钟）

问题引入 前两讲学习了各种分布的形式与性质。但实际中，分布类型和参数都是未知的。如何从数据出发，选择一个合适的分布并估计其参数？这是精算建模的第一步。

思想方法 参数估计是连接理论与数据的桥梁。矩估计直观但效率不高，极大似然估计具有优良的大样本性质，但需要数值优化。

二、新课讲授——参数估计方法（60 分钟）

1. 矩估计（Method of Moments）

- **原理**：令样本矩等于理论矩，形成方程组求解参数。对于 r 个参数的分布，需要 r 个矩方程。
- **优点**：计算简单，不依赖数值优化。
- **缺点**：估计量不一定在参数空间内（如方差估计为负），效率低于 MLE。
- **精算应用**：作为 MLE 的初始值，加速数值优化收敛。

2. 极大似然估计 (MLE)

- **似然函数**: $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$, 对数似然函数 $\ell(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i; \theta)$ 。
- **求解**: $\frac{\partial \ell}{\partial \theta} = 0$, 得到似然方程。解析解不一定存在时使用数值优化 (Newton-Raphson 法)。
- **优良性质**: 一致性、渐近正态性、渐近有效性、不变性。
- **信息矩阵**: $I(\theta) = -\mathbb{E} \left[\frac{\partial^2 \ell}{\partial \theta^2} \right]$, 参数标准误的估计基础。
- **R 语言演示**: `fitdistrplus::fitdist()` 实现各种分布的 MLE, 输出参数估计、标准误、对数似然值。

3. 百分位数估计法

- **原理**: 令样本分位数等于理论分位数, 求解参数。适用于只有汇总数据 (如分位数报告) 的情形。
- **精算应用**: 当再保险人只能获得超过自留额的索赔数据时, 百分位数估计是一种可行的替代方案。

三、新课讲授——模型诊断与选择 (40 分钟)

1. 拟合优度检验

- **图形诊断**: P-P 图 (概率-概率图)、Q-Q 图 (分位数-分位数图)、经验 CDF 与拟合 CDF 对比图。

- **统计检验**：Kolmogorov-Smirnov 检验、Anderson-Darling 检验、卡方拟合优度检验。
- **信息准则**： $AIC = -2\ell + 2k$, $BIC = -2\ell + k \ln n$ 。BIC 对复杂模型的惩罚更重。

2. 模型选择策略

- **步骤**：(1) 根据数据特征（偏度、峰度、取值范围）初筛候选分布族；(2) 对每个候选分布进行 MLE；(3) 通过图形诊断排除明显不合适的分布；(4) 使用 AIC/BIC 选择最优模型；(5) 进行敏感性分析。
- **精算考量**：模型选择不能只看统计指标。尾部拟合质量对准备金和再保险定价至关重要——即使主体部分拟合完美，尾部偏差也可能导致严重低估。

四、综合案例：R 语言实战（30 分钟）

案例 给定一组 1000 条车险索赔金额数据（模拟数据），要求学生：

1. 绘制直方图，初步判断分布形态；
2. 使用 `descdist()` 函数输出偏度和峰度，辅助分布选择；
3. 分别拟合伽马、对数正态、帕累托、威布尔分布；
4. 输出 AIC 值，选择最优分布；
5. 绘制四种诊断图（P-P 图、Q-Q 图等），评估拟合质量；
6. 基于最优分布，计算索赔金额超过 10 万元的尾部概率。

五、小结与课后作业（10 分钟）

1. 本章小结：

- 损失分布是精算建模的语言：函数 $\rightarrow$ 性质 $\rightarrow$ 参数 $\rightarrow$ 应用；
- $(a, b, 0)$ 和 $(a, b, 1)$ 类统一了离散分布族，递推关系是计算和识别的核心工具；
- MGF 和 CGF 是连接单变量分布和复合分布（下一章）的桥梁；
- 连续分布谱系展示了分布之间的逻辑关系，而非孤立的知识点；
- MLE 是最核心的参数估计方法，R 语言 `fitdistrplus` 包提供了便捷的实现。

2. 课后作业：

- (a) 推导帕累托分布的 MLE 参数估计公式，并证明其 MLE 的渐近分布。
- (b) 使用 R 语言完成综合案例，提交代码和简要分析报告（不超过 2 页）。
- (c) 预习第 2 章：思考——如果 $S = X_1 + X_2 + \cdots + X_N$ ，其中 N 是随机索赔次数， X_i 是各次索赔金额，如何求 S 的分布？

教学反思与补充说明

教学节奏建议

- 第 1-2 课时节奏可稍慢，重点确保学生对 MGF 和 $(a, b, 0)$ 类的理解到位——这是后续所有章节的基础；
- 第 3-4 课时连续分布内容较多，建议将威布尔分布和分布谱系作为重点，帕累托分布的性质可结合第 9 章极值理论启发式讲解；
- 第 5-6 课时 R 语言实战环节，建议提前将数据文件发送给学生，课堂上以演示 + 互动为主。

常见教学难点及应对

- **$(a, b, 1)$ 类的零截断与零调整**：学生容易混淆。建议通过具体数值例子说明：零截断是条件概率（已知索赔发生），零调整是修正概率。
- **似然函数与删失数据**：删失数据下的似然函数构造是本章与第 5 章的连接点，可在此处做铺垫——预告第 5 章将深入讨论再保险下的删失数据 MLE。
- **MGF 与 CGF 的区分**：强调 MGF 求矩，CGF 求累积量——后者在独立性下可加，是精算计算的核心优势。

与后续章节的衔接

- 第 2 章风险模型直接使用本章的离散分布（索赔次数）和连续分布（索赔金额），MGF 是推导复合分布的核心工具；
- 第 3 章贝叶斯信度中，共轭先验分布（如伽马-泊松共轭）直接源自本章的分布体系；
- 第 5 章再保险下的损失分布变换（截断、删失）是本章分布变换的深化。

ASTAM 考点对接与补充例题

对应 ASTAM 学习目标: A.1–A.4, D.1–D.3, D.5a–c.

1. 参数变化对分布形态（均值、方差、偏度、尾部）的影响；
2. 通过乘以常数、取幂、指数化、混合与拼接构造新分布；
3. 尾部特征比较：矩、矩比、极限尾部行为、危险率（hazard rate）与均值超额函数（mean excess function）；
4. 最大似然估计（MLE）及其渐近方差、正态/非正态置信区间；
5. Delta 方法：估计参数的函数之方差；
6. 模型选择：图形诊断、Kolmogorov–Smirnov / χ^2 / 似然比检验、SBC/BIC 与 AIC。

补充例题：设 $X \sim \text{Pareto}(\alpha, \theta)$ ，估计免赔额 d 下的损失消除比率 (LER) $\text{LER} = 1 - \frac{E[(X-d)^+]}{E[X]}$ 。利用 MLE 与 Delta 方法给出 LER 的 95% 置信区间，并比较不同模型（Pareto vs. lognormal）的 SBC。

12pt,a4paper]ctexart

非寿险精算学模型与应用

第 2 章 风险模型

教案

课程编号	SINS304 / CINS423-1	学分课时	3 学分, 54 课时
主讲教师	谢远涛教授、黄一凡副教授	所属院系	统计与精算学系
课型	双语课 (中英双语)	本章课时	6 课时 (第 3-4 周)
先修基础	第 1 章损失分布基础	授课时间	2025 年秋季学期

教学目的

- 理解短期保险合同的聚合风险模型和个体风险模型的基本假设与适用场景;
- 掌握复合分布 (复合泊松、复合二项、复合负二项) 的矩和矩母函数的推导方法;
- 能够使用全概率公式、重期望公式和重方差公式推导 S 的分布特征;
- 理解个体风险模型与聚合风险模型的关系与区别;
- 理解参数不确定性对聚合风险的影响, 掌握条件期望和条件方差的分解方法;
- 能够使用 R 语言进行复合分布的随机模拟和卷积计算。

重点

- 重期望公式 $\mathbb{E}[S] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[S | N]]$ 和重方差公式 $\text{Var}(S) = \mathbb{E}[\text{Var}(S | N)] + \text{Var}(\mathbb{E}[S | N])$ 的推导与应用;
- 复合泊松分布的可加性: 独立复合泊松之和仍为复合泊松;
- 复合分布三阶中心矩的推导 (偏度是尾部风险的重要度量)。

难点

- 复合分布 MGF 的推导: $M_S(t) = M_N(\ln M_X(t))$ 的理解;
- 参数不确定性下总方差分解中两项的精算含义;
- 复合负二项分布偏度的推导 (涉及三层嵌套公式)。

关键概念

复合分布、重期望公式、重方差公式、MGF、可加性、卷积

教具	R 语言、RStudio、投影仪、板书
----	---------------------

第一讲（第 1—2 课时）：聚合风险模型基础

一、导入（15 分钟）

问题引入 第 1 章我们学习了单次索赔金额的分布。但保险公司关心的不是某一次索赔，而是一年内所有 索赔的总和。如果一年内发生 N 次索赔，每次金额为 X_i ，总索赔 $S = X_1 + \cdots + X_N$ 的分布是什么？

课程定位 本章是上一章的自然延伸——从个体损失到总体风险。 S 的分布是费率厘定、准备金评估和再保险决策的共同基础。

思政融入 精算师的核心职责是确保保险公司对总体风险有准确的量化认知。低估 S 的尾部风险可能导致偿付能力不足，最终损害的是保单持有人的利益。

二、新课讲授——基本模型假设（30 分钟）

1. 短期保险合同的聚合风险模型

- **模型设定：** $S = X_1 + X_2 + \cdots + X_N$ ，其中 N 为索赔次数， X_i 为第 i 次索赔金额。
- **核心假设：** (1) X_i 独立同分布 (i.i.d.)；(2) N 与 X_i 独立。
- **假设的合理性：** 影响索赔次数的因素（如天气）通常不同于影响索赔金额的因素（如通胀），因此独立假设在多数场景下是合理的近似。

- **分布选择**： N 通常取泊松、二项或负二项（来自第 1 章 $(a, b, 0)$ 类）； X_i 通常取伽马、对数正态或帕累托（来自第 1 章连续分布）。

2. 聚合风险模型框架的意义

- 将索赔次数和索赔金额分开建模，允许不同因素影响两个维度；
- 为再保险分析提供框架：比例再保险只影响 X_i 的分布，而不会改变 N ；
- 为第 4 章准备金评估提供基础：链梯法本质上是在估计 S 的期望值。

三、新课讲授—— S 的分布和特征（55 分钟）

1. 全概率公式求 S 的分布函数

- $F_S(x) = P(S \leq x) = \sum_{n=0}^{\infty} P(N = n) \cdot P(X_1 + \cdots + X_n \leq x)$ 。
- 当 $n = 0$ 时， $P(S \leq x) = 1$ （无索赔时不产生赔付）。
- 卷积法： $P(X_1 + \cdots + X_n \leq x)$ 是 F_X 的 n 重卷积，用 R 语言实现。

2. 重期望公式—— S 的期望

- $\mathbb{E}[S] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[S \mid N]] = \mathbb{E}[N \cdot \mathbb{E}[X]] = \mathbb{E}[N] \cdot \mathbb{E}[X]$ 。
- **精算含义**：总期望赔付 = 期望索赔次数 $\times$ 单次期望索赔金额。这是精算费率厘定的基本公式。

3. 重方差公式—— S 的方差

- $\text{Var}(S) = \mathbb{E}[\text{Var}(S | N)] + \text{Var}(\mathbb{E}[S | N])$ 。
- $\text{Var}(S | N) = N \cdot \text{Var}(X)$, $\mathbb{E}[S | N] = N \cdot \mathbb{E}[X]$ 。
- 代入得: $\text{Var}(S) = \mathbb{E}[N] \cdot \text{Var}(X) + \text{Var}(N) \cdot (\mathbb{E}[X])^2$ 。
- **两项的精算含义**: 第一项来自索赔金额的波动, 第二项来自索赔次数的波动。当 $\text{Var}(N) > \mathbb{E}[N]$ (过度离散, 负二项情形) 时, 第二项会显著增大总方差。

4. S 的矩母函数

- $M_S(t) = \mathbb{E}[e^{tS}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[e^{t(X_1 + \dots + X_N)} | N]] = \mathbb{E}[(M_X(t))^N] = M_N(\ln M_X(t))$ 。
- **关键步骤**: $\mathbb{E}[e^{t(X_1 + \dots + X_N)} | N = n] = (M_X(t))^n$, 然后对 N 取期望。
- **精算用途**: MGF 是计算 S 各阶矩的便捷工具, 也是推导复合分布可加性的基础。

四、课堂练习 (20 分钟)

1. **推导**: 设 $N \sim \text{Poi}(\lambda)$, $X_i \sim \text{Exp}(\theta)$, 求 $\mathbb{E}[S]$ 、 $\text{Var}(S)$ 和 $M_S(t)$ 。
2. **R 语言练习**: 使用卷积法计算 S 的分布, 绘制累积分布函数图。

第二讲（第 3—4 课时）：复合分布与个体风险模型

一、新课讲授——复合泊松分布（50 分钟）

1. 复合泊松分布的定义与性质

- **定义：** $N \sim \text{Poi}(\lambda)$, S 服从复合泊松分布，记为 $S \sim \text{CPoi}(\lambda, F_X)$ 。
- **期望和方差：** $\mathbb{E}[S] = \lambda \mathbb{E}[X]$, $\text{Var}(S) = \lambda \mathbb{E}[X^2]$ 。
- **三阶中心矩：** $\mathbb{E}[(S - \mathbb{E}[S])^3] = \lambda \mathbb{E}[X^3]$ 。
- **偏度：** $\gamma_S = \frac{\lambda \mathbb{E}[X^3]}{(\lambda \mathbb{E}[X^2])^{3/2}} = \frac{\mathbb{E}[X^3]}{\sqrt{\lambda} (\mathbb{E}[X^2])^{3/2}}$ 。注意：偏度随 λ 增大而减小，这是大数法则的体现——索赔次数越多，总索赔分布越接近对称。

2. 复合泊松分布的可加性

- **定理：** 若 $S_1 \sim \text{CPoi}(\lambda_1, F_1)$ 和 $S_2 \sim \text{CPoi}(\lambda_2, F_2)$ 独立，则 $S_1 + S_2 \sim \text{CPoi}(\lambda_1 + \lambda_2, F^*)$ ，其中 F^* 是 F_1 和 F_2 的加权平均： $F^* = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} F_1 + \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} F_2$ 。
- **证明：** 通过 MGF 证明。 $M_{S_1+S_2}(t) = \exp(\lambda_1(M_{X_1}(t) - 1) + \lambda_2(M_{X_2}(t) - 1))$ 。
- **精算应用：** 不同业务线（车险、家财险）的索赔总额，如果各自服从复合泊松分布，则总和也服从复合泊松分布。这为集团层面的风险聚合提供了理论基础。

3. R 语言随机模拟

- 步骤: (1) 生成 $N \sim \text{Poi}(\lambda)$; (2) 生成 $X_1, \dots, X_N$; (3) 求和 S ; (4) 重复 10000 次得到 S 的模拟分布。
- 演示如何通过模拟验证 $\mathbb{E}[S]$ 和 $\text{Var}(S)$ 的理论公式。

二、新课讲授——复合二项与复合负二项分布 (25 分钟)

1. 复合二项分布

- $N \sim \text{Bin}(n, p)$, 适用于 n 份独立保单中发生索赔的合计金额。
- $\mathbb{E}[S] = np\mathbb{E}[X]$, $\text{Var}(S) = np(1-p)\mathbb{E}[X]^2 + np\text{Var}(X)$ 。
- 当 n 很大、 p 很小时, 复合二项趋近复合泊松。

2. 复合负二项分布

- $N \sim \text{NB}(r, p)$, 适用于存在过度离散的索赔次数数据。
- $\mathbb{E}[S] = r \frac{1-p}{p} \mathbb{E}[X]$, $\text{Var}(S) = r \frac{1-p}{p^2} \mathbb{E}[X]^2 + r \frac{1-p}{p} \text{Var}(X)$ 。
- 比较复合泊松和复合负二项: 在相同期望索赔次数下, 复合负二项的总方差更大, 因为索赔次数本身有额外的波动。

三、新课讲授——短期个体风险模型 (45 分钟)

1. 个体风险模型的基本设定

- **模型**: $S = Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n$, 其中 Y_j 是第 j 份保单的索赔金额。
- **与聚合风险模型的区别**:
 - 聚合模型: $S = \sum_{i=1}^N X_i$ (N 随机, X_i 同分布);
 - 个体模型: $S = \sum_{j=1}^n Y_j$ (n 固定, Y_j 可不同分布)。
- **个体模型**更适用于异质保单组合 (如不同车型、不同地区的车险), 因为每份保单的风险特征不同。

2. 个体风险模型的期望和方差

- $\mathbb{E}[S] = \sum_{j=1}^n \mathbb{E}[Y_j]$, $\text{Var}(S) = \sum_{j=1}^n \text{Var}(Y_j)$ (独立性假设)。
- **同质简化**: 若所有保单同分布, 则 $\mathbb{E}[S] = n\mathbb{E}[Y]$, $\text{Var}(S) = n\text{Var}(Y)$ 。
- **异质组合**: 不同风险类别的保单赋予不同的分布参数, 体现分类费率的思想。

3. 个体模型与聚合模型的关系

- 个体模型更细粒度, 但需要每份保单的单独信息;
- 聚合模型在数据聚合度较高时更实用;
- 当 n 很大且每份保单索赔概率很小时, 两者给出的总索赔分布近似。

四、课堂练习 (20 分钟)

1. **推导**: 证明复合泊松分布的可加性 (通过 MGF)。
2. **对比**: 在相同期望索赔次数下, 复合泊松和复合负二项的总方差哪一个大? 为什么?

第三讲（第 5–6 课时）：参数不确定性与综合练习

一、新课讲授——参数不确定性的影响（50 分钟）

1. 参数不确定性的来源

- 实践中， λ （索赔频率）和 θ （索赔强度）并非精确已知，而是从历史数据中估计得到的。
- 参数的不确定性增加了总风险的波动性——这是精算定价中安全边际的理论依据。
- 贝叶斯框架（第 3 章）为参数不确定性建模提供了系统方法。

2. 条件框架下的方差分解

- 设 Θ 为不确定的参数向量，则：
- $\mathbb{E}[S] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[S \mid \Theta]]$ （总期望是条件期望的期望）；
- $\text{Var}(S) = \mathbb{E}[\text{Var}(S \mid \Theta)] + \text{Var}(\mathbb{E}[S \mid \Theta])$ 。
- 两项的直观解释：
 - 第一项：给定参数 Θ 下，索赔金额本身的波动（过程方差）；
 - 第二项：参数 Θ 变化导致的期望赔付的波动（参数方差）。
- 例：若 λ 本身服从伽马分布 $\text{Gamma}(\alpha, \beta)$ ，则 N 的边际分布为负二项， $\text{Var}(N) = \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\alpha}{\beta^2}$ （其中 $\frac{\alpha}{\beta^2}$ 是参数方差项）。

3. 精算应用示例

- **暴风索赔案例：**某地区每年暴风次数为随机变量，每次暴风造成的索赔次数和金额也随机。通过三层条件期望分解，可以逐层计算总索赔的期望和方差。
- **保费充足性分析：**在参数不确定的最坏情况下，保费是否足以覆盖预期索赔？这直接关系到保险公司的偿付能力。

二、综合练习与真题精讲（60 分钟）

真题 1：聚合风险模型的基本推导

- 已知 $N \sim \text{Poi}(\lambda)$, $X_i \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$, 求 $\mathbb{E}[S]$ 、 $\text{Var}(S)$ 、 $M_S(t)$ 和 γ_S （偏度）。
- **解题思路：** $\mathbb{E}[S] = \lambda \frac{\alpha}{\beta}$, $\text{Var}(S) = \lambda \frac{\alpha(\alpha+1)}{\beta^2}$, $M_S(t) = \exp(\lambda((1-t/\beta)^{-\alpha} - 1))$ 。

真题 2：个体风险模型 vs 聚合风险模型

- 给定 n 份保单，每份索赔概率 p ，索赔金额服从指数分布 $\text{Exp}(\theta)$ 。分别用个体模型和聚合模型（泊松近似）计算 $\text{Var}(S)$ ，比较两者差异。
- **要点：** 个体模型的 $\text{Var}(S) = np(1-p)\theta^{-2} + np\theta^{-2}$ ，聚合模型（泊松近似） $\text{Var}(S) = np\theta^{-2} + np\theta^{-2} = 2np\theta^{-2}$ 。当 p 较小时两者接近。

真题 3：带有赔付上限的复合分布

- 引入赔付上限 M 后, $Y_i = \min(X_i, M)$, 重新计算 S 的期望和方差。
- **要点:** $\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[X \wedge M]$ (有限期望值), 这是第 5 章再保险下赔付金额计算的基础。

三、R 语言综合实战 (20 分钟)

任务 模拟一个车险组合: 索赔次数 $N \sim \text{Poi}(100)$, 索赔金额 $X \sim \text{LN}(9, 1.5^2)$ 。

1. 模拟 10000 次, 得到 S 的模拟分布;
2. 计算 $\mathbb{E}[S]$ 和 $\text{Var}(S)$ 的模拟值, 与理论值比较;
3. 绘制 S 的直方图, 观察分布的偏态特征;
4. 计算 S 的 95% 分位数 (VaR), 讨论其精算含义。

四、小结与课后作业 (10 分钟)**1. 本章小结:**

- 聚合风险模型 $S = \sum_{i=1}^N X_i$ 是精算风险量化的核心框架;
- 重期望公式和重方差公式是推导 S 特征的基础工具——前者用于期望, 后者用于方差分解;
- 复合泊松分布的可加性使其成为精算中最常用的聚合模型;
- 参数不确定性会增加总风险, 条件方差分解为理解这一效应提供了数学框架。

2. 课后作业:

- (a) 推导复合负二项分布的偏度公式。
- (b) 某保险公司车险业务： $N \sim \text{Poi}(200)$, $X \sim \text{Pareto}(3, 10000)$ 。计算 $\mathbb{E}[S]$ 、 $\text{Var}(S)$ 和 $\Pr(S > \mathbb{E}[S] + 2\sqrt{\text{Var}(S)})$ （使用正态近似和模拟两种方法）。
- (c) 预习第 3 章：思考——如果索赔频率 λ 不是固定值，而是根据历史数据更新的随机变量，如何自然地刻画这一过程？

教学反思与补充说明

教学节奏建议

- 第 1-2 课时重点突破重期望/重方差公式——这是本章最核心的数学工具，建议用黑板逐步推导，配合一个简单数值例子；
- 第 3-4 课时复合分布可加性的证明可适当简化，重点放在结论的‘精算含义’上；
- 第 5-6 课时参数不确定性是学生容易忽视但实际中极其重要的主题，建议用真实行业案例说明忽视参数不确定性的后果。

常见教学难点及应对

- **重方差公式的直观理解**：用方差分析（ANOVA）的术语类比——组内方差 + 组间方差 = 总方差；
- **复合泊松可加性中 F^* 的含义**：用加权平均的直观概念解释， F^* 不是两个分布的简单叠加，而是按索赔次数权重混合；
- **参数不确定性**：建议先讲一个具体例子（如 λ 为随机变量），再推广到一般情况。

与后续章节的衔接

- 第 3 章贝叶斯信度：参数不确定性 $\rightarrow$ 贝叶斯方法 $\rightarrow$ 信度保费；
- 第 5 章再保险：对 X_i 或 S 施加变换（截断/比例缩放），直接使用本章的复合分布框架；
- 第 4 章准备金：链梯法本质上是在估计 S 的条件期望。

ASTAM 考点对接与补充例题

对应 ASTAM 学习目标：B.1–B.3.

1. 卷积与递推公式：在 $(a, b, 0)$ 或 $(a, b, 1)$ 频率与离散 severity 下计算聚合索赔分布；
2. 连续 severity 的离散化方法：向上/向下取整 (rounding) 与局部矩匹配 (local moment matching)；
3. 复合泊松模型的可加性：独立复合泊松之和仍为复合泊松，强度与 severity 混合参数相应相加。

补充例题：给定频率 $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$ ，severity 在 $\{1, 2, 3\}$ 上的概率质量函数为 $f = (f_1, f_2, f_3)$ 。使用 Panjer 递推公式计算 S 的分布，并验证 $E[S] = \lambda E[X]$ 、 $\text{Var}(S) = \lambda E[X^2]$ 。

12pt,a4paper]ctexart

非寿险精算学模型与应用

第 3 章 贝叶斯与信度

教案

课程编号	SINS304 / CINS423-1	学分课时	3 学分, 54 课时
主讲教师	谢远涛教授、黄一凡副教授	所属院系	统计与精算学系
课型	双语课 (中英双语)	本章课时	6 课时 (第 5-6 周)
先修基础	第 1 章损失分布、第 2 章风 险模型	授课时间	2025 年秋季学期

教学目的

- (1) 理解贝叶斯统计的基本框架: 先验分布、后验分布、似然函数、共轭先验分布;
- (2) 掌握三种损失函数 (二次损失、绝对损失、0/1 损失) 下的贝叶斯估计;
- (3) 理解贝叶斯信度的基本思想, 掌握泊松/伽马、伯努利/贝塔、正态/正态模型的信度保费公式推导;
- (4) 理解经验贝叶斯信度理论 (EBCT) 的基本假设, 掌握 Bühlmann 模型和 Bühlmann-Straub 模型的参数估计与信度保费计算;
- (5) 能够使用 R 语言进行贝叶斯后验分布的模拟和信度保费的计算。

重点

- (1) 贝叶斯公式在精算中的具体应用: 从历史数据更新索赔频率的信念;
- (2) 共轭先验分布的理解与使用 (泊松-伽马、二项-贝塔、正态-正态);
- (3) 信度保费公式: $\text{信度保费} = Z \times \bar{X} + (1 - Z) \times \mu$, 其中 Z 是信度因子;
- (4) Bühlmann 信度模型中 $\mathbb{E}[\text{Var}(X_i | \Theta)]$ 和 $\text{Var}(\mathbb{E}[X_i | \Theta])$ 的估计。

难点

- (1) 损失函数与贝叶斯估计量之间的对应关系 (二次损失 $\rightarrow$ 均值, 绝对损失 $\rightarrow$ 中位数, 0/1 损失 $\rightarrow$ 众数);
- (2) Bühlmann-Straub 模型中权重 P_{ij} 的处理和信度因子 Z 的推导;
- (3) 经验贝叶斯估计中 $\hat{\mu}$ 、 $\hat{v}$ 、 $\hat{a}$ 的无偏估计量构造。

关键概念

先验/后验分布、共轭先验、信度因子、Bühlmann 信度、EBCT

教具

R 语言、RStudio、投影仪、板书

第一讲（第 1–2 课时）：贝叶斯统计基础

一、导入（15 分钟）

问题引入 假设某保单过去 3 年发生了 0 次索赔。按经典频率学派，索赔频率的估计是 0——但这合理吗？一个从未索赔的司机，明年一定不会索赔？贝叶斯方法对此给出了自然的回答：将先验信念与数据结合，得到更新后的估计。

课程定位 贝叶斯方法不是频率学派的替代，而是补充。在精算中，当数据量较小时（如新业务、新风险），贝叶斯方法允许融入专家经验；当数据量增大时，后验分布会自动趋近数据的真实分布。

思政融入 贝叶斯方法体现了从经验中学习的哲学——先验信念代表行业经验，数据代表新的证据，后验代表更新后的认知。精算师需要在保守和经验之间找到平衡，确保保费既不过高损害消费者利益，也不过低威胁公司偿付能力。

二、新课讲授——贝叶斯公式（45 分钟）

1. 经典统计 vs 贝叶斯统计

- **经典统计**：参数 θ 是固定的未知常数，通过数据估计。置信区间是随机的。
- **贝叶斯统计**：参数 θ 是随机变量，有先验分布 $\pi(\theta)$ 。通过数据更新得到后验分布 $\pi(\theta | \mathbf{x})$ 。可信区间有直接的‘概率含义’。

- **精算视角：**精算师天然就是贝叶斯主义者——总在根据新数据更新对风险的认知。费率调整本质上就是贝叶斯更新。

2. 贝叶斯公式

- **离散形式：** $P(A_j | B) = \frac{P(B|A_j)P(A_j)}{\sum_i P(B|A_i)P(A_i)}$ 。
- **连续形式：** $\pi(\theta | \mathbf{x}) = \frac{f(\mathbf{x}|\theta)\pi(\theta)}{\int f(\mathbf{x}|\theta)\pi(\theta)d\theta} \propto f(\mathbf{x} | \theta)\pi(\theta)$ 。
- **核心思想：**后验 $\propto$ 似然 $\times$ 先验。数据通过似然函数修正先验信念。
- **例 1 (次品来源判定)：**三家工厂供应零件，次品率不同。随机抽到一件次品，来自哪家工厂？——贝叶斯公式的自然应用。
- **例 2 (索赔分类)：**两类风险，索赔频率不同。观察到一次索赔，来自哪类风险？——精算中的风险分类问题。

三、新课讲授——先验和后验分布（50 分钟）

1. 先验分布的选择

- **无信息先验：** $p(\theta) \propto 1$ （均匀先验），或 Jeffreys 先验 $p(\theta) \propto \sqrt{I(\theta)}$ 。
- **共轭先验：**选择使得后验分布与先验分布属于同一族的先验分布。计算简便，解释直观。
- **精算中常用的共轭先验：**
 - 二项似然 + 贝塔先验 $\rightarrow$ 贝塔后验；
 - 泊松似然 + 伽马先验 $\rightarrow$ 伽马后验；
 - 正态似然（方差已知）+ 正态先验 $\rightarrow$ 正态后验。

2. 共轭先验的详细推导

- 二项/贝塔: $\theta \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$, $X \mid \theta \sim \text{Bin}(n, \theta)$, 则 $\theta \mid X = x \sim \text{Beta}(\alpha + x, \beta + n - x)$ 。后验均值 $\frac{\alpha+x}{\alpha+\beta+n}$ 是 $\frac{\alpha}{\alpha+\beta}$ (先验均值) 和 $\frac{x}{n}$ (样本均值) 的加权平均。
- 泊松/伽马: $\lambda \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$, $X_i \mid \lambda \sim \text{Poi}(\lambda)$, 则 $\lambda \mid \sum X_i \sim \text{Gamma}(\alpha + \sum X_i, \beta + n)$ 。后验均值 $\frac{\alpha+\sum X_i}{\beta+n}$ 。
- 正态/正态: $\mu \sim N(\mu_0, \sigma_0^2)$, $X_i \mid \mu \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\mu \mid \bar{X} \sim N\left(\frac{\mu_0/\sigma_0^2 + n\bar{X}/\sigma^2}{1/\sigma_0^2 + n/\sigma^2}, \frac{1}{1/\sigma_0^2 + n/\sigma^2}\right)$ 。
- 核心观察: 后验均值 = 先验均值与样本均值的精度加权平均。精度 (precision) = 方差倒数。数据越多, 后验越靠近样本均值。

四、课堂练习 (20 分钟)

1. 推导: 设 $\theta \sim \text{Beta}(2, 3)$, 观察到 $X = 4$ ($n = 10$), 求 θ 的后验分布和后验均值。
2. 思考: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 后验分布趋近于什么? 这对精算有何启示?

第二讲（第 3—4 课时）：贝叶斯估计与贝叶斯信度

一、新课讲授——损失函数与贝叶斯估计（45 分钟）

1. 损失函数的概念

- 定义： $L(\theta, \hat{\theta})$ 度量用 $\hat{\theta}$ 估计 θ 时的损失。
- 期望后验损失： $\mathbb{E}_{\theta|\mathbf{x}}[L(\theta, \hat{\theta})] = \int L(\theta, \hat{\theta})\pi(\theta | \mathbf{x})d\theta$ 。
- 贝叶斯估计： $\hat{\theta}_B = \arg \min_{\hat{\theta}} \mathbb{E}_{\theta|\mathbf{x}}[L(\theta, \hat{\theta})]$ 。

2. 三种损失函数及对应估计量

- 二次损失： $L(\theta, \hat{\theta}) = (\theta - \hat{\theta})^2 \rightarrow$ 贝叶斯估计 = 后验均值 $\mathbb{E}[\theta | \mathbf{x}]$ 。证明：对 $\mathbb{E}[(\theta - \hat{\theta})^2 | \mathbf{x}]$ 求导，令导数为零。
- 绝对损失： $L(\theta, \hat{\theta}) = |\theta - \hat{\theta}| \rightarrow$ 贝叶斯估计 = 后验中位数。证明：求导得到条件 $\int_{-\infty}^{\hat{\theta}} \pi(\theta | \mathbf{x})d\theta = \frac{1}{2}$ 。
- 0/1 损失： $L(\theta, \hat{\theta}) = I(\theta \neq \hat{\theta}) \rightarrow$ 贝叶斯估计 = 后验众数。证明：最小化错误概率等价于最大化后验密度。
- 精算含义：二次损失对应追求平均准确性（保费厘定），绝对损失对异常值更稳健，0/1 损失对应最可能值。

3. 数值例子

- 二项/贝塔: $\theta \sim \text{Beta}(2, 2)$, $X = 7$ ($n = 10$)。后验 $\text{Beta}(9, 5)$ 。后验均值 $= 9/14$, 后验中位数 ≈ 0.65 , 后验众数 $= 8/12 = 2/3$ 。
- 泊松/伽马: 先验 $\text{Gamma}(5, 1)$, 观察到 $x = 3$ 。后验 $\text{Gamma}(8, 2)$ 。三种贝叶斯估计的比较。

二、新课讲授——贝叶斯信度 (60 分钟)

1. 信度保费公式

- 核心公式: 信度保费 $= Z \times \bar{X} + (1 - Z) \times \mu$ 。
- Z : 信度因子 (Credibility Factor), $0 \leq Z \leq 1$ 。
- $\bar{X}$: 个体风险的经验均值 (Individual Risk Mean)。
- μ : 集体风险的先验均值 (Collective Risk Mean)。
- 精算含义: 信度保费是个体经验与集体信息的加权平均。当个体数据充足时, $Z \rightarrow 1$, 完全信任个体经验; 当个体数据匮乏时, $Z \rightarrow 0$, 主要依赖集体信息。

2. 泊松/伽马模型

- 假设: $\lambda \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$, $X_i | \lambda \sim \text{Poi}(\lambda)$ 。
- 后验: $\lambda | \sum X_i \sim \text{Gamma}(\alpha + \sum X_i, \beta + n)$ 。

- 信度保费: $\mathbb{E}[\lambda \mid \mathbf{x}] = \frac{\alpha + \sum X_i}{\beta + n} = Z \cdot \frac{\sum X_i}{n} + (1 - Z) \cdot \frac{\alpha}{\beta}$, 其中 $Z = \frac{n}{n + \beta}$ 。
- 信度因子: $Z = \frac{n}{n + \beta}$ 。 β 越大 (先验越集中), Z 越小 (越依赖集体经验)。
- 数值例: 先验 $\text{Gamma}(100, 1)$, 5 年共观察到 15 次索赔。信度保费 $= \frac{100 + 15}{1 + 5} = 19.17$ 。比较: 个体均值 = 3, 先验均值 = 100。

3. 伯努利/贝塔模型

- 假设: $\theta \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$, $X_i \mid \theta \sim \text{Bernoulli}(\theta)$ 。
- 后验: $\theta \mid \sum X_i \sim \text{Beta}(\alpha + \sum X_i, \beta + n - \sum X_i)$ 。
- 信度保费: $\mathbb{E}[\theta \mid \mathbf{x}] = \frac{\alpha + \sum X_i}{\alpha + \beta + n} = Z \cdot \frac{\sum X_i}{n} + (1 - Z) \cdot \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$, $Z = \frac{n}{\alpha + \beta + n}$ 。
- 精算应用: 适用于索赔发生概率 (是否出险) 的建模, 是 NCD (无赔款优待) 系统的理论基础。

4. 正态/正态模型

- 假设: $\mu \sim N(\mu_0, \sigma_0^2)$, $X_i \mid \mu \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。
- 信度保费: $\mathbb{E}[\mu \mid \mathbf{x}] = \frac{\mu_0/\sigma_0^2 + n\bar{X}/\sigma^2}{1/\sigma_0^2 + n/\sigma^2} = Z \cdot \bar{X} + (1 - Z) \cdot \mu_0$, $Z = \frac{n}{n + \sigma^2/\sigma_0^2}$ 。
- 预测 X_{n+1} : $X_{n+1} \mid \mathbf{x} \sim N(\mathbb{E}[\mu \mid \mathbf{x}], \sigma^2 + \text{Var}(\mu \mid \mathbf{x}))$ 。预测方差 > 过程方差, 因为参数不确定性增加了额外波动。

三、课堂练习与小结 (15 分钟)

1. **比较**: 三种贝叶斯信度模型的信度因子 Z 分别如何表达? 有什么共同规律?
2. **思考**: 贝叶斯信度的局限是什么? (提示: 需要先验分布的精确设定, 这一局限由经验贝叶斯信度解决。)

第三讲（第 5—6 课时）：经验贝叶斯信度与综合练习

一、新课讲授——EBCT 模型 1: Bühlmann 信度 (50 分钟)

1. 动机与基本假设

- 贝叶斯信度的局限：需要完全指定先验分布和似然函数，实践中难以满足。
- 经验贝叶斯信度：只假设前两阶矩的结构，不需要完整的分布假设。这是 Bühlmann (1967) 的贡献。
- EBCT 模型 1 假设：
 - 给定风险参数 $\Theta_i = \theta_i$, $X_{i1}, \dots, X_{in}$ 独立同分布, $\mathbb{E}[X_{ij} | \Theta_i = \theta_i] = \mu(\theta_i)$, $\text{Var}(X_{ij} | \Theta_i = \theta_i) = v(\theta_i)$;
 - 不同风险 i 和 j 之间独立。

2. 信度保费公式的推导

- 定义： $\mu = \mathbb{E}[\mu(\Theta_i)]$ (总体均值), $v = \mathbb{E}[v(\Theta_i)]$ (期望过程方差), $a = \text{Var}(\mu(\Theta_i))$ (假设均值的方差)。
- 信度因子： $Z = \frac{n}{n+v/a}$ 。 v/a 是过程方差与假设均值方差之比—— a 越大 (风险异质性越强), Z 越大 (越信任个体数据)。
- 信度保费： $\hat{\mu}(\Theta_i) = Z \cdot \bar{X}_i + (1 - Z) \cdot \mu$ 。

- 与正态/正态模型的关系：EBCT1 是正态/正态模型的前两阶矩放松版本——不要求正态性，只要求线性信度保费形式。

3. 参数估计

- 数据结构： r 个风险，每个有 n 年观察值。
- $\hat{\mu} = \bar{X}_{..} = \frac{1}{rn} \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^n X_{ij}$ (总均值);
- $\hat{v} = \frac{1}{r(n-1)} \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_{i.})^2$ (组内方差);
- $\hat{a} = \frac{1}{r-1} \sum_{i=1}^r (\bar{X}_{i.} - \bar{X}_{..})^2 - \frac{\hat{v}}{n}$ (组间方差减去组内方差的平均)。注意： $\hat{a}$ 可能为负，此时取 $Z = 0$ 。
- 例：4 个国家 5 年火灾保单数据，计算 $\hat{\mu}$ 、 $\hat{v}$ 、 $\hat{a}$ 、 Z 和信度保费。

二、新课讲授——EBCT 模型 2: Bühlmann-Straub 信度 (35 分钟)

1. 动机

- EBCT1 假设每个风险都有相同年数的观察值，但实践中不同风险的观察期往往不同（如不同大小的车队）。
- Bühlmann-Straub 模型引入权重 P_{ij} （如车队 i 第 j 年的车辆数），允许观察量不同。

2. 模型假设与信度保费

- X_{ij} 是风险 i 第 j 年的平均索赔（每单位暴露）， P_{ij} 是暴露量。
- 信度保费： $\hat{\mu}(\Theta_i) = Z_i \cdot \bar{X}_{iP} + (1 - Z_i) \cdot \mu$ ，其中 $Z_i = \frac{P_i}{P_i + v/a}$ ， $P_i = \sum_j P_{ij}$ 。
- 直观：暴露量越大，信度因子越大——大车队的数据更可信。
- 参数估计： $\hat{\mu} = \frac{\sum_i P_i \bar{X}_{iP}}{\sum_i P_i}$ （加权总均值）， $\hat{v}$ 和 $\hat{a}$ 的估计公式也相应调整（使用加权形式）。
- 例：五个车队 6 年数据，利用 EBCT2 计算各车队的信度保费。

三、真题精讲与综合练习（35 分钟）

真题 1：泊松/伽马后验与信度

- 已知 $\lambda \sim \text{Gamma}(100, 10)$ ， $X_i | \lambda \sim \text{Poi}(\lambda)$ ， $n = 5$ ， $\sum X_i = 60$ 。求后验分布和信度因子 Z 。
- 解答：后验 $\text{Gamma}(160, 15)$ ， $Z = \frac{5}{5+10} = 1/3$ 。

真题 2：EBCT1 信度保费

- 给定三个风险各 5 年的数据，计算 $\hat{\mu}$ 、 $\hat{v}$ 、 $\hat{a}$ 、 Z 和信度保费。
- 注意事项： $\hat{a}$ 为负时取 $Z = 0$ ，此时信度保费 = 总体均值。

真题 3: EBCT2 信度保费

- 给定加权数据，计算各风险的 EBCT2 信度保费。注意权重 P_{ij} 的处理。

四、小结与课后作业（10 分钟）**1. 本章小结：**

- 贝叶斯方法的核心：后验 $\propto$ 似然 $\times$ 先验；
- 共轭先验使得计算简便，后验参数是‘先验 + 数据’的简单更新；
- 信度保费 = 个体经验与集体信息的加权平均，信度因子 Z 衡量数据可信度；
- Bühlmann 信度放宽了分布假设，只使用前两阶矩，是实践中最常用的信度模型。

2. 课后作业：

- (a) 证明三种损失函数下的贝叶斯估计量（二次损失 $\rightarrow$ 均值，绝对损失 $\rightarrow$ 中位数，0/1 损失 $\rightarrow$ 众数）。
- (b) 完成 EBCT1 和 EBCT2 的数值计算练习（提供数据）。
- (c) 预习第 4 章：思考——信度理论如何与准备金评估结合？未决赔款准备金是否也可以看作一种信度估计？

教学反思与补充说明

教学节奏建议

- 第 1-2 课时，贝叶斯公式和共轭先验是核心，务必让学生亲手推导至少一个共轭先验的完整过程；
- 第 3-4 课时，损失函数与贝叶斯估计的对应关系是三选一的教学重点，建议用一张对比表总结；
- 第 5-6 课时，EBCT1 和 EBCT2 的估计量公式较多，建议准备 Excel 模板辅助计算，让学生先理解逻辑再手工计算。

常见教学难点及应对

- **先验分布的选择**：学生常问‘先验分布选什么’？回答：如果有历史数据，用历史数据拟合先验；如果没有，用无信息先验或行业经验。强调先验的影响会随数据量增大而减弱。
- **$\hat{a}$ 为负的情况**：这在 EBCT1 中经常出现，含义是组间差异小于组内随机波动。此时 $Z = 0$ ，所有风险使用相同的保费（集体均值）。这是合理的——如果数据不足以区分风险，不应强行区分。
- **EBCT1 与 EBCT2 的区别**：EBCT1 适用于等权重数据，EBCT2 适用于不等权重数据。核心区别在于 Z 公式中是否包含暴露量 P_i 。

与后续章节的衔接

- 第 4 章准备金评估：Mack 模型的分布自由假设与 EBCT 的思想相通；
- 第 7 章 GLM：GLM 可以看作信度理论的推广——将信度保费中的线性结构推广到任意连接函数；
- 第 10 章机器学习：贝叶斯方法在机器学习中广泛应用（如贝叶斯神经网络、高斯过程）。

ASTAM 考点对接与补充例题

对应 ASTAM 学习目标: D.4, E.1–E.4.

1. Bayes 估计: 先验、似然、后验与损失函数视角下的参数估计;
2. 共轭先验: Poisson–Gamma、Binomial–Beta、Normal–Normal 等在精算费率中的应用;
3. Bühlmann 与 Bühlmann–Straub 信度模型: 信度因子、信度保费与 Bayes 信度的关系;
4. 经验 Bayes 方法: 非参数与半参数情形下的信度估计。

补充例题: 某车险保单组合的历史索赔次数服从 $\text{Poisson}(\lambda_i)$ 。设 λ_i 的先验为 $\text{Gamma}(\alpha, \beta)$, 基于个体历史索赔数据更新后验, 并给出 Bühlmann–Straub 下的信度保费。

12pt,a4paper]ctexart

非寿险精算学模型与应用

第 4 章 准备金评估

教案

课程编号	SINS304 / CINS423-1	学分课时	3 学分，54 课时
主讲教师	谢远涛教授、黄一凡副教授	所属院系	统计与精算学系
课型	双语课（中英双语）	本章课时	6 课时（第 7-8 周）
先修基础	第 1-3 章	授课时间	2025 年秋季学期

教学目的

- (1) 理解非寿险责任准备金的基本概念、分类和 IBNR 的成因；
- (2) 掌握流量三角形的构造与解读方法；
- (3) 掌握进展因子（Development Factor）的三种估计方法及其选择原则；
- (4) 熟练运用链梯法（Chain Ladder）进行准备金评估，理解其基本假设；
- (5) 掌握案均赔款法（Average Cost Per Claim）和 Bornhuetter-Ferguson 法的计算步骤；
- (6) 理解通胀调整对准备金评估的影响；
- (7) 了解 Mack 链梯法模型和 GLM 准备金模型的基本思想；
- (8) 能够使用 R 语言进行准备金评估的完整计算和模型诊断。

重点

- (1) 链梯法的完整计算流程：从流量三角形 → 进展因子 → 预测累积赔款 → IBNR 准备金；
- (2) 进展因子的加权平均估计与离群值处理；
- (3) B-F 法的核心思想：先验赔付率与链梯法估计的加权平均。

难点

- (1) 通胀调整的两种方式（调整历史数据 vs 调整未来预测）的区别与适用场景；
- (2) 链梯法假设的检验方法（残差诊断、日历期效应检测）；
- (3) Mack 模型的三条假设与链梯法的等价关系。

关键概念

流量三角形、进展因子、链梯法、B-F 法、IBNR、Mack 模型

教具

R 语言、RStudio、投影仪、板书

第一讲（第 1–2 课时）：流量三角形与链梯法

一、导入（15 分钟）

问题引入 2024 年 12 月 31 日，一家保险公司需要评估其车险业务的未决赔款准备金。已知过去各事故年的赔款数据，但 2024 年事故的赔案可能尚未完全报告，2023 年的事故可能尚未完全结案。如何从‘不完整的三角形’推断出‘完整的长方形’？

课程定位 准备金评估是精算师的核心法定职责。低估准备金直接威胁偿付能力，高估准备金影响利润的真实呈现。本章是第 1–3 章知识的综合应用：损失分布用于理解赔款进展模式，信度思想贯穿于 B-F 法，复合分布为随机准备金模型提供框架。

思政融入 保险公司必须保持充足的准备金以履行对保单持有人的承诺。准备金评估的准确性不仅是技术问题，更是对消费者权益的保障。

二、新课讲授——准备金与流量三角形（40 分钟）

1. 非寿险准备金概述

- **未到期责任准备金（UPR）**：为尚未到期的保险合同提取的准备金。
- **未决赔款准备金（OSLR）**：为已发生但尚未结案的赔案提取的准备金。
- **IBNR 准备金**：已发生但未报告的赔案准备金（Incurred But Not Reported）+ 已报告但未充分估计的赔案准备金（IBNER）。

- **本章重点：**未决赔款准备金，特别是 IBNR 部分——这是非寿险精算中最具挑战性的课题。

2. IBNR 的成因与特点

- **报告延迟：**事故发生后，被保险人可能延迟报告（如责任险的索赔往往在事故发生后数年才提出）。
- **理赔延迟：**复杂案件（如人身伤害）的最终赔付金额需要多年才能确定。
- **重新开案：**已结案的赔案可能因新情况重新开案。
- **长尾业务：**如责任险、工伤保险，IBNR 可能占总准备金的 50% 以上。

3. 流量三角形的构造

- **事故年 (Accident Year)：**事故发生的年份，作为行。
- **进展年 (Development Year)：**事故年到赔付年之间的延迟，作为列。
- **累积赔款流量三角形：** C_{ij} 表示事故年 i 在进展年 j 末的累积赔款。
- **增量赔款流量三角形：** $X_{ij} = C_{ij} - C_{i,j-1}$ ，表示事故年 i 在进展年 j 内的增量赔款。
- **对角线：**当前评估日已知的最新数据。
- **目标：**预测对角线下方的未知值，得到完整的‘长方形’。

三、新课讲授——进展因子（30 分钟）

1. 进展因子的定义

- **个体进展因子**: $f_{ij} = C_{i,j+1}/C_{ij}$, 表示从进展年 j 到 $j+1$ 的累积赔款增长倍数。
- **进展因子 > 1** : 赔款随时间增长 (正常情况)。
- **进展因子 ≈ 1** : 赔款基本稳定, 进展接近尾声。

2. 进展因子的三种估计方法

- **简单平均**: $\hat{f}_j = \frac{1}{n-j} \sum_{i=1}^{n-j} f_{ij}$ 。对所有事故年等权, 对离群值敏感。
- **加权平均**: $\hat{f}_j = \frac{\sum_{i=1}^{n-j} C_{i,j+1}}{\sum_{i=1}^{n-j} C_{ij}}$ 。大额赔款年份权重更大。
- **几何平均**: $\hat{f}_j = (\prod_{i=1}^{n-j} f_{ij})^{1/(n-j)}$ 。对极端值比简单平均更稳健。
- **选择原则**: 如果进展因子随时间稳定, 三种方法差别不大; 如果存在趋势 (如通胀), 加权平均更合适。

四、新课讲授——链梯法 (35 分钟)

1. 链梯法的基本思想

- **核心假设**: 不同事故年的进展模式相同。即 $C_{i,j+1}/C_{ij}$ 只依赖于 j , 不依赖于 i 。
- **预测**: $\hat{C}_{i,j+1} = C_{ij} \times \hat{f}_j$, 逐列递推得到完整矩阵。
- **IBNR 准备金**: $\hat{C}_{i,n} - \hat{C}_{i,n-i+1}$ (预测最终赔款-已报告赔款)。

2. 链梯法的计算步骤

1. 构造累积赔款流量三角形;
2. 计算各进展年的进展因子 $\hat{f}_j$;
3. 计算累积进展因子 $\hat{F}_j = \prod_{k=j}^{n-1} \hat{f}_k$ (从进展年 j 到最终);
4. 预测最终赔款: $\hat{C}_{i,n} = C_{i,n-i+1} \times \hat{F}_{n-i+1}$;
5. 计算 IBNR 准备金: $\hat{C}_{i,n} - C_{i,n-i+1}$ 。

3. 链梯法的基本假设与检验

- 假设 1: 不同事故年的进展模式相同。
- 假设 2: 赔款通胀率稳定或已调整。
- 假设 3: 案件结案模式稳定。
- 假设 4: 不存在日历年效应 (如法律变更、理赔政策变化)。
- 模型检验: 通过增量赔款的实际值与预测值比较, 或残差分析来检验假设是否成立。

五、课堂练习 (10 分钟)

1. 计算: 给定一个 5×5 的累积赔款流量三角形, 手工计算链梯法的进展因子和 IBNR 准备金。
2. 讨论: 如果进展因子存在明显下降趋势 (如 $f_{1,1} = 2.5$, $f_{5,1} = 1.5$), 加权平均和简单平均哪个更合理?

第二讲（第 3—4 课时）：案均赔款法与 B-F 法

一、新课讲授——链梯法的模型检验与通胀调整（45 分钟）

1. 模型检验的深入讨论

- **增量赔款误差比较：** $\hat{X}_{ij} = C_{ij} - \hat{C}_{i,j-1}$ 与观察值 X_{ij} 的对比。
- **残差诊断：**标准化残差 $r_{ij} = \frac{X_{ij} - \hat{X}_{ij}}{\sqrt{\hat{X}_{ij}}}$ 应当表现为随机波动，如有明显模式则提示假设不成立。
- **图形方法：**残差 vs 事故年、残差 vs 进展年、残差 vs 日历年（事故年 + 进展年）。日历年的系统模式提示通胀或法律变更等外部效应。

2. 通胀调整

- **通胀的影响：**如果每年通胀率为 r ，则链梯法的进展因子会系统性地高估（因为 C_{ij} 包含了不同年份的通胀效应）。
- **方法一：调整历史数据：**将历史赔款按通胀率调整到当前评估日的货币价值。然后再应用链梯法。优点：保留链梯法的简单性。缺点：需要准确的历史通胀率。
- **方法二：调整未来预测：**先用链梯法得到预测值，再按未来通胀率调整。步骤：去通胀 → 链梯法 → 再通胀。
- **操作要点：**

- 处理历史通胀率：将每行的赔款调整到同一基准年的货币价值，消除通胀对进展因子的干扰；
- 处理未来通胀率：在预测完成后，将预测值按未来通胀率调整到未来年份的货币价值。

二、新课讲授——案均赔款法（35 分钟）

1. 基本思想与动机

- **链梯法的局限**：当案件数量变化较大时（如业务快速增长或萎缩），总赔款进展因子的稳定性可能被破坏。
- **案均赔款法**：将总赔款分解为案件数 和 案均赔款 两个维度分别建模。
总赔款 = 案件数 × 案均赔款。

2. 计算步骤

1. 构造累积赔款流量三角形和累积案件数流量三角形；
2. 计算案均赔款流量三角形：案均赔款_{ij} = $\frac{\text{累积赔款}_{ij}}{\text{累积案件数}_{ij}}$ ；
3. 使用链梯法分别预测未来的案件数和案均赔款；
4. 最终赔款 = 预测案件数 × 预测案均赔款 × 调整因子（考虑通胀和案件组合变化）。

3. 调整因子的概念

- 调整因子用于修正案均赔款在进展过程中的变化——早期结案的案件往往金额较小（小额快赔），后期结案的案件金额较大（大额慢赔）。
- 调整因子通常通过历史数据的分析获得。

4. 案均赔款法的假设与注意事项

- 需要案件数数据，对数据质量要求更高；
- 案件数定义需要一致（报告案件数 vs 结案案件数）；
- 适用于业务量变化较大但案均赔款相对稳定的业务线。

三、新课讲授——B-F 法（40 分钟）

1. B-F 法的核心思想

- **B-F 法** = Bornhuetter-Ferguson 方法，由 Bornhuetter 和 Ferguson (1972) 提出。
- **核心思想**：将先验的赔付率预期与链梯法的进展模式结合。
- **未赚保费** $\times$ **预期赔付率** = 预期最终赔款总额（先验估计）。
- **预期最终赔款** $\times$ $(1 - 1/\text{累积进展因子})$ = IBNR 准备金。
- **直观理解**：如果累积进展因子 $F_j = 2$ ，说明已进展到一半，那么 $\text{IBNR} = \text{预期最终赔款} \times 50\%$ 。

2. B-F 法的计算步骤

1. 确定预期赔付率（通过行业数据、历史经验或精算判断）；
2. 计算预期最终赔款 = 已赚保费 × 预期赔付率；
3. 使用链梯法计算累积进展因子；
4. $IBNR = \text{预期最终赔款} \times (1 - 1/\text{累积进展因子})$ 。

3. B-F 法与链梯法的比较

- **链梯法**：完全依赖数据，对最近事故年（数据少）的估计不稳定。
- **B-F 法**：引入先验信息（预期赔付率），对最近事故年的估计更加平滑。但先验信息的主观性可能引入偏差。
- **加权解释**：B-F 法可以看作链梯法估计和先验赔付率估计的信度加权。累积进展因子越大，数据越可靠，越接近链梯法；反之越接近先验估计。
- **B-F 法的适用范围**：当最近事故年的数据非常有限时（如进展因子很大），B-F 法比链梯法更稳健。

四、课堂练习（10 分钟）

1. **计算**：已赚保费 = 1000 万，预期赔付率 = 70%，累积进展因子 = 2.5。
用 B-F 法计算预期最终赔款和 IBNR。
2. **讨论**：在什么情况下 B-F 法优于链梯法？什么情况下链梯法优于 B-F 法？

第三讲（第 5 课时）：随机准备金模型与综合练习

一、新课讲授——随机准备金模型（30 分钟）

1. 确定性方法的局限

- 链梯法、案均赔款法和 B-F 法都是确定性方法——只给出点估计，不提供置信区间。
- **精算需求**：监管机构（如 Solvency II）要求准备金评估提供完整的预测分布，包括最坏情况（如 99.5% 分位数）。

2. Mack 链梯法模型

- **基本设定**： C_{ij} 是随机变量， $\mathbb{E}[C_{i,j+1} | C_{i1}, \dots, C_{ij}] = f_j \cdot C_{ij}$ 。
- **三条假设**：(1) 不同事故年独立；(2) 期望值递推关系： $\mathbb{E}[C_{i,j+1} | C_{ij}] = f_j C_{ij}$ ；(3) 方差结构： $\text{Var}(C_{i,j+1} | C_{ij}) = \sigma_j^2 C_{ij}$ 。
- **Mack 模型的贡献**：在相同的进展因子估计下，Mack 模型给出了链梯法估计量的标准误公式，从而可以构造置信区间。这使链梯法从确定性方法升级为随机方法。
- **参数估计**： $\hat{f}_j$ 同链梯法， $\hat{\sigma}_j^2$ 通过残差估计。
- **α 的三种取值**： $\alpha = 0$ （方差恒定）， $\alpha = 1$ （方差与 C_{ij} 成正比）， $\alpha = 2$ （标准差与 C_{ij} 成正比）。实践中 $\alpha = 1$ 最为常用。

3. GLM 准备金模型

- **基本设定:** $\mathbb{E}[X_{ij}] = \exp(\alpha_i + \beta_j)$, 其中 α_i 是事故年效应, β_j 是进展年效应。
- **分布选择:** 过离散泊松 (Over-dispersed Poisson) 是最常用的框架——它产生的准备金估计与链梯法一致, 但额外提供标准误。
- **GLM 方法的优势:** 可以自然地纳入协变量 (如通胀指数、业务类型), 提供完整的统计推断框架。

二、综合练习与真题精讲 (20 分钟)

真题 1: 通胀调整链梯法

- 给定包含通胀的流量三角形, 先去除通胀影响, 再应用链梯法, 最后将结果按未来通胀率调整。
- **要点:** 区分历史通胀 (去通胀调整数据) 和未来通胀 (再通胀调整预测)。

真题 2: 链梯法适用性讨论

- 给定一组流量三角形, 存在明显的日历期效应 (某一系列所有事故年的增量赔款都异常高)。讨论链梯法的适用性及可能的调整方法。
- **要点:** 日历期效应违反链梯法的基本假设, 需要使用调整方法 (如排除异常日历期、引入日历期参数)。

真题 3：案均赔款法

- 给定累积赔款和累积案件数两个流量三角形，使用案均赔款法计算 IBNR。
- **要点：**案件数也需要预测，注意最终案件数不应超过合理的案件增长率。

三、小结与课后作业（10 分钟）

1. 本章小结：

- 流量三角形是非寿险准备金评估的基本数据形态；
- 链梯法是最基础的方法，核心假设是进展模式的稳定性；
- 案均赔款法将总赔款分解为案件数和案均赔款，适用于业务量波动较大的情形；
- B-F 法引入先验赔付率，对最新事故年的估计更稳健，是信度思想在准备金中的应用；
- 随机准备金模型（Mack、GLM）为点估计提供了置信区间，满足现代监管要求。

2. 课后作业：

- (a) 使用 R 语言的 `ChainLadder` 包，完成一个完整的链梯法准备金评估案例，输出 Mack 模型的标准误和变异系数。
- (b) 比较链梯法、B-F 法和 Mack 模型在同一数据集上的结果，分析差异原因。
- (c) 预习第 5 章：思考——再保险安排如何影响准备金评估？再保险的流程三角形和直接业务的流量三角形有何不同？

教学反思与补充说明

教学节奏建议

- 第 1-2 课时集中讲授链梯法，这是整个准备金评估的基础。建议用一个完整的数值例子从头到尾走一遍，让学生看到‘三角形 → 因子 → 预测 → 准备金’的全流程；
- 第 3-4 课时，B-F 法是重点也是难点，建议从信度加权的角度解释 B-F 法，呼应第 3 章的信度理论；
- 第 5 课时，随机准备金模型可适当简化，重点是让学生理解‘为什么需要随机模型’（监管要求、风险度量），而非 Mack 模型推导的每个细节。

常见教学难点及应对

- **进展因子的选择**：学生容易困惑于三种平均方法。建议用一个实际数据演示三种方法的结果差异，让学生直观感受；
- **通胀调整**：强调‘去通胀 → 链梯法 → 再通胀’的步骤顺序，用具体数字演示每一步的变化；
- **B-F 法的先验赔付率**：学生常问‘赔付率从哪来’。回答：行业数据、公司历史、精算判断。B-F 法对赔付率假设的敏感性需要特别关注。

与前后章节的衔接

- 第 3 章信度理论：B-F 法是信度思想在准备金评估中的直接应用；
- 第 5 章再保险：再保险下的准备金评估需要考虑分出和分入两条流量三角形；
- 第 7 章 GLM：GLM 准备金模型为本章的确定性方法提供了统计推断框架。

ASTAM 考点对接与补充例题

对应 ASTAM 学习目标：F.1a–e, F.2a–c.

1. 确定性准备金方法：期望损失率法（ELR）、链梯法（Chain-Ladder）、案均赔款法、Bornhuetter–Ferguson 法、频率–severity 法；
2. 随机准备金模型：Mack 模型（均值与均方误差）、Poisson GLM 模型；
3. 过离散 Poisson（Overdispersed Poisson, ODP）模型：作为链梯法的随机基础，结合 Pearson 残差自助法估计预测分布。

补充例题：对给定的 10×10 流量三角形，分别用链梯法、B-F 法、Mack 模型与 ODP 自助法估计终极赔款及 IBNR 的预测均方误差，并比较结果。

12pt,a4paper]ctexart

非寿险精算学模型与应用

第 5 章 损失调整与再保险

教案

课程编号	SINS304 / CINS423-1	学分课时	3 学分, 54 课时
主讲教师	谢远涛教授、黄一凡副教授	所属院系	统计与精算学系
课型	双语课 (中英双语)	本章课时	6 课时 (第 9-10 周)
先修基础	第 1-2 章	授课时间	2025 年秋季学期

教学目的

- 理解再保险的基本概念、功能和主要类型 (比例再保险与非比例再保险);
- 掌握超额赔款再保险 (XOL) 和比例再保险 (QS) 下赔付金额的分布推导;
- 掌握正态分布和对数正态分布下再保险定价的公式与计算;
- 理解通货膨胀对再保险定价的影响;
- 掌握再保险下累积赔付金额的复合分布推导;
- 掌握不完整数据 (截断与删失) 下的极大似然估计方法。

重点

- XOL 再保险下保险人赔付 Y 和再保险人赔付 Z 的分布、期望和方差;
- 再保险人视角的条件分布: $W = X - M | X > M$ 的 PDF 推导;
- 截断数据和删失数据下的似然函数构造与 MLE 求解。

难点

- 再保险人视角的截断分布推导 (需区分截断和删失的概念);
- 多层再保险结构下的赔付分布计算;
- 通胀对 XOL 再保险影响的敏感度分析。

关键概念

XOL、QS、截断分布、删失数据、不完全矩、再保险定价

教具

R 语言、RStudio、投影仪、板书

第一讲（第 1–2 课时）：再保险类型与赔付金额分布

一、导入（15 分钟）

问题引入 一家保险公司承保了某大型工厂的火险，保额 5 亿元。一旦发生全损，单次赔付可能超过公司净资产的 10%。保险公司如何保护自己？答案是再保险——保险公司为自己买保险。

课程定位 本章是第 1 章和第 2 章在再保险场景下的直接应用。损失分布用于描述赔付金额，聚合风险模型用于描述再保险下的累积赔付。核心问题是：**再保险如何改变赔付的分布？**

思政融入 再保险是保险业的‘安全网’。中国再保险市场的发展直接关系到直保公司的承保能力和整个保险体系的稳定性。理解再保险的精算机制，是培养具有系统思维的精算人才的关键环节。

二、新课讲授——再保险基本概念（30 分钟）

1. 再保险的基本概念与功能

- **分出公司（Cedant）**：购买再保险的直保公司。
- **再保险人（Reinsurer）**：接受分保的公司。
- **自留额（Retention）**：分出公司自己承担的赔付上限。
- **再保险的功能**：(1) 限制单次事故的最大损失；(2) 稳定经营业绩；(3) 增加承保能力；(4) 获得再保险人的专业服务（如风险评估、定价建议）。

2. 比例再保险

- **成数再保险 (Quota Share, QS)**: 分出公司按固定比例 α 自留, 再保险人承担 $1 - \alpha$ 。每笔索赔都按此比例分摊。
- **溢额再保险 (Surplus)**: 以保额为基础, 确定自留额 (线数)。超过自留额的部分分给再保险人。
- **成数和溢额混合**: 结合两者特点, 灵活安排。
- **比例再保险的赔付**: 若 X 为索赔金额, 分出公司赔付 $Y = \alpha X$, 再保险人赔付 $Z = (1 - \alpha)X$ 。分布转换简单: $f_Y(y) = \frac{1}{\alpha} f_X(y/\alpha)$ 。

3. 非比例再保险

- **超额赔款再保险 (Excess of Loss, XOL)**: 分出公司自留 M 以内的损失, 超过 M 的部分由再保险人承担 (可能有上限)。
- **停止损失再保险 (Stop-Loss)**: 当分出公司的总赔付超过某阈值时, 再保险人承担超出部分。
- **比例 vs 非比例**: 比例再保险管理所有 索赔的分摊, 非比例再保险只管理大额 索赔。非比例再保险的定价更复杂, 需要精确的尾部建模。

三、新课讲授——再保险下的赔付金额 (60 分钟)

1. 比例再保险下的赔付金额

- $Y = \alpha X$, $Z = (1 - \alpha)X$ 。
- $\mathbb{E}[Y] = \alpha \mathbb{E}[X]$, $\text{Var}(Y) = \alpha^2 \text{Var}(X)$ 。
- 常见分布: 若 $X \sim \text{Gamma}(\alpha_X, \lambda)$, 则 $Y \sim \text{Gamma}(\alpha_X, \lambda/\alpha)$ 。
- 复合分布: 若 $S = \sum X_i$, 分出公司 $S_I = \alpha S$, 再保险人 $S_R = (1 - \alpha)S$ 。
复合泊松分布的比例再保险仍为复合泊松分布 (调整索赔金额分布)。

2. XOL 下赔付金额——分出公司视角

- 分出公司赔付: $Y = \min(X, M)$, 即 $Y = X$ (若 $X \leq M$) 或 $Y = M$ (若 $X > M$)。
- 期望: $\mathbb{E}[Y] = \int_0^M xf(x)dx + M \cdot P(X > M) = \mathbb{E}[X \wedge M]$ (有限期望值! 第 1 章的核心概念)。
- MGF: $M_Y(t) = \int_0^M e^{tx} f(x)dx + e^{tM} P(X > M)$ 。
- 再保险人赔付: $Z = X - Y = \max(0, X - M)$ 。
- $\mathbb{E}[Z] = \mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[X \wedge M]$ 。

3. XOL 下赔付金额——再保险人视角

- 截断分布: $W = X - M \mid X > M$ 。再保险人只观察到超过 M 的索赔, 且观察到的金额是超出部分。
- PDF 推导: $g(w) = \frac{f(w+M)}{1-F(M)} = \frac{f(w+M)}{S(M)}$, $w > 0$ 。
- 推导过程: $P(W < w) = P(X < w + M \mid X > M) = \frac{F(w+M) - F(M)}{1 - F(M)}$,
求导即得 $g(w)$ 。

- **精算关键**：再保险人面对的是截断数据，估计原始分布参数时必须考虑截断效应。这是不完整数据估计的典型场景。

4. 多层再保险结构

- **层 (Layer)**： M 到 $M + U$ 之间的一层。分出公司自留 M ，第一层再保险人承担 M 到 $M + U$ 之间的损失，第二层再保险人承担 $M + U$ 以上的损失。
- **含上限的 XOL**： $Y = \min(X, M)$ ， $Z = \min(\max(X - M, 0), U)$ 。再保险人赔付上限为 U 。
- **数值例**： $M = 100$ 万， $U = 400$ 万。 $X = 250$ 万时，分出公司付 100 万，再保险人付 150 万。

四、课堂练习 (15 分钟)

1. **推导**： $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ ，自留额 M 。求 $\mathbb{E}[Y]$ 、 $\mathbb{E}[Z]$ 和 W 的分布。
2. **讨论**：XOL 再保险如何影响分出公司赔付的方差？为什么再保险可以降低风险？

第二讲（第 3—4 课时）：再保险定价与通胀影响

一、新课讲授——特定分布下的再保险定价（50 分钟）

1. 正态分布下的再保险定价

- 不完全矩定理：若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $\mathbb{E}[X \cdot I(X > M)] = \mu(1 - \Phi(z)) + \sigma\phi(z)$ ，其中 $z = (M - \mu)/\sigma$ 。
- 再保险人 W 的期望：
$$\mathbb{E}[W] = \frac{\mathbb{E}[X \cdot I(X > M)] - M \cdot P(X > M)}{P(X > M)}$$
（条件期望）。
- 数值例： $X \sim N(100, 30^2)$ ， $M = 150$ 。计算 $\mathbb{E}[Y]$ 、 $\mathbb{E}[Z]$ 、 $\text{Var}(Y)$ 、 $\text{Var}(Z)$ 。
- 敏感性分析：绘制不同 M 下 $\mathbb{E}[Z]$ 和 $\text{Var}(Z)$ 的变化曲线—— M 越大，再保险人期望赔付越小，但降幅递减。

2. 对数正态分布下的再保险定价

- 不完全矩：若 $X \sim \text{LN}(\mu, \sigma^2)$ ，则 $\mathbb{E}[X \cdot I(X > M)] = e^{\mu + \sigma^2/2} \Phi\left(\frac{\mu + \sigma^2 - \ln M}{\sigma}\right)$ 。
- 数值例： $X \sim \text{LN}(9, 1.5^2)$ ， $M = 25000$ （英镑）。比较 QS 和 XOL 两种再保险安排下的分出公司期望赔付和方差。
- 分布选择对定价的影响：对数正态比正态的尾部更厚，相同 M 下再保险人期望赔付更大。分布选择直接影响再保险费率。

3. 帕累托分布下的 XOL 定价

- $X \sim \text{Pareto}(\alpha, \theta)$, $\mathbb{E}[X \wedge M] = \frac{\theta}{\alpha-1} \left(1 - \left(\frac{\theta}{M+\theta}\right)^{\alpha-1}\right)$ 。
- $\mathbb{E}[Z] = \frac{\theta}{\alpha-1} \left(\frac{\theta}{M+\theta}\right)^{\alpha-1}$ 。
- 二阶有限矩: $\mathbb{E}[(X \wedge M)^2] = \frac{2\theta^2}{(\alpha-1)(\alpha-2)} \left(1 - \left(\frac{\theta}{M+\theta}\right)^{\alpha-2}\right) - \frac{2\theta M}{\alpha-1} \left(\frac{\theta}{M+\theta}\right)^{\alpha-1}$ (需 $\alpha > 2$)。
- 精算含义: α 越小, 尾部越厚, XOL 再保险的期望赔付越大。 α 接近 2 时, 方差接近无穷, 再保险定价的稳定性急剧下降。

二、新课讲授——通货膨胀的影响 (25 分钟)

1. 通胀对 XOL 的影响机制

- 假设通胀率为 r , 索赔金额从 X 变为 $(1+r)X$ 。
- 关键效应: 通胀不仅增加索赔金额, 更重要的是改变有多少索赔超过自留额——在通胀下, 更多的索赔会触发再保险。
- 帕累托分布例: $X \sim \text{Pareto}(\alpha, \theta)$, 通胀后 $(1+r)X \sim \text{Pareto}(\alpha, (1+r)\theta)$ 。再保险人期望赔付变为原来的 $(1+r)$ 倍。
- 通胀敏感度: $\frac{\partial \mathbb{E}[Z]}{\partial r}$ 随 M 增大而增大——自留额越高, 通胀对再保险人的影响越敏感 (因为通胀使更多索赔超过高自留额)。

2. 多资产组合与通胀敏感性

- 不同资产类别（如财产险、责任险）的通胀率不同。财产险主要受建筑成本通胀影响，责任险受医疗费用和工资通胀影响。
- 再保险定价需要考虑各业务线的通胀差异，使用业务线特定的通胀指数。

三、新课讲授——再保险下的累积赔付金额（30 分钟）

1. 复合分布下的再保险

- 分出公司累积赔付： $S_I = \sum_{i=1}^N Y_i$ ，其中 $Y_i = \min(X_i, M)$ 。
- 再保险人累积赔付： $S_R = \sum_{i=1}^N Z_i$ ，其中 $Z_i = \max(0, X_i - M)$ 。
- 复合泊松分布下的 **XOL**： $S_I \sim \text{CPoi}(\lambda, F_Y)$ ， $S_R \sim \text{CPoi}(\lambda, F_Z)$ 。注意频率 λ 不变（因为每笔索赔都涉及双方），但金额分布变化。
- $\mathbb{E}[S_I] = \lambda \mathbb{E}[Y]$ ， $\text{Var}(S_I) = \lambda \mathbb{E}[Y^2]$ ， $\mathbb{E}[S_R] = \lambda \mathbb{E}[Z]$ 。

2. 再保险人的赔付次数

- 再保险人视角：只关心超过 M 的索赔。 $N_R =$ 超过 M 的索赔次数。
- $N_R \sim \text{Bin}(N, p)$ ，其中 $p = P(X > M) = S(M)$ 。
- 若 $N \sim \text{Poi}(\lambda)$ ，则 $N_R \sim \text{Poi}(\lambda \cdot S(M))$ ——泊松分布的稀释性质。
- 再保险人总赔付： $S_R = \sum_{i=1}^{N_R} W_i$ ，其中 $W_i \sim g(w)$ （截断分布）。
 $S_R \sim \text{CPoi}(\lambda \cdot S(M), F_W)$ 。

四、课堂练习（15 分钟）

1. **推导：** $X \sim \text{Exp}(\theta)$, $M = 1000$ 。若通胀率 $r = 5\%$, 再保险人期望赔付增加多少?
2. **讨论：** 为什么再保险人对通胀的敏感度高于直保公司?

第三讲（第 5 课时）：不完整数据的估计与综合练习

一、新课讲授——不完整数据的估计（30 分钟）

1. 截断数据 (Truncated Data)

- **定义**：只有当 $X > M$ 时才能观察到数据，且观察值 $W = X - M$ 。低于 M 的数据完全不可见。
- **似然函数**： $L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{f(w_i + M; \theta)}{1 - F(M; \theta)}$ 。
- **与完整数据 MLE 的区别**：分母 $1 - F(M; \theta)$ 是截断概率。忽略截断直接使用完整数据 MLE 会导致系统性偏差——低估索赔金额的均值和方差。
- **帕累托分布 MLE 例**：在截断数据下，帕累托分布的似然方程有解析解，可以方便地得到 MLE。

2. 删失数据 (Censored Data)

- **定义**：知道数据存在但不知道确切值，只知道 $X > M$ （右删失）或 $X < M$ （左删失）。
- **与截断的区别**：截断意味着数据不可见，删失意味着知道数据存在但值不精确。截断影响数据的可获得性，删失影响数据的精确性。
- **似然函数**： $L(\theta) = \prod_{i:\text{观察值}} f(x_i; \theta) \times \prod_{i:\text{删失值}} S(M_i; \theta)$ 。删失贡献生存函数，观察值贡献密度函数。

- **指数分布删失数据 MLE:** $\hat{\lambda} = \frac{\text{索赔次数}}{\text{总观察时间}}$ ——与完整数据 MLE 有相同的形式，但‘总观察时间’中删失数据只贡献 M 而非完整的观察值。

3. 左删失随机变量

- **应用场景:** 保单有免赔额 d ，只有超过 d 的索赔才会被报告。报告的数据是 $X - d$ ，且低于 d 的索赔完全不可见。
- **分布函数:** 左删失数据 Y 的分布函数为 $F_Y(y) = \frac{F(y+d)-F(d)}{1-F(d)}$ ——与截断分布相同，但数据的含义不同。
- **截断 vs 删失对比总结:** 截断改变数据生成机制（数据不可见），删失改变数据报告机制（数据不精确）。在似然函数中，截断通过分母调整，删失通过生存函数调整。

二、真题精讲（20 分钟）

真题 1：对数正态分布与 XOL 定价

- $X \sim \text{LN}(9, 1.5^2)$ ， $M = 25000$ 。求 (1) 不完全矩；(2) 索赔涉及再保险人的概率；(3) 再保险人平均赔付；(4) 通胀 8% 后的比较。
- **要点:** 区分 $\mathbb{E}[Z]$ （无条件期望）和 $\mathbb{E}[W]$ （条件期望，即超过 M 时再保险人的平均赔付）。

真题 2：破产概率与比例再保险

- 给定初始资本和保费，计算破产概率。引入比例再保险后，保费减少但风险也减少。求最优再保险比例。
- **要点：**比例再保险降低风险的同时也降低收益，最优比例在风险-收益权衡中产生。

真题 3：对数正态百分位数估计

- 已知 $X \sim \text{LN}(\mu, \sigma^2)$ 的两个分位数，求 μ 和 σ^2 的估计，进而计算自留限额。
- **要点：**百分位数估计法——令 $\ln x_p = \mu + z_p \sigma$ ，解联立方程。

三、小结与课后作业（10 分钟）

1. 本章小结：

- 再保险是损失分布的‘变换器’——比例再保险是线性缩放，XOL 是截断变换；
- 有限期望值 $\mathbb{E}[X \wedge M]$ 是再保险定价的核心函数；
- 通胀对再保险的影响是双重的——增大索赔金额的同时增加触发再保险的概率；
- 截断和删失是不完整数据的两种基本形态，各自的似然函数构造方法是精算数据分析的基础。

2. 课后作业：

- (a) 推导 $X \sim \text{Pareto}(\alpha, \theta)$ 下 XOL 的再保险人期望赔付 $\mathbb{E}[Z]$ ，并分析通胀率 r 对 $\mathbb{E}[Z]$ 的影响。
- (b) 完成真题 1 的完整计算，并使用 R 语言验证结果。
- (c) 预习第 6 章：思考——时间序列分析如何用于预测未来的索赔频率和通胀率？

教学反思与补充说明

教学节奏建议

- 第 1-2 课时建立再保险的基本概念框架，重点是 XOL 下赔付分布的推导——这是本章最核心的数学内容；
- 第 3-4 课时，再保险定价的计算量较大，建议提前准备 Excel 或 R 代码模板，课堂上以讲解逻辑为主，具体计算可留给课后；
- 第 5 课时，截断和删失的区分是学生最容易混淆的地方，建议用‘是否知道数据存在’这一简单标准来判断。

常见教学难点及应对

- **截断分布 vs 删失数据**：用再保险实景类比——截断：再保险人只收到超过 M 的索赔信息，完全不知道小索赔的存在；删失：分出公司知道有一笔索赔，但只知道它超过 M ，不知道确切金额。
- **不完全矩公式**：正态分布的不完全矩公式看起来复杂，但核心思想简单——在截断点处将期望分解为两部分。建议先讲直观含义，再展示公式。
- **多层再保险**：建议画图展示各层之间的责任划分，比纯文字描述直观得多。

与前后章节的衔接

- 第 1 章损失分布：有限期望值 $\mathbb{E}[X \wedge M]$ 是本章的核心工具；
- 第 2 章风险模型：复合分布直接用于再保险下的累积赔付建模；
- 第 9 章极值理论：再保险的本质是管理尾部风险，极值理论为 XOL 定价提供更精确的尾部模型。

ASTAM 考点对接与补充例题

对应 ASTAM 学习目标：C.1–C.3, G.1–G.3.

1. 保障修匀：免赔额 (deductible)、保单限额 (policy limit)、最大承保损失、共同保险 (coinsurance) 与超赔再保险 (stop-loss);
2. 损失消除比率 (LER)、提高限额因子 (ILF) 与免赔额因子;
3. 通胀对损失与赔付款的影响;
4. 定价基础：趋势分析、纯保费法 (loss cost method) 与损失比率法 (loss ratio method);
5. 风险分类费率调整：分类相对费率与平衡化 (balancing back)。

补充例题：某车险保单设有免赔额 d 与限额 u 。推导赔付金额 Y^L 与 Y^P 的分布、期望与方差；计算 ILF 与 LER；并在通胀率为 r 时调整纯保费。

12pt,a4paper]ctexart

非寿险精算学模型与应用

第 6 章 时间序列分析

教案

课程编号	SINS304 / CINS423-1	学分课时	3 学分，54 课时
主讲教师	谢远涛教授、黄一凡副教授	所属院系	统计与精算学系
课型	双语课（中英双语）	本章课时	3 课时（第 11 周；课件含 4 课时内容，课前自学 1 课时）
先修基础	第 1–3 章	授课时间	2025 年秋季学期

教学目的	(1) 理解时间序列的基本概念：平稳性、自相关函数（ACF）、偏自相关函数（PACF）； (2) 掌握 AR、MA 和 ARMA 模型的识别、估计和诊断方法； (3) 理解 ARIMA 模型在非平稳时间序列建模中的应用； (4) 能够使用时间序列模型预测未来的索赔频率、通胀率和保费收入； (5) 了解时间序列分析在精算中的典型应用场景。
重点	(1) ACF 和 PACF 的解读：ACF 拖尾 + PACF 截尾 $\rightarrow$ AR(p), ACF 截尾 + PACF 拖尾 $\rightarrow$ MA(q)； (2) Box-Jenkins 建模方法论：识别 $\rightarrow$ 估计 $\rightarrow$ 诊断 $\rightarrow$ 预测； (3) ARIMA 模型在精算预测中的应用：索赔频率的月度预测、理赔通胀率的趋势分析。
难点	(1) 平稳性的判断——通过 ACF 衰减速度、单位根检验（ADF 检验）和图形检验； (2) ARIMA(p,d,q) 中差分阶数 d 的选择原则； (3) 季节性 ARIMA（SARIMA）模型在精算中的适用性判断。

关键概念	平稳性、ACF、PACF、ARIMA、Box-Jenkins、预测区间
教具	R 语言、RStudio、投影仪、板书

第一讲（第 1–2 课时）：平稳性与 ARMA 模型

一、导入（15 分钟）

问题引入 一家保险公司观察到过去 10 年的月度索赔频率数据，发现冬季索赔频率明显高于夏季，整体呈缓慢上升趋势。如何用一个模型同时捕捉季节性和趋势，并预测下一年度的索赔频率？时间序列分析为此提供了系统的方法论。

精算场景 时间序列在精算中无处不在：索赔频率的月度或季度变化、理赔通胀率的年度趋势、保费收入的季节性波动、投资收益率的时间序列特征。掌握时间序列分析，精算师可以从历史数据中提取趋势和周期，制定更科学的定价和准备金策略。

课程定位 本章是第 1–3 章统计基础的自然延伸——从独立同分布假设扩展到时间相依数据。时间序列的特征是‘过去影响未来’，这与精算中‘基于历史推断未来’的核心思想高度一致。

二、新课讲授——时间序列基本概念（45 分钟）

1. 什么是时间序列

- **定义：**按时间顺序排列的观测值序列 $\{X_t\}_{t=1}^T$ 。
- **与独立数据的区别：**时间序列中相邻观测值通常相关——‘今天和昨天相似’。

- **精算数据的时间序列特征：**(1) 趋势——索赔频率可能因车辆安全技术进步而下降；(2) 季节性——冬季车险索赔多于夏季；(3) 周期——经济周期影响保险需求；(4) 随机波动。

2. 平稳性

- **严平稳：**联合分布不随时间平移而改变。
- **弱平稳 (二阶平稳)：**(1) 均值恒定: $\mathbb{E}[X_t] = \mu$; (2) 方差恒定: $\text{Var}(X_t) = \sigma^2$; (3) 自协方差只依赖于滞后阶数: $\text{Cov}(X_t, X_{t-k}) = \gamma_k$ 。
- **为什么需要平稳性：**非平稳序列的统计特性随时间变化，无法用历史数据有效预测未来。建模前必须先实现平稳。
- **平稳性检验：**(1) 图形法——时间序列图和 ACF 图；(2) ADF 检验 (Augmented Dickey-Fuller Test) ——检验单位根的存在；(3) KPSS 检验——检验平稳性。
- **实现平稳的方法：**差分 ($\Delta X_t = X_t - X_{t-1}$)、对数变换、去趋势。

3. 自相关函数 (ACF)

- **定义：** $\rho_k = \text{Corr}(X_t, X_{t-k}) = \frac{\gamma_k}{\gamma_0}$ 。
- **样本 ACF：** $\hat{\rho}_k = \frac{\sum_{t=k+1}^T (X_t - \bar{X})(X_{t-k} - \bar{X})}{\sum_{t=1}^T (X_t - \bar{X})^2}$ 。
- **ACF 的解读：** ρ_k 衡量 X_t 与 X_{t-k} 的线性相关程度。快速衰减表示短记忆，缓慢衰减表示长记忆或非平稳。
- **白噪声：** $\rho_k = 0$ ($k \geq 1$) ——ACF 应在零附近随机波动。

4. 偏自相关函数 (PACF)

- **定义:** ϕ_{kk} = 在控制 $X_{t-1}, \dots, X_{t-k+1}$ 后, X_t 与 X_{t-k} 的偏相关系数。
- **PACF 的解读:** PACF 衡量 ‘净’ 相关——在排除中间变量的影响后, X_t 与 X_{t-k} 之间还有多少直接关联。
- **ACF vs PACF:** ACF 看总效应, PACF 看直接效应。这是 AR 和 MA 模型识别的关键。

三、新课讲授——AR、MA、ARMA 模型 (60 分钟)

1. 自回归模型 (AR(p))

- **模型:** $X_t = c + \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + \dots + \phi_p X_{t-p} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2)$ 。
- **直观:** 今天 = 过去的加权平均 + 随机扰动。
- **AR(1):** $X_t = c + \phi_1 X_{t-1} + \varepsilon_t$ 。 ϕ_1 越接近 1, 序列越持久 (记忆越长)。
 $|\phi_1| < 1$ 是平稳性条件。
- **ACF 特征:** 拖尾 (指数衰减或正弦波衰减)。
- **PACF 特征:** 在滞后 p 处截尾 (p 阶后 PACF 为零)。
- **精算含义:** AR 模型适合描述惯性效应——如索赔频率的缓慢变化趋势。

2. 移动平均模型 (MA(q))

- **模型:** $X_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \cdots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$ 。
- **直观:** 今天 = 均值 + 当前扰动 + 过去扰动的加权平均。
- **MA(1):** $X_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1}$ 。 θ_1 反映过去扰动对现在的影响持续时间。
- **ACF 特征:** 在滞后 q 处截尾。
- **PACF 特征:** 拖尾。
- **精算含义:** MA 模型适合描述短期冲击——如巨灾事件对保费收入的一次性冲击及其后续衰减。

3. 自回归移动平均模型 (ARMA(p,q))

- **模型:** $X_t = c + \phi_1 X_{t-1} + \cdots + \phi_p X_{t-p} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \cdots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$ 。
- **ACF 和 PACF:** 均拖尾——这是 ARMA 模型的典型特征。
- **Box-Jenkins 建模步骤:** (1) 识别——通过 ACF 和 PACF 图确定 p 和 q ; (2) 估计——MLE 或最小二乘法估计参数; (3) 诊断——检查残差是否为白噪声 (Ljung-Box 检验); (4) 预测——利用模型进行预测。
- **模型选择准则:** $AIC = -2 \log L + 2k$, $BIC = -2 \log L + k \log n$ 。 BIC 对模型复杂度的惩罚更重, 通常选择更简约的模型。

四、课堂练习 (10 分钟)

1. **识别练习:** 给定四组 ACF 和 PACF 图, 判断对应的 ARMA 模型类型和阶数。
2. **推导:** AR(1) 模型 $X_t = 0.5X_{t-1} + \varepsilon_t$ 的 ACF: $\rho_1 = 0.5$, $\rho_2 = 0.25$, $\rho_3 = 0.125$ ——指数衰减。

第二讲（第 3–4 课时）：ARIMA 模型与精算应用

一、新课讲授——ARIMA 模型（45 分钟）

1. ARIMA 模型的动机

- **非平稳序列**：差分后变平稳。ARIMA 的核心思想：先差分实现平稳，再对差分后的平稳序列拟合 ARMA。
- **ARIMA(p,d,q)**： d = 差分阶数。对 X_t 进行 d 阶差分后得到平稳序列 Y_t ， Y_t 服从 ARMA(p,q)。
- **常见情形**：(1) 随机游走：ARIMA(0,1,0) = $X_t = X_{t-1} + \varepsilon_t$ ；(2) 带漂移的随机游走：ARIMA(0,1,0) with drift = $X_t = \delta + X_{t-1} + \varepsilon_t$ 。

2. 差分阶数的选择

- **原则**：差分到序列平稳为止，但避免过度差分（过度差分会引入不必要的 MA 结构）。
- $d = 0$ ：原始序列平稳，直接拟合 ARMA。
- $d = 1$ ：序列有随机趋势（如股价、GDP），一阶差分后平稳。
- $d = 2$ ：序列有二次趋势，二阶差分后平稳（实践中较少见）。
- **判断方法**：ADF 检验 + 差分后序列的 ACF 衰减速度 + 差分后序列的方差变化。

3. 季节性 ARIMA (SARIMA)

- **模型**: $\text{SARIMA}(p,d,q)(P,D,Q)_s$, 其中 s 是季节性周期 (月度数据 $s = 12$, 季度数据 $s = 4$)。
- **季节性差分**: $\Delta_s X_t = X_t - X_{t-s}$, 消除季节性效应。
- **精算应用**: 索赔频率通常有强季节性——冬季道路事故多, 夏季台风多。SARIMA 可以同时捕捉趋势和季节性。
- **建模策略**: 先处理季节性 (季节性差分), 再处理趋势 (普通差分), 最后拟合 ARMA。

二、新课讲授——精算中的时间序列应用 (45 分钟)

1. 索赔频率预测

- **数据**: 月度索赔次数, $n = 120$ 个月。
- **建模步骤**:
 1. 绘制时间序列图, 观察趋势和季节性;
 2. 进行季节性分解: $X_t = T_t + S_t + R_t$ (趋势 + 季节 + 残差);
 3. 进行 ADF 检验, 判断是否需要差分;
 4. 根据 ACF/PACF 选择 SARIMA 模型;
 5. 估计参数, 进行残差诊断;
 6. 预测未来 12 个月的索赔频率及预测区间。
- **注意**: 索赔频率预测应考虑外部因素 (如车辆保有量变化、新法规实施), 纯时间序列模型可能遗漏结构性变化。

2. 理赔通胀率分析

- **通货膨胀的时间序列特征：**(1) 通常有正趋势（非平稳）；(2) 可能存在季节性（如医疗费用在冬季较高）；(3) 不同业务线的通胀率不同。
- **建模方法：**对通胀率数据进行 ARIMA 或 SARIMA 建模，提取趋势和季节性成分。
- **与准备金评估的结合：**链梯法通常假设进展模式稳定，但通胀会破坏这一假设。时间序列预测的通胀率可用于调整链梯法的进展因子。

3. 保费收入预测

- **应用场景：**保险公司需要预测下一年度的保费收入，用于预算编制和资本规划。
- **建模方法：**(1) 对保费收入时间序列拟合 ARIMA/SARIMA；(2) 考虑外部回归变量（如 GDP 增长率、汽车销量）——使用 ARIMAX 模型或回归 + ARMA 误差模型。
- **局限性：**时间序列模型假设历史模式延续，但保险市场可能因竞争格局变化发生结构性转变。

4. 其他精算应用

- **投资收益率：**GARCH 模型捕捉波动率聚集效应——金融时间序列中，大波动之后往往跟着大波动。
- **死亡率预测：**Lee-Carter 模型使用时间序列方法预测未来死亡率，是寿险和年金定价的基础。

- **巨灾频率**：泊松过程或负二项分布描述巨灾发生次数，但其强度参数可能随时间变化。

三、综合练习与真题精讲（30 分钟）

真题 1：ARIMA 模型识别

- 给定某时间序列的 ACF 和 PACF 图，以及 ADF 检验结果。判断序列是否平稳，若不平稳应如何差分，并确定合适的 ARIMA 模型。
- **要点**：ADF 检验 $p > 0.05$ 表示不平稳，需要差分；ACF 缓慢衰减也提示不平稳。

真题 2：预测与预测区间

- 给定 AR(1) 模型 $X_t = 10 + 0.6X_{t-1} + \varepsilon_t$, $\sigma_\varepsilon = 2$, $X_{100} = 15$ 。预测 X_{101} 和 X_{102} ，并计算 95% 预测区间。
- **要点**： $\hat{X}_{T+1} = c + \phi_1 X_T$ ，预测误差方差 σ_ε^2 ； $\hat{X}_{T+2} = c + \phi_1 \hat{X}_{T+1}$ ，预测误差方差 $\sigma_\varepsilon^2(1 + \phi_1^2)$ 。预测区间随预测步长增大而扩大。

真题 3：SARIMA 模型在精算中的应用

- 给定某险种 48 个月的索赔频率数据，有明显的年度季节性。使用 SARIMA 模型进行建模和预测。
- **要点**： $s = 12$ ，季节性差分 $\Delta_{12}X_t$ ，然后检查 ACF/PACF 选模型。

四、小结与课后作业（10 分钟）

1. 本章小结：

- 时间序列分析的核心是捕捉数据的时间相依性——过去如何影响现在；
- ACF 和 PACF 是模型识别的两个核心工具：ACF 截尾 $\rightarrow$ MA, PACF 截尾 $\rightarrow$ AR；
- Box-Jenkins 方法提供了系统化的建模框架：识别 $\rightarrow$ 估计 $\rightarrow$ 诊断 $\rightarrow$ 预测；
- ARIMA 模型通过差分处理非平稳性，SARIMA 进一步处理季节性；
- 精算中时间序列的主要应用是预测——索赔频率、通胀率、保费收入。

2. 课后作业：

- (a) 使用 R 语言的 `forecast` 包，对给定的月度索赔频率数据完成 SARIMA 建模和预测，输出预测图和预测区间。
- (b) 讨论：时间序列模型和 GLM 模型在预测索赔频率上各有什么优势和局限？
- (c) 预习第 7 章：广义线性模型是分类费率厘定的核心工具，它如何超越传统的单变量分析？

教学反思与补充说明

教学节奏建议

- 第 1-2 课时，ACF 和 PACF 的解读是本章最关键的基础，务必让学生通过多个图形实例建立直觉——‘ACF 截尾就是 MA，PACF 截尾就是 AR’；
- 第 3-4 课时，ARIMA 建模的完整流程最好用一个实际精算数据集（如 10 年月度索赔频率）从头到尾演示一遍，让学生看到从数据到预测的完整路径；
- Box-Jenkins 方法论的四个步骤，每个步骤都应有对应的 R 代码输出，让学生看到实际操作过程。

常见教学难点及应对

- **ACF 和 PACF 的区分**：用比喻——ACF 看‘总效应’（包括通过中间变量的间接影响），PACF 看‘直接效应’（排除中间变量后的净影响）。就像做回归时，简单相关系数和偏相关系数的区别。
- **差分阶数的选择**：告诉学生一个实用规则—— $d = 1$ 几乎总是够用， $d = 2$ 极少需要。过差分比欠差分的危害更大（引入无意义的 MA 结构）。
- **时间序列预测的局限性**：强调时间序列预测基于‘历史模式延续’的假设，当结构性变化发生时（如新法规、新技术），时间序列模型的预测可能失效。精算师需要结合领域知识判断。

与前后章节的衔接

- 第 3 章贝叶斯方法：时间序列模型可以用贝叶斯方法估计（如贝叶斯 VAR）；
- 第 7 章 GLM：时间序列模型和 GLM 可以结合——ARIMAX 模型在 ARIMA 中引入外部回归变量；
- 第 10 章机器学习：LSTM、Prophet 等现代方法可以处理时间序列，是传统 ARIMA 的补充。

ASTAM 考点对接与补充例题

对应 ASTAM 学习目标：非 ASTAM 核心（前沿拓展）。

1. 时间序列分析是 ASTAM 大纲之外的内容，属于精算学高级统计建模与预测工具；
2. 重点掌握平稳性、ARMA/ARIMA、Box-Jenkins 与预测诊断；
3. 可作为 SOA PA、CAS MAS-I/II 及 IFoA CS2 中时间序列模块的延伸学习。

补充例题：对某险种月度索赔频率序列，识别 ACF/PACF，拟合 ARIMA 模型，给出未来 12 期的点预测与 95% 预测区间，并诊断残差白噪声性。

12pt,a4paper]ctexart

非寿险精算学模型与应用

第 7 章 广义线性模型

教案

课程编号	SINS304 / CINS423-1	学分课时	3 学分, 54 课时
主讲教师	谢远涛教授、黄一凡副教授	所属院系	统计与精算学系
课型	双语课 (中英双语)	本章课时	6 课时 (第 12–13 周)
先修基础	第 1–3 章	授课时间	2025 年秋季学期

教学目的

- (1) 理解 GLM 的三要素: 随机成分 (指数分布族)、系统成分 (线性预测子)、连接函数;
- (2) 掌握指数分布族的数学结构及其在精算中的常见成员 (正态、泊松、伽马、逆高斯、二项);
- (3) 理解连接函数的作用, 掌握对数连接、Logit 连接和恒等连接的使用场景;
- (4) 熟练进行 GLM 的参数估计 (MLE) 和模型诊断 (残差分析、偏差分析);
- (5) 理解 GLM 在分类费率厘定中的应用: 索赔频率建模 (泊松 GLM)、索赔强度建模 (伽马 GLM);
- (6) 掌握模型选择方法: AIC、BIC、偏差检验、交叉验证。

重点

- (1) 指数分布族的识别: 给定一个分布, 能否写出其指数族形式并识别自然参数、离散参数和函数 $b(\theta)$ 、 $c(y, \phi)$;
- (2) 连接函数的选择: 索赔频率用对数连接, 索赔概率用 Logit 连接, 纯保费用恒等连接;
- (3) 费率因子分析: 给定 GLM 输出, 解读各费率因子的相对风险 (乘法模型)。

难点

- (1) 指数族分布中 $\mathbb{E}[Y] = b'(\theta)$ 和 $\text{Var}(Y) = \phi b''(\theta)$ 的推导;
- (2) Tweedie 分布的复合泊松-伽马结构及其在纯保费建模中的应用;
- (3) 过离散 (Overdispersion) 的检验与处理 (准似然、负二项、随机效应)。

关键概念

指数分布族、连接函数、对数线性模型、费率因子、过离散、Tweedie

教具

R 语言、RStudio、投影仪、板书

第一讲（第 1—2 课时）：GLM 的基本框架

一、导入（15 分钟）

问题引入 保险公司想确定车险保费：25 岁男性、驾龄 3 年、驾驶一辆 SUV、住在城市——他的保费应该比 45 岁女性、驾龄 20 年、驾驶一辆小型轿车、住在郊区的人高多少？传统方法通过单变量交叉表分析，但 GLM 可以在一个模型中同时考虑所有变量，并给出每个变量的边际效应。

课程定位 GLM 是当前非寿险精算定价的行业标准。从车险到家财险，从索赔频率到索赔强度，GLM 构成了分类费率厘定的核心方法论。本章是统计理论与精算实践深度结合的代表。

思政融入 分类费率厘定的核心是公平定价——相似的风险支付相似的保费，不同的风险根据其风险特征支付差异化的保费。GLM 为这一目标提供了科学工具，防止交叉补贴，保护消费者权益。

二、新课讲授——从线性模型到 GLM（30 分钟）

1. 经典线性模型的局限

- 经典线性模型： $Y = X\beta + \varepsilon$ ，假设 $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ 。
- 在精算中的三个问题：
 1. 响应变量非正态：索赔频率是计数 $(0, 1, 2, \dots)$ ，不是正态分布；

- 2. **方差非恒定**：索赔金额的方差通常随均值增大而增大（异方差性）；
- 3. **预测值可能无意义**：线性预测可能给出负的索赔频率，这在物理上不可能。
- **GLM 的解决方案**：(1) 允许响应变量服从指数分布族中的任意分布；(2) 通过连接函数将线性预测子映射到响应变量的合理范围；(3) 方差可以是均值的函数。

2. GLM 的定义

- **GLM 的三要素**：
 - 1. **随机成分**： Y_i 独立，服从指数分布族中的某个分布；
 - 2. **系统成分**： $\eta_i = \mathbf{x}_i' \boldsymbol{\beta}$ （线性预测子）；
 - 3. **连接函数**： $g(\mu_i) = \eta_i$ ，其中 $\mu_i = \mathbb{E}[Y_i]$ 。
- **经典线性模型是 GLM 的特例**：正态分布 + 恒等连接。
- **Logistic 回归是 GLM 的特例**：二项分布 + Logit 连接。
- **泊松回归是 GLM 的特例**：泊松分布 + 对数连接。

三、新课讲授——指数分布族（50 分钟）

1. 指数分布族的定义

- **标准形式**： $f(y; \theta, \phi) = \exp \left\{ \frac{y\theta - b(\theta)}{a(\phi)} + c(y, \phi) \right\}$ 。
- θ ：自然参数（Canonical Parameter）。

- ϕ : 离散参数 (Dispersion Parameter)。
- $b(\theta)$: 累积量母函数 (Cumulant Function)。
- **核心性质**: $\mathbb{E}[Y] = b'(\theta)$, $\text{Var}(Y) = b''(\theta)a(\phi)$ 。方差是均值的函数——这是 GLM 区别于经典线性模型的关键特征。

2. 精算中常用的指数族成员

- **正态分布**: $\theta = \mu$, $b(\theta) = \theta^2/2$, $\phi = \sigma^2$ 。 $\mathbb{E}[Y] = \mu$, $\text{Var}(Y) = \sigma^2$ (恒定方差)。
- **泊松分布**: $\theta = \ln \lambda$, $b(\theta) = e^\theta$, $\phi = 1$ 。 $\mathbb{E}[Y] = \lambda$, $\text{Var}(Y) = \lambda$ (方差 = 均值)。
- **伽马分布**: $\theta = -1/\mu$, $b(\theta) = -\ln(-\theta)$, $\phi = 1/\nu$ 。 $\mathbb{E}[Y] = \mu$, $\text{Var}(Y) = \phi\mu^2$ (方差与均值平方成正比)。
- **逆高斯分布**: $\theta = -1/(2\mu^2)$, $b(\theta) = -\sqrt{-2\theta}$ 。 $\mathbb{E}[Y] = \mu$, $\text{Var}(Y) = \phi\mu^3$ 。
- **二项分布**: $\theta = \ln \frac{p}{1-p}$, $b(\theta) = \ln(1+e^\theta)$ 。 $\mathbb{E}[Y] = np$, $\text{Var}(Y) = np(1-p)$ 。
- **精算中的分布选择**:
 - 索赔次数: 泊松或负二项 (处理过离散);
 - 索赔金额: 伽马或逆高斯;
 - 纯保费 (频率 $\times$ 强度): Tweedie 分布。

3. Tweedie 分布族

- **定义**: Tweedie 分布是指数分布族的一个子族, 其方差函数为 $\text{Var}(Y) = \phi\mu^p$ 。
- **参数 p 的意义**: $p = 1$ (泊松), $p = 2$ (伽马), $p = 3$ (逆高斯), $1 < p < 2$ (复合泊松-伽马)。

- **精算核心：** $1 < p < 2$ 的 Tweedie 分布对应复合泊松-伽马 结构——频率为泊松，金额为伽马。这恰好是纯保费的自然模型！ $N \sim \text{Poi}(\lambda)$, $X_i \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$, $S = \sum_{i=1}^N X_i \sim \text{Tweedie}_{1 < p < 2}$ 。
- **参数估计：** p 通过 profile likelihood 或交叉验证确定。

四、课堂练习（25 分钟）

1. **推导：** 证明泊松分布属于指数分布族，写出 θ 、 $b(\theta)$ 、 ϕ 的表达式，并验证 $\mathbb{E}[Y] = b'(\theta)$ 。
2. **推导：** 证明伽马分布属于指数分布族，写出各成分表达式。
3. **讨论：** 为什么在精算中，索赔频率用泊松分布，索赔金额用伽马分布，而不是都用正态分布？

第二讲（第 3—4 课时）：连接函数与参数估计

一、新课讲授——连接函数（45 分钟）

1. 连接函数的作用

- **问题：**线性预测子 $\eta = \mathbf{x}'\boldsymbol{\beta}$ 可以取 $(-\infty, \infty)$ ，但 μ 可能有限制——如泊松分布的 $\lambda > 0$ ，二项分布的 $p \in (0, 1)$ 。
- **连接函数：** $g(\mu) = \eta$ ，将 μ 映射到 $(-\infty, \infty)$ 。 $\mu = g^{-1}(\eta)$ 将线性预测子映射回 μ 的合理范围。
- **正则连接（Canonical Link）：** $g(\mu) = \theta$ ，即连接函数等于自然参数。使用正则连接时，极大似然估计有特别简洁的形式。

2. 常用连接函数

- **恒等连接：** $g(\mu) = \mu$ 。 $\mu = \mathbf{x}'\boldsymbol{\beta}$ 。适用于正态分布。精算中用于纯保费建模（如果预测值合理）。
- **对数连接：** $g(\mu) = \ln \mu$ 。 $\mu = \exp(\mathbf{x}'\boldsymbol{\beta})$ 。**精算核心：**乘法模型—— $\mu = \exp(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots) = \exp(\beta_0) \cdot \exp(\beta_1 x_1) \cdot \dots$ 。每项费率因子以乘法方式影响保费。正则连接函数用于泊松和伽马。
- **Logit 连接：** $g(\mu) = \ln \frac{\mu}{1-\mu}$ 。 $\mu = \frac{\exp(\mathbf{x}'\boldsymbol{\beta})}{1 + \exp(\mathbf{x}'\boldsymbol{\beta})}$ 。用于二项分布（索赔概率建模）。正则连接用于二项分布。

- **连接函数的选择原则：**(1) 确保 μ 在合理范围内；(2) 如果可能，使用正则连接（计算简便）；(3) 考虑模型的可解释性。

3. 乘法模型与费率因子

- **乘法模型：** $\mu = \gamma_0 \times \gamma_1^{x_1} \times \gamma_2^{x_2} \times \cdots$ ，其中 $\gamma_j = \exp(\beta_j)$ 。
- **费率因子的解释：** γ_j 是风险因子从基准水平变化一个单位时的相对风险（Rate Relativity）。
- **例：**车险索赔频率模型中， $\beta_{\text{age}} = 0.3$ ，则 $\gamma_{\text{age}} = \exp(0.3) = 1.35$ ——年轻人的索赔频率是基准的 1.35 倍。
- **基准水平的选择：**通常选择最常见或风险最低的类别作为基准。注意：基准水平变化会改变所有费率因子的估计值。

二、新课讲授——参数估计（45 分钟）

1. 极大似然估计（MLE）

- **似然函数：** $L(\beta) = \prod_i f(y_i; \theta_i, \phi)$ ，其中 θ_i 通过 $g(\mu_i) = \mathbf{x}_i' \beta$ 和 $\mu_i = b'(\theta_i)$ 与 β 关联。
- **对数似然：** $\ell(\beta) = \sum_i \frac{y_i \theta_i - b(\theta_i)}{a(\phi)} + c(y_i, \phi)$ 。
- **得分方程：** $\frac{\partial \ell}{\partial \beta} = \sum_i \frac{y_i - \mu_i}{a(\phi) V(\mu_i) g'(\mu_i)} \mathbf{x}_i = 0$ ，其中 $V(\mu) = b''(\theta)$ 是方差函数。
- **迭代加权最小二乘(IRLS): Fisher Scoring 算法——** $\beta^{(t+1)} = (\mathbf{X}' \mathbf{W}^{(t)} \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}' \mathbf{W}^{(t)} \mathbf{z}^{(t)}$ ，其中 $\mathbf{W}$ 是权重矩阵， $\mathbf{z}$ 是调整后的响应变量。

- **标准误**: $\widehat{\text{Cov}}(\hat{\beta}) = a(\hat{\phi})(\mathbf{X}'\hat{\mathbf{W}}\mathbf{X})^{-1}$ 。 $\hat{\beta}_j$ 的标准误用于构造置信区间和 Wald 检验。

2. 离散参数的估计

- **皮尔逊卡方估计**: $\hat{\phi} = \frac{1}{n-p} \sum_i \frac{(y_i - \hat{\mu}_i)^2}{V(\hat{\mu}_i)}$ 。
- **偏差估计**: $\hat{\phi} = \frac{D}{n-p}$, 其中 D 是偏差 (Deviance)。
- **泊松回归**: $\phi = 1$ 固定。如果 $\hat{\phi} > 1$, 提示过离散 (Overdispersion)。
- **过离散的处理**: (1) 使用准似然 (Quasi-likelihood) 调整标准误; (2) 改用负二项分布; (3) 引入随机效应。

三、课堂练习与 R 语言演示 (30 分钟)

1. **R 语言 GLM 流程**: 使用 `glm()` 函数拟合泊松回归和伽马回归, 解读 `summary()` 输出。
2. **费率因子展示**: 使用 `coef()` 提取系数, `exp(coef())` 计算费率因子, `confint()` 计算置信区间。
3. **练习**: 给定一个车险数据集 (年龄、性别、车型、地区), 拟合索赔频率的泊松 GLM, 解读各变量的费率因子。

第三讲（第 5 课时）：模型诊断与分类费率厘定

一、新课讲授——模型诊断（30 分钟）

1. 残差分析

- 皮尔逊残差： $r_i^P = \frac{y_i - \hat{\mu}_i}{\sqrt{V(\hat{\mu}_i)}}$ 。标准化残差 $\approx N(0, 1)$ 。
- 偏差残差： $r_i^D = \text{sign}(y_i - \hat{\mu}_i)\sqrt{d_i}$ ，其中 d_i 是个体偏差贡献。
- 分位数残差： $r_i^Q = \Phi^{-1}(F(y_i; \hat{\mu}_i, \hat{\phi}))$ 。如果模型正确，分位数残差应近似 $N(0, 1)$ 。
- 残差诊断图：(1) 残差 vs 拟合值——检查异方差和模式；(2) 残差的 Q-Q 图——检查正态性假设（对于分位数残差）；(3) 残差 vs 各协变量——检查遗漏的非线性效应。
- 异常值：Cook's distance $> 4/n$ 需要关注。

2. 变量选择

- 偏差检验 (Deviance Test)：比较嵌套模型。 $D_{\text{reduced}} - D_{\text{full}} \sim \chi_{df_{\text{diff}}}^2$ 。显著则保留该变量。
- AIC： $\text{AIC} = -2\ell + 2k$ 。选择 AIC 最小的模型。
- BIC： $\text{BIC} = -2\ell + k \ln n$ 。对复杂模型的惩罚更重。

- **逐步回归**：前向选择、后向删除、逐步回归。注意：逐步回归可能产生过度拟合。
- **交叉验证**：将数据分为训练集和测试集，用测试集的预测误差评估模型。这是最可靠的模型选择方法。

二、综合练习——分类费率厘定案例（20 分钟）

案例：车险索赔频率的 GLM 建模

- **数据**：10000 条车险保单，包含年龄、性别、车型、驾龄、地区、索赔次数。
- **步骤**：
 1. 探索性数据分析：各变量的索赔频率分布；
 2. 拟合泊松 GLM： $\ln(\lambda_i) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{age}_i + \beta_2 \cdot \text{gender}_i + \dots$ ；
 3. 检查过离散： $\hat{\phi} > 1$ 则改用负二项或准泊松；
 4. 变量选择：使用 AIC 和偏差检验；
 5. 模型诊断：残差分析，检查交互项；
 6. 费率因子表： $\gamma_j = \exp(\beta_j)$ ，解读各因子的相对风险。
- **结果解读**：(1) 年轻人的费率因子 > 1 （风险高于基准）；(2) 驾龄增加，费率因子下降（经验积累效应）；(3) SUV 车型的费率因子可能高于小型轿车。

三、小结与课后作业（10 分钟）

1. 本章小结：

- GLM 通过指数分布族 + 连接函数，将经典线性模型推广到非正态和非恒定方差的场景；
- 指数分布族的核心性质： $\mathbb{E}[Y] = b'(\theta)$ ， $\text{Var}(Y) = \phi b''(\theta)$ ——方差是均值的函数；
- 对数连接产生乘法模型，是分类费率厘定的标准框架；
- 模型诊断（残差分析、过离散检验）与模型选择（AIC、偏差检验）是 GLM 实践中不可或缺的步骤。

2. 课后作业：

- (a) 使用 R 语言完成案例中的车险 GLM 建模，输出费率因子表并撰写简要分析报告。
- (b) 比较泊松 GLM 和负二项 GLM 在过离散数据上的表现，讨论何时应该使用负二项。
- (c) 预习第 8 章：GLM 假设各风险独立，但现实中风险往往相依（如自然灾害同时影响多个保单）。Copula 如何解决这一问题？

教学反思与补充说明

教学节奏建议

- 第 1-2 课时，指数分布族的推导是数学最密集的部分，建议板书推导 1-2 个分布（泊松和伽马），其余留给学生课后练习；
- 第 3-4 课时，连接函数和乘法模型是精算实践的核心，务必用具体例子展示 $\exp(\beta)$ 的费率因子解读；
- 第 5 课时，模型诊断部分应强调‘不要把模型当成黑箱’——残差图可能揭示模型设定的重要问题。

常见教学难点及应对

- **指数分布族**：公式看起来复杂，但核心就两条—— $\mathbb{E}[Y] = b'(\theta)$ 和 $\text{Var}(Y) = \phi b''(\theta)$ 。让学生记住这两条，剩下的推导都可以从这两条出发。
- **连接函数的直观理解**：用比喻——连接函数就像一个‘翻译器’，把线性预测子（ $-\infty$ 到 ∞ ）翻译成响应变量的合理范围（如泊松的 $(0, \infty)$ ）。
- **过离散**：用实际数据演示——泊松 GLM 的 $\hat{\phi} = 3.5$ ，标准误被低估了 $\sqrt{3.5} \approx 1.87$ 倍，如果不修正，很多变量会错误地显著。

与前后章节的衔接

- 第 3 章信度理论：GLM 的输出可以看作信度保费的一种实现——每个费率因子对应一个信度调整；
- 第 4 章准备金：GLM 准备金模型（过离散泊松）是链梯法的统计框架；
- 第 8 章 Copula：GLM 假设各保单独立，Copula 用于建模保单之间的相依结构；
- 第 10 章机器学习：GLM 是机器学习中‘广义加性模型’和‘神经网络’的基础模块。

ASTAM 考点对接与补充例题

对应 ASTAM 学习目标：G.1–G.3, D.5c.

1. 趋势分析与外推：用于损失成本法与损失比率法中的趋势化赔款；
2. 纯保费法 (loss cost method) 与损失比率法 (loss ratio method) 计算整体费率与费率变化；
3. 风险分类费率：分类相对费率 (relativities) 与平衡化调整 (balancing back)；
4. GLM 框架下的 AIC/BIC/偏差分析。

补充例题：给定当前费率水平、经验期已赚保费、趋势化损失与已发生赔款，分别用纯保费法与损失比率法计算新费率水平；再用 GLM 估计各风险因子的相对费率并进行 balancing back。

12pt,a4paper]ctexart

非寿险精算学模型与应用

第 8 章 相依风险与 Copula

教案

课程编号	SINS304 / CINS423-1	学分课时	3 学分, 54 课时
主讲教师	谢远涛教授、黄一凡副教授	所属院系	统计与精算学系
课型	双语课 (中英双语)	本章课时	3 课时 (第 14 周; 课件含 4 课时内容, 课前自学 1 课时)
先修基础	第 1-3 章、第 7 章	授课时间	2025 年秋季学期

教学目的

- (1) 理解 Sklar 定理: 任何联合分布都可以分解为边缘分布和 Copula;
- (2) 理解尾部相依 (Tail Dependence) 的概念及其在精算风险管理中的重要性;
- (3) 掌握椭圆 Copula (高斯、t-Copula) 和阿基米德 Copula (Clayton、Gumbel、Frank) 的性质与选择;
- (4) 掌握 Copula 的参数估计方法: 精确极大似然、两阶段 IFM 估计、半参数 CML 估计;
- (5) 能够使用 Copula 模拟多维相依风险, 并计算风险度量 (VaR、TVaR);
- (6) 理解 Copula 在再保险、经济资本和准备金评估中的应用。

重点

- (1) Sklar 定理的理解: $F(x_1, \dots, x_d) = C(F_1(x_1), \dots, F_d(x_d))$ 。Copula 将边缘分布和相依结构分离, 这是建模策略上的革命性突破;
- (2) 三种阿基米德 Copula 的尾部相依特征: Clayton (下尾相依)、Gumbel (上尾相依)、Frank (无尾部相依);
- (3) Copula 模拟: 从 $C(u_1, \dots, u_d)$ 生成 $(u_1, \dots, u_d)$, 再通过 $X_i = F_i^{-1}(u_i)$ 得到原始变量。

难点

- (1) 尾部相依系数 λ_L 和 λ_U 的定义与计算;
- (2) t-Copula 中自由度参数 ν 对尾部相依的影响;
- (3) 高维 Copula 的构造——Vine Copula (C-Vine 和 D-Vine) 的基本思想。

关键概念

Sklar 定理、尾部相依、椭圆 Copula、阿基米德 Copula、IFM、Vine Copula

教具

R 语言、RStudio、投影仪、板书

第一讲 (第 1–2 课时): Sklar 定理与 Copula 基础

一、导入 (15 分钟)

问题引入 2008 年金融危机暴露了一个关键问题: 金融风险之间不是独立的。当房地产市场崩盘时, 看似不相关的资产 (如信用衍生品、股票、债券) 同时遭受重创。保险业同样如此——一次台风可能同时引发大量财产险、车险和意外险索赔。如何建模这种 ‘尾部一同恶化’ 的相依结构? Copula 是答案。

课程定位 第 7 章 GLM 假设各保单独立, 但现实中风险相依无处不在。Copula 是当前建模相依风险的最灵活框架, 它允许我们 ‘先选边缘分布, 再选相依结构’, 将建模分解为两个独立步骤。本章是全书方法论的重要跃升——从独立到相依, 从单变量到多变量。

思政融入 相依风险的管理是保险业系统性风险管理的核心。Copula 帮助识别 ‘看似无关实则高度相依’ 的风险, 防止集中度风险导致的系统性危机。监管机构 (如 C-Ross 偿付能力体系) 要求保险公司对风险相依进行建模。

二、新课讲授——Sklar 定理 (40 分钟)

1. 联合分布与边缘分布

- **问题:** 已知 X_1 和 X_2 的边缘分布 F_1 和 F_2 , 如何构造联合分布 $F(x_1, x_2)$?

- **独立情形**: $F(x_1, x_2) = F_1(x_1)F_2(x_2)$ ——但现实中风险很少独立。
- **完全相依情形**: $F(x_1, x_2) = \min(F_1(x_1), F_2(x_2))$ —— X_1 和 X_2 完全正相关。
- **一般情形**: 介于独立和完全相依之间。Copula 精确刻画了这种中间状态。

2. Sklar 定理 (1959)

- **定理陈述**: 设 F 是 d 维联合分布函数, 边缘分布为 $F_1, \dots, F_d$ 。则存在一个 Copula 函数 $C : [0, 1]^d \rightarrow [0, 1]$, 使得 $F(x_1, \dots, x_d) = C(F_1(x_1), \dots, F_d(x_d))$ 。若边缘分布连续, 则 C 唯一。
- **Copula 的定义**: $C(u_1, \dots, u_d)$ 是一个 d 维分布函数, 其边缘分布均为均匀分布 $U(0, 1)$ 。
- **核心思想**: Copula ‘耦合’了边缘分布和联合分布。它包含了所有的相依信息, 与边缘分布无关。
- **建模策略**: 第一步, 为每个风险选择边缘分布 F_i ; 第二步, 选择合适的 Copula 刻画相依结构。这种分离策略使建模更加灵活和模块化。
- **例**: $C(u, v) = uv$ (独立 Copula), $C(u, v) = \min(u, v)$ (Comonotonicity Copula, 完全正相依), $C(u, v) = \max(u+v-1, 0)$ (Countermonotonicity Copula, 完全负相依)。

3. 概率积分变换

- **定理**: 若 X 有连续分布函数 F , 则 $U = F(X) \sim U(0, 1)$ 。
- **在 Copula 中的应用**: 概率积分变换将任意边缘分布转换为均匀分布, 使得 Copula 可以在均匀尺度上建模相依关系。这是 Copula 方法的技术基础。

- **伪观察值**: $\hat{u}_i = \hat{F}(x_i)$, 其中 $\hat{F}$ 是经验分布函数或参数估计的分布函数。

三、新课讲授——相关性度量 (35 分钟)

1. 线性相关 vs 秩相关

- **皮尔逊相关系数**: $\rho = \text{Corr}(X_1, X_2)$ 。局限: (1) 只度量线性相关; (2) 不是 Copula 的单调变换不变性—— $\rho(X_1, X_2) \neq \rho(\ln X_1, \ln X_2)$ 。
- **Kendall's τ** : $\tau = \mathbb{P}((X_1 - X'_1)(X_2 - X'_2) > 0) - \mathbb{P}((X_1 - X'_1)(X_2 - X'_2) < 0)$ 。 $\tau \in [-1, 1]$ 。具有单调变换不变性。
- **Spearman's ρ_s** : $\rho_s = \text{Corr}(F_1(X_1), F_2(X_2))$ ——秩的相关系数。也具有单调变换不变性。
- **精算中秩相关的优势**: 索赔金额经过对数变换后, 秩相关不变, 但皮尔逊相关会改变。秩相关更稳健, 更适合描述 ‘单调相依’。

2. 尾部相依 (Tail Dependence)

- **上尾相依系数**: $\lambda_U = \lim_{u \rightarrow 1^-} \mathbb{P}(X_2 > F_2^{-1}(u) \mid X_1 > F_1^{-1}(u))$ 。衡量一个变量取极端大值时, 另一个变量也取极端大值的概率。
- **下尾相依系数**: $\lambda_L = \lim_{u \rightarrow 0^+} \mathbb{P}(X_2 \leq F_2^{-1}(u) \mid X_1 \leq F_1^{-1}(u))$ 。衡量一个变量取极端小值时, 另一个变量也取极端小值的概率。
- **精算意义**: λ_U 衡量的是 ‘大损失一同发生’ 的概率——这是再保险和巨灾建模的核心关注点。例如, 一场地震同时导致财产险和意外险的大额索赔。

- **零尾部相依**: $\lambda_U = 0$ 表示极端事件之间渐近独立——即使整体上相关, 在尾部可能独立。这对风险分散化策略有重要影响。

四、课堂练习 (30 分钟)

1. **推导**: 证明 $C(u, v) = uv$ 时 $\tau = 0$ (独立), $C(u, v) = \min(u, v)$ 时 $\tau = 1$ (完全正相依)。
2. **计算**: 给定 $n = 5$ 对数据, 手工计算 Kendall's τ 和 Spearman's ρ_s 。
3. **讨论**: 为什么在精算风险管理中, 尾部相依比线性相关更重要?

第二讲（第 3—4 课时）：Copula 族与精算应用

一、新课讲授——椭圆 Copula（30 分钟）

1. 高斯 Copula

- **定义：** $C(u_1, \dots, u_d; \mathbf{R}) = \Phi_{\mathbf{R}}(\Phi^{-1}(u_1), \dots, \Phi^{-1}(u_d))$ ，其中 $\Phi_{\mathbf{R}}$ 是相关系数矩阵为 $\mathbf{R}$ 的多元正态分布函数。
- **二维：** $C(u, v; \rho) = \Phi_{\rho}(\Phi^{-1}(u), \Phi^{-1}(v))$ 。
- **特点：** (1) 参数 ρ 直接对应线性相关；(2) 尾部相依系数 $\lambda_U = \lambda_L = 0$ （除非 $\rho = 1$ ）——高斯 Copula 没有尾部相依！这是其最严重的局限。
- **精算中的问题：** 高斯 Copula 假设极端事件之间渐近独立，但现实中的金融和保险危机往往表现为尾部相依。2008 年金融危机中，高斯 Copula 被广泛用于 CDO 定价，其尾部相依缺失被认为是导致模型失效的关键原因之一。

2. t-Copula

- **定义：** $C(u_1, \dots, u_d; \mathbf{R}, \nu) = t_{\nu, \mathbf{R}}(t_{\nu}^{-1}(u_1), \dots, t_{\nu}^{-1}(u_d))$ 。
- **特点：** (1) 与高斯 Copula 类似，但使用 t 分布替代正态分布；(2) 具有尾部相依—— $\lambda_U = \lambda_L = 2t_{\nu+1}(-\sqrt{(\nu+1)(1-\rho)/(1+\rho)}) > 0$ ；(3) ν 越小，尾部相依越强。

- **精算优势**: t-Copula 能够刻画 ‘尾部一同恶化’ 的现象, 比高斯 Copula 更适合保险风险建模。
- **自由度 ν** : ν 控制尾部厚度。 $\nu \rightarrow \infty$ 时, t-Copula 趋近高斯 Copula (尾部相依消失)。 ν 小 (如 3-5) 时, 尾部相依强。

二、新课讲授——阿基米德 Copula (40 分钟)

1. 阿基米德 Copula 的通式

- **形式**: $C(u_1, \dots, u_d) = \psi(\psi^{-1}(u_1) + \dots + \psi^{-1}(u_d))$, 其中 ψ 是生成元 (Generator)。
- **特点**: (1) 所有阿基米德 Copula 可交换 (对称); (2) 参数少 (通常一个参数), 估计简便; (3) 可以生成不同尾部相依特征的 Copula。
- **Kendall's τ 与参数的关系**: $\tau = 1 + 4 \int_0^1 \frac{\psi^{-1}(t)}{\psi^{-1}'(t)} dt$ 。对于阿基米德 Copula, τ 与参数有一一对应关系, 便于参数估计。

2. Clayton Copula

- **生成元**: $\psi(t) = (1+t)^{-1/\theta}$, $\theta > 0$ 。
- **形式**: $C(u, v) = (u^{-\theta} + v^{-\theta} - 1)^{-1/\theta}$ 。
- **尾部相依**: $\lambda_L = 2^{-1/\theta}$ (下尾相依), $\lambda_U = 0$ (无上尾相依)。
- **精算应用**: Clayton Copula 适合建模 ‘小损失一同发生’ 的风险——如小额索赔频率的相依。在保险中, 小损失往往比大损失表现出更强的相依性。

3. Gumbel Copula

- **生成元**: $\psi(t) = \exp(-t^{1/\theta})$, $\theta \geq 1$ 。
- **形式**: $C(u, v) = \exp(-[(-\ln u)^\theta + (-\ln v)^\theta]^{1/\theta})$ 。
- **尾部相依**: $\lambda_L = 0$ (无下尾相依), $\lambda_U = 2 - 2^{1/\theta}$ (上尾相依)。
- **精算应用**: Gumbel Copula 适合建模 ‘大损失一同发生’ 的风险——如巨灾事件同时造成多个业务线的大额索赔。这是再保险定价中最常用的 Copula 之一。

4. Frank Copula

- **生成元**: $\psi(t) = -\frac{1}{\theta} \ln(1 + e^{-t}(e^{-\theta} - 1))$, $\theta \neq 0$ 。
- **形式**: $C(u, v) = -\frac{1}{\theta} \ln \left(1 + \frac{(e^{-\theta u} - 1)(e^{-\theta v} - 1)}{e^{-\theta} - 1} \right)$ 。
- **尾部相依**: $\lambda_L = \lambda_U = 0$ ——无尾部相依。
- **特点**: 对称, 可以表示正相依和负相依。适合没有极端尾部相依的风险。

5. 三种阿基米德 Copula 的对比总结

- **Clayton**: 下尾相依, 适合建模 ‘底部一同恶化’;
- **Gumbel**: 上尾相依, 适合建模 ‘顶部一同恶化’ (巨灾、金融危机);
- **Frank**: 无尾部相依, 适合建模 ‘整体相关但尾部独立’ 的风险。
- **选择策略**: 通过 $\hat{\lambda}_L$ 和 $\hat{\lambda}_U$ 的非参数估计, 选择匹配数据尾部特征的 Copula。

三、新课讲授——参数估计与模拟（25 分钟）

1. Copula 参数估计

- **精确极大似然 (Full MLE)**：同时估计边缘分布和 Copula 的参数。计算量大，但效率最高。
- **两阶段估计 (IFM)**：第一步，估计边缘分布参数；第二步，以边缘分布估计为基础，估计 Copula 参数。计算简便，实践中更常用。
- **半参数估计 (CML)**：使用经验分布函数代替参数边缘分布，只估计 Copula 参数。对边缘分布的假设最弱。
- **精算实践**：IFM 是最常用的方法——先对每个业务线拟合合适的边缘分布，再用 Copula 捕捉业务线之间的相依性。

2. Copula 模拟

- **步骤**：(1) 从 Copula C 生成 d 维均匀向量 $(u_1, \dots, u_d)$ ；(2) 通过逆概率积分变换 $X_i = F_i^{-1}(u_i)$ 得到相依的 $(X_1, \dots, X_d)$ 。
- **应用**：模拟 10000 次，计算总损失 $S = X_1 + \dots + X_d$ 的分布，进而得到 VaR 和 TVaR。
- **与独立假设的比较**：独立假设下 S 的 VaR 通常被低估，Copula 建模可以揭示集中度风险的真实程度。

四、精算应用与综合练习（25 分钟）

1. Copula 在精算中的应用

- **再保险定价**：多业务线再保险的累积赔付中，Copula 刻画业务线之间的相依。
- **经济资本**：Copula 用于聚合不同风险类型（保险风险、市场风险、信用风险、操作风险）。
- **准备金评估**：不同事故年的准备金之间存在相依，Copula 可以捕捉这种相依结构。
- **动态风险建模**：ARMA-GARCH + Copula 用于建模时间序列之间的动态相依。

2. 综合案例：R 语言 Copula 实践

- 使用 `copula` 包和 `VineCopula` 包进行 Copula 拟合和模拟。
- 演示：对车险和家财险的索赔金额进行 Copula 建模，比较独立假设和相依假设下的合并总损失分布。
- 计算 $\text{VaR}(99.5\%)$ 和 $\text{TVaR}(99.5\%)$ ，讨论相依假设对经济资本的影响。

五、小结与课后作业（10 分钟）

1. 本章小结：

- Sklar 定理是 Copula 方法的理论基础——将联合分布分解为边缘分布和相依结构；
- 尾部相依是精算风险管理中最关键的相依度量——它刻画了极端事件一同发生的概率；

- 三种阿基米德 Copula 提供了不同的尾部相依特征：Clayton（下尾）、Gumbel（上尾）、Frank（无尾）；
- t-Copula 具有对称的尾部相依，是高斯 Copula 的现实替代；
- Copula 的参数估计和模拟为精算风险聚合提供了实用的计算工具。

2. 课后作业：

- (a) 使用 R 语言, 对给定数据拟合 Clayton、Gumbel 和 Frank Copula, 比较 AIC 和尾部相依系数, 选择最优 Copula。
- (b) 使用选择的 Copula 模拟 10000 次, 计算 $S = X_1 + X_2$ 的 $\text{VaR}(99.5\%)$ 和 $\text{TVaR}(99.5\%)$, 并与独立假设比较。
- (c) 预习第 9 章: Copula 关注整体分布的相依结构, 极值理论关注分布的尾部。两者如何结合?

教学反思与补充说明

教学节奏建议

- 第 1-2 课时, Sklar 定理是整章的理论基石, 建议用图形辅助讲解——将联合分布分解为边缘分布和 Copula 的图示;
- 第 3-4 课时, 三种阿基米德 Copula 的对比是重点, 建议在同一个散点图上展示三种 Copula 的模拟数据, 让学生直观感受尾部相依的差异;
- Copula 的 R 语言实现是本课程从理论到实践的关键环节, 建议预留充足时间让学生动手操作。

常见教学难点及应对

- **Sklar 定理的直观理解**: 用比喻——边缘分布是‘食材’ (各自独立准备), Copula 是‘配方’ (决定如何组合)。Sklar 定理告诉我们, 任何一道菜 (联合分布) 都可以分解为食材 + 配方。
- **尾部相依 vs 线性相关**: 用散点图演示——两个变量可以有很高的线性相关但尾部相依为零 (如高斯 Copula), 也可以有中等线性相关但很高的尾部相依 (如 t-Copula, ν 小)。
- **Copula 选择**: 实际中, 先通过 $\hat{\lambda}_L$ 和 $\hat{\lambda}_U$ 的非参数估计判断尾部相依的方向, 再选择匹配的 Copula 族。例如, $\hat{\lambda}_U > 0$ 且 $\hat{\lambda}_L \approx 0$, 选择 Gumbel。

与前后章节的衔接

- 第 7 章 GLM: GLM 处理独立风险, Copula 处理相依风险——两者结合形成完整的风险建模框架;
- 第 9 章极值理论: Copula + 极值理论 = 极值相依建模——研究多个风险同时达到极端值的概率;
- 第 10 章机器学习: 机器学习方法(如随机森林、神经网络)可以用于预测 Copula 参数或直接建模相依结构。

ASTAM 考点对接与补充例题

对应 ASTAM 学习目标：非 ASTAM 核心（前沿拓展）。

1. Copula 方法不在 ASTAM 传统大纲内，但有助于理解多风险相依与尾部一致性恶化；
2. 掌握 Sklar 定理、常见 Copula、尾部相依系数、模拟与拟合；
3. 为巨灾再保险、组合风险聚合与资本建模提供工具。

补充例题：使用 Gaussian、t、Clayton、Gumbel Copula 模拟两个业务线的赔款组合，比较不同 Copula 下的 99.5% VaR 与 TVaR，并讨论尾部相依的经济含义。

12pt,a4paper]ctexart

非寿险精算学模型与应用

第 9 章 极值理论

教案

课程编号	SINS304 / CINS423-1	学分课时	3 学分，54 课时
主讲教师	谢远涛教授、黄一凡副教授	所属院系	统计与精算学系
课型	双语课（中英双语）	本章课时	3 课时（第 15 周）
先修基础	第 1-2 章、第 8 章	授课时间	2025 年秋季学期

教学目的

- (1) 理解极值理论的基本思想：不关注整个分布，只关注分布的尾部；
- (2) 掌握广义极值分布 (GEV) 的三种类型：Gumbel、Fréchet、Weibull 及其形状参数 k 的含义；
- (3) 掌握广义帕累托分布 (GPD) 及其在 POT 方法 (Peaks Over Threshold) 中的应用；
- (4) 理解 GEV 和 GPD 之间的关系：GPD 是 GEV 的阈值超过量分布；
- (5) 掌握阈值选择方法和 MRL 图 (Mean Residual Life Plot)；
- (6) 能够使用 R 语言进行 GEV 和 GPD 的拟合，计算回归期和 VaR 估计。

重点

- (1) 极值类型的 Fisher-Tippett 定理：块最大值标准化后收敛到 GEV 分布；
- (2) GPD 的 POT 方法： $X - u \mid X > u$ 近似服从 GPD， u 足够大时；
- (3) 回归期与风险度量： T 年一遇的索赔金额 $\hat{x}_T$ 的计算。

难点

- (1) 形状参数 k (或 ξ) 的符号决定了极值分布的尾部行为: $k > 0$ (Fréchet, 厚尾), $k = 0$ (Gumbel, 中尾), $k < 0$ (Weibull, 有上限);
- (2) 阈值 u 的选择——偏差-方差权衡: u 太小则 GPD 近似不佳, u 太大则数据太少;
- (3) POT 方法中三个参数 (μ, σ, ξ) 的联合估计和不确定性量化。

关键概念

GEV、GPD、POT、阈值、回归期、VaR、TVaR

教具

R 语言、RStudio、投影仪、板书

第一讲 (第 1—2 课时): 极值理论基础与 GEV 分布

一、导入 (15 分钟)

问题引入 保险公司需要为‘百年一遇’的巨灾风险定价。但历史数据往往只有几十年，如何从有限数据中推断百年一遇的极端损失？传统方法使用整个分布拟合，但分布的尾部通常被中心数据主导，导致尾部拟合严重偏差。极值理论专门解决这个问题——只关注尾部。

课程定位 极值理论是全书统计学方法的‘顶点’。它从关注整体分布（第 1 章）到关注相依结构（第 8 章），最终聚焦于分布的极端尾部——也就是精算师最关心的‘大损失’区域。极值理论为再保险定价、经济资本计算和巨灾建模提供了数学基础。

思政融入 极端事件管理是社会治理的重要组成部分。从洪水保险到地震巨灾保险，极值理论帮助政府和企业科学评估极端风险，合理配置资源。在气候变化背景下，极端天气事件频率增加，极值理论的应用价值日益凸显。

二、新课讲授——极值理论的基本思想 (35 分钟)

1. 为什么需要极值理论

- **传统方法的局限：**正态分布拟合索赔数据时，尾部（99.5% 和 99.9% 分位数）通常被严重低估——因为正态分布只有指数衰减的尾部，而实际索赔数据往往有更厚的尾部。

- **极值理论的核心思想**：不拟合整个分布，只对数据的极端观测值（块最大值或超过阈值的数据）建模。这类似于放大镜——只关注我们最关心的尾部区域。
- **极值理论的两条路径**：
 - **块最大值法 (Block Maxima)**：将数据分成若干块，每块取最大值，用 GEV 分布拟合。如每年最大索赔金额。
 - **超越阈值法 (POT)**：设定阈值 u ，对所有超过 u 的观测值，用 GPD 拟合超过量。如所有超过 100 万的索赔。

2. 块最大值法与 GEV 分布

- **定义**： $M_n = \max(X_1, \dots, X_n)$ 为 n 个观测值的最大值。
- **Fisher-Tippett 定理 (1928)**：若存在标准化序列 $a_n > 0$ 和 b_n ，使得 $(M_n - b_n)/a_n$ 收敛到非退化分布 G ，则 G 必然是 GEV 分布族中的一员。
- **类比**：Fisher-Tippett 定理之于极值，如同中心极限定理之于均值。中心极限定理说均值收敛到正态，Fisher-Tippett 定理说最大值收敛到 GEV。
- **GEV 分布函数**： $G(x) = \exp \left\{ - \left[1 + k \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right) \right]^{-1/k} \right\}$ ，定义域： $1 + k(x - \mu)/\sigma > 0$ 。
- **三参数**： μ （位置参数，Location）， $\sigma > 0$ （尺度参数，Scale）， k （形状参数，Shape）。
- **形状参数 k 的关键作用**： k 决定极值分布的尾部行为，这是极值理论中最关键的概念。

三、新课讲授——GEV 的三种类型（40 分钟）

1. Gumbel 分布 ($k = 0$)

- **分布函数:** $G(x) = \exp \left\{ -\exp \left(-\frac{x-\mu}{\sigma} \right) \right\}$, $x \in \mathbb{R}$ 。
- **尾部行为:** 指数衰减。 $G(x) \approx 1 - \exp(-(x - \mu)/\sigma)$, 上尾不以幂律衰减。
- **精算意义:** Gumbel 域对应 ‘中尾’ 分布——如正态分布、指数分布、伽马分布。这些分布的尾部比正态厚, 但不如 Fréchet 域厚。
- **常见适用数据:** 年最大降雨量、年最大风速 (在许多地区)。

2. Fréchet 分布 ($k > 0$)

- **分布函数:** $G(x) = \exp \left\{ -\left(1 + k\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^{-1/k} \right\}$, $x > \mu - \sigma/k$ 。
- **令 $\alpha = 1/k$:** $G(x) = \exp \left\{ -\left(\frac{x-\mu}{\sigma/\alpha}\right)^{-\alpha} \right\}$ ——这是帕累托形式的尾部。
- **尾部行为:** 幂律衰减 ($1 - F(x) \sim x^{-\alpha}$) ——厚尾。 α 越小, 尾部越厚。
- **精算意义:** Fréchet 域对应 ‘厚尾’ 分布——如帕累托分布、对数伽马分布、t 分布。这是精算师最关心的域, 因为厚尾意味着大额索赔概率不可忽略。
- **常见适用数据:** 巨灾损失 (地震、飓风)、金融收益率、大额责任险索赔。

3. Weibull 分布 ($k < 0$)

- **分布函数:** $G(x) = \exp \left\{ -\left(1 + k\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^{-1/k} \right\}$, $x < \mu - \sigma/k$ (有上限)。
- **尾部行为:** 有上界。分布在一个有限区间内, 最大可能值有上限。

- **精算意义：**Weibull 域对应‘有上限’分布——如均匀分布、Beta 分布。在实际精算中较少见（很少有索赔金额有绝对上限），但在某些再保险层（有上限的 XOL 层）中可能出现。
- **常见适用数据：**特定保险产品的最大赔付额（受保单限额约束）、体育纪录（受人类极限约束）。

4. GEV 分布的分位数与回归期

- **回归期：** T 年一遇的事件 = 平均每 T 年发生一次超过该水平的事件。
- **GEV 回归期公式：** $x_T = \mu - \frac{\sigma}{k} \left[1 - (-\ln(1 - 1/T))^{-k} \right]$ ($k \neq 0$) ,
 $x_T = \mu - \sigma \ln(-\ln(1 - 1/T))$ ($k = 0$)。
- **近似：** $x_T \approx \mu - \frac{\sigma}{k} [1 - T^k]$ ($k \neq 0$, T 大时)。
- **精算应用：**计算‘100 年一遇’的索赔金额，作为再保险自留额的参考。
- **不确定性：**回归期估计的置信区间通常很宽——因为使用少量极值推断极端事件，不确定性自然很大。

四、课堂练习（30 分钟）

1. **推导：**证明当 $k \rightarrow 0$ 时, GEV 分布趋近 Gumbel 分布 (使用 $\lim_{k \rightarrow 0} (1 + kz)^{-1/k} = e^{-z}$)。
2. **判断：**给定三个数据的 GEV 拟合结果, k 分别为 0.3、-0.05、-0.4, 判断各属于哪个极值域, 并讨论其精算含义。
3. **计算：**GEV(100, 30, 0.2), 计算‘50 年一遇’和‘100 年一遇’的索赔金额。

第二讲（第 3 课时）：POT 方法与精算应用

一、新课讲授——广义帕累托分布（GPD）（40 分钟）

1. POT 方法的动机

- **块最大值法的浪费**：每年只取一个最大值，浪费了大量数据。如果 10 年数据，GEV 只有 10 个点。
- **POT 方法**：设定阈值 u ，所有超过 u 的观测值都使用。同样 10 年数据，可能有 100 个超过阈值的点。
- **理论基础**：Pickands-Balkema-de Haan 定理——当 u 足够大时，超过量 $Y = X - u \mid X > u$ 的分布近似 GPD。
- **GPD 与 GEV 的关系**：GPD 是 GEV 的阈值超过量分布。如果块最大值服从 $\text{GEV}(k, \mu, \sigma)$ ，则超过量服从 $\text{GPD}(k, \sigma + k(u - \mu))$ 。

2. GPD 分布函数

- **GPD 分布函数**： $H(y) = 1 - \left(1 + k \frac{y}{\sigma}\right)^{-1/k}$, $y > 0$, 条件 $1 + ky/\sigma > 0$ 。
- $k = 0$ ：指数分布 $H(y) = 1 - e^{-y/\sigma}$ （中尾）。
- $k > 0$ ：帕累托分布（厚尾）。
- $k < 0$ ：Beta 分布类型（有上限）。

- **GPD 的期望**: $\mathbb{E}[Y] = \frac{\sigma}{1-k}$ ($k < 1$ 时存在)。 $k \geq 1$ 时, 期望不存在——这是极端厚尾的信号。
- **GPD 的方差**: $\text{Var}(Y) = \frac{\sigma^2}{(1-k)^2(1-2k)}$ ($k < 0.5$ 时存在)。

3. 阈值 u 的选择

- **偏差-方差权衡**: u 太小——GPD 近似不成立 (偏差大); u 太大——超过阈值的观测值太少 (方差大)。
- **两种常用方法**:
 - **MRL 图 (Mean Residual Life Plot)**: 绘制 $\mathbb{E}[X - u | X > u]$ 对 u 的图。如果 GPD 成立, MRL 图应呈线性。选择线性区域开始处的 u 作为阈值。
 - **参数稳定性图**: 对不同的 u 估计 GPD 参数, 参数应在 u 大到一定程度后稳定。选择稳定区域的最小 u 。
- **实用规则**: 选择使超过阈值的观测值占总数 5%–10% 的 u 。确保有足够的观测值 (至少 30–50 个超过量)。

4. POT 的 VaR 和 TVaR 估计

- **超过概率**: $\zeta_u = P(X > u)$, 用 $\hat{\zeta}_u = n_u/n$ 估计 (n_u 为超过 u 的观测值数)。
- **VaR**: $\text{VaR}_\alpha = \hat{u} + \frac{\hat{\sigma}}{\hat{k}} \left[\left(\frac{\alpha}{\hat{\zeta}_u} \right)^{-\hat{k}} - 1 \right]$ ($k \neq 0$), $\text{VaR}_\alpha = \hat{u} + \hat{\sigma} \ln \frac{\hat{\zeta}_u}{\alpha}$ ($k = 0$)。
- **TVaR**: $\text{TVaR}_\alpha = \frac{\text{VaR}_\alpha + \hat{\sigma} - \hat{k}\hat{u}}{1-\hat{k}}$ ($k < 1$)。
- **注意**: VaR_α 的公式中 α 是尾部概率 (如 $\alpha = 0.005$ 表示 99.5%VaR), ζ_u 是超过 u 的经验概率。

二、新课讲授——极值理论在精算中的应用（35 分钟）

1. 再保险定价

- **应用场景:** XOL 再保险的定价需要精确估计大额索赔的分布。GPD/POT 方法专门针对大额索赔建模。
- **步骤:** (1) 选择阈值 u (通常为自留额); (2) 对超过 u 的索赔拟合 GPD; (3) 计算再保险人期望赔付: $\mathbb{E}[Z] = \zeta_u \cdot \mathbb{E}[(X - u) \mid X > u]$; (4) 计算再保险纯保费。
- **与第 5 章的联系:** 第 5 章假设已知索赔分布, 第 9 章提供从数据中估计尾部分布的方法。

2. 经济资本计算

- **Solvency II 要求:** 保险公司必须持有足够的资本以覆盖 99.5%VaR 的年度损失。
- **极值理论方法:** 对年度总损失数据, 使用 POT 方法估计 99.5%VaR。这比基于正态分布假设的方法更保守, 更符合实际。
- **与 Copula 的结合:** 多业务线情境下, 先用 Copula 生成相依的多维损失, 再对总损失序列应用极值理论。

3. 巨灾建模

- **巨灾频率:** 泊松过程或负二项分布描述巨灾年发生次数。
- **巨灾强度:** GPD 或 GEV 描述单次巨灾的损失金额。

- **年度总巨灾损失**：频率 $\times$ 强度，使用复合分布或蒙特卡洛模拟。
- **气候变化下的极值分析**：非平稳极值模型——允许 GEV 或 GPD 的参数随时间变化（如 $\mu(t) = \mu_0 + \mu_1 t$ ），捕捉气候变化导致的极端事件趋势。

三、综合练习与 R 语言实战（30 分钟）

案例：丹麦火灾保险数据的极值分析

- **数据**：丹麦火灾保险数据（1980–1990 年，2167 个索赔金额，单位：百万丹麦克朗），包含建筑物损失、内容损失和利润损失。
- **分析步骤**：
 1. 绘制 MRL 图，选择阈值 u ；
 2. 拟合 GPD 模型，估计 (σ, k) ；
 3. 绘制诊断图（P-P 图、Q-Q 图、回归期图），评估拟合质量；
 4. 计算 99.5% 和 99.9% 的 VaR 和 TVaR；
 5. 比较独立假设和 Copula 相依假设下的合并总损失。
- **关键 R 包**：evd、extRemes、ismev。fpot() 函数用于 GPD 拟合，fgev() 用于 GEV 拟合。

四、小结与课后作业（15 分钟）

1. 本章小结：

- 极值理论填补了传统统计方法在尾部建模上的空白——它不是对整体分布的替代，而是对尾部区域的专门放大；

- GEV 分布通过形状参数 k 统一了三种极值类型: Gumbel ($k = 0$, 中尾)、Fréchet ($k > 0$, 厚尾)、Weibull ($k < 0$, 有上限);
- GPD/POT 方法更高效地利用数据, 实践中比块最大值法更常用;
- 极值理论是再保险定价、经济资本计算和巨灾建模的核心工具。

2. 课后作业:

- (a) 使用 R 语言完成丹麦火灾保险数据的 GPD 拟合和 VaR 估计, 输出诊断图和回归期图。
- (b) 讨论: 为什么极值理论的 VaR 估计通常比基于正态分布的估计更保守? 这对保险公司的资本要求有何影响?
- (c) 预习第 10 章: 机器学习方法 (如神经网络) 如何用于索赔预测? 它们与 GLM 相比有何优势和局限?

教学反思与补充说明

教学节奏建议

- 第 1-2 课时，GEV 的三种类型是本章的核心概念，建议用实际索赔数据的三个直方图对比展示 Gumbel、Fréchet 和 Weibull 的尾部差异；
- 第 3-4 课时，POT 方法的阈值选择是实践中最棘手的环节，建议用丹麦火灾数据演示 MRL 图和参数稳定性图的双重检验；
- R 语言实战环节，建议使用 `extRemes` 包，它提供了完善的极值分析工具链和诊断图。

常见教学难点及应对

- **形状参数 k 的符号**：这是学生最容易混淆的地方。用直观图形—— $k > 0$ （厚尾）意味着大值概率不可忽略， $k < 0$ （有上限）意味着存在‘天花板’。大部分保险数据落在 $k > 0$ （Fréchet 域）。
- **GEV 和 GPD 的关系**：GEV 是块最大值的分布，GPD 是超过量的分布。用比喻——GEV 看‘每年最高温’，GPD 看‘所有超过 35 度的天’。两者描述的是同一个极值过程的不同侧面。
- **阈值选择的艺术**：没有唯一正确的阈值，需要在偏差和方差之间权衡。建议学生同时使用 MRL 图和参数稳定性图，选择两者都支持的区域。
- **极值理论的不确定性**：极值事件本来就少，基于极值的外推自然有较大的不确定性。告诉学生：极值理论的 VaR 估计的置信区间通常很宽，这是诚实面对数据稀缺性的表现，而非方法的缺陷。

与前后章节的衔接

- 第 1 章损失分布：极值理论是损失分布尾部建模的专门化工具；
- 第 5 章再保险：XOL 再保险的定价需要极值理论提供尾部估计；
- 第 8 章 Copula：极值 Copula 将极值理论和相依建模结合，研究多个风险同时达到极端值的概率；
- 第 10 章机器学习：机器学习方法可以用于非平稳极值建模（如带有协变量的 GPD 参数估计）。

ASTAM 考点对接与补充例题

对应 ASTAM 学习目标：A.5–A.6.

1. 广义极值 (GEV) 分布的三种类型与参数化；
2. 广义 Pareto 分布 (GPD) 与峰值超过阈值 (POT) 方法；
3. 阈值选择、重现水平 (return level) 与尾部风险度量 VaR/TVaR 。

补充例题：对台风损失数据，用 POT 方法拟合 GPD，选择阈值并诊断均值剩余寿命 (MRL) 图；估计 100 年一遇的重现水平及 99.5% VaR 。

12pt,a4paper]ctexart

非寿险精算学模型与应用

第 10 章 机器学习

教案

课程编号	SINS304 / CINS423-1	学分课时	3 学分, 54 课时
主讲教师	谢远涛教授、黄一凡副教授	所属院系	统计与精算学系
课型	双语课 (中英双语)	本章课时	6 课时 (第 16–17 周)
先修基础	第 1–3 章、第 7 章	授课时间	2025 年秋季学期

教学目的

- (1) 理解机器学习在精算中的定位：不是替代传统精算方法，而是补充和增强；
- (2) 掌握正则化回归 (Ridge、Lasso、弹性网) 的原理及其在变量选择和过拟合控制中的应用；
- (3) 理解决策树、随机森林和梯度提升 (GBM、XGBoost) 的基本原理与精算应用；
- (4) 了解神经网络的基本结构和在索赔预测中的初步应用；
- (5) 理解机器学习模型的可解释性问题，掌握特征重要性、SHAP 值和 PDP 等解释工具；
- (6) 能够使用 R 语言进行机器学习模型的训练、调参和评估。

重点

- (1) Lasso 的变量选择机制： L_1 惩罚使部分系数精确为零，实现自动变量选择；
- (2) 随机森林的袋外误差 (OOB Error) 作为模型评估的无偏估计；
- (3) 梯度提升的逐步逼近思想：每个新树拟合当前模型的残差；
- (4) 机器学习模型在分类费率厘定中的实际应用：预测精度 vs 可解释性的权衡。

难点

- (1) 正则化中惩罚参数 λ 的选择（交叉验证）和其对模型复杂度的影响；
- (2) 随机森林的随机性来源（Bootstrap + 随机特征子集）及其对减少方差的作用；
- (3) 梯度提升中学习率（Learning Rate）和树数量（n_estimators）的联合调参。

关键概念

正则化、Lasso、随机森林、XGBoost、神经网络、可解释性、SHAP

教具

R 语言、RStudio、投影仪、板书

第一讲（第 1–2 课时）：正则化回归与树模型

一、导入（15 分钟）

问题引入 传统精算定价使用 GLM，假设线性关系和对数连接。但真实世界中，年龄对索赔频率的影响可能不是线性的（年轻司机和老年司机风险都高，中年司机风险低——U 型关系），不同变量之间可能有复杂的交互效应。机器学习方法可以自动发现这些非线性模式和交互效应，而不需要人工指定。

课程定位 本章是全书方法论的前沿拓展。传统精算模型（GLM）和现代机器学习方法不是对立的，而是互补的。GLM 提供可解释性和稳定性，机器学习提供预测精度和灵活性。优秀精算师需要同时掌握两者，知道在什么场景下使用什么工具。

思政融入 机器学习的‘黑箱’特性在保险定价中引发公平性关切——如果模型无法解释为什么某个投保人被收取更高保费，这可能违反保险监管的公平定价原则。精算师在使用机器学习时，必须平衡预测精度和可解释性，确保定价透明、公平。

二、新课讲授——正则化回归（40 分钟）

1. 线性回归的过拟合问题

- **过拟合**：模型在训练集上表现很好，但在测试集上表现很差——模型学到了训练数据中的噪声而非真实信号。

- **原因：**模型太复杂（参数太多），样本量不足。
- **在精算中的表现：**GLM 中包含太多费率因子，某些因子在统计上显著但在经济上不合理（如偶然的‘邮政编码效应’）。
- **正则化的思想：**在损失函数中加入惩罚项，约束模型复杂度。损失 = 拟合误差 + $\lambda \times$ 惩罚项。

2. Ridge 回归 (L_2 正则化)

- **惩罚项：** $\lambda \sum_{j=1}^p \beta_j^2$ 。惩罚所有系数的大小，但不将任何系数压缩到零。
- **特点：**(1) 收缩系数，但不做变量选择（所有变量都保留）；(2) 处理多重共线性效果好；(3) 有解析解： $\hat{\beta}_{\text{ridge}} = (\mathbf{X}'\mathbf{X} + \lambda\mathbf{I})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y}$ 。
- **精算应用：**当变量很多且都可能有微弱影响时，Ridge 回归可以平滑各变量的估计，避免极端值。

3. Lasso 回归 (L_1 正则化)

- **惩罚项：** $\lambda \sum_{j=1}^p |\beta_j|$ 。 L_1 惩罚的神奇之处：将部分系数精确压缩到零，实现自动变量选择。
- **为什么 L_1 产生稀疏解：** L_1 约束域是菱形， L_2 约束域是圆形。菱形有尖角，最优解容易落在坐标轴上（系数为零）。圆形没有尖角，最优解通常不在坐标轴上。
- **精算中的 Lasso：**(1) 自动识别最重要的费率因子；(2) 简化模型，提高可解释性；(3) 防止过拟合，提高预测稳定性。
- **λ 的选择：**通过交叉验证选择使预测误差最小的 λ 。 λ 越大，模型越简单（保留的变量越少）。

4. 弹性网 (Elastic Net)

- **惩罚项**: $\lambda(\alpha \sum_{j=1}^p |\beta_j| + (1 - \alpha) \sum_{j=1}^p \beta_j^2)$ 。结合 L_1 和 L_2 惩罚, 兼具变量选择和系数收缩。
- **优势**: (1) 当变量高度相关时, Lasso 可能随机选择其中一个, 弹性网倾向于选择整组变量; (2) 比单独 Lasso 更稳定。
- **精算应用**: 费率因子往往分组相关 (如年龄和驾龄), 弹性网可以同时选择整组相关因子。

三、新课讲授——决策树与随机森林 (45 分钟)

1. 决策树的基本思想

- **结构**: 树状结构, 每个内部节点是一个 ‘如果-那么 ‘规则 (如 ‘年龄 < 25’), 每个叶节点是一个预测值。
- **分裂准则**: 回归树用 MSE 减少量, 分类树用 Gini 不纯度或熵。
- **递归划分**: 每次选择最优的分裂变量和分裂点, 将数据分成两个子集, 递归进行。
- **树的优点**: (1) 自动捕捉非线性关系和交互效应; (2) 结果直观, 易于向非技术人员解释; (3) 不需要数据标准化。
- **树的局限**: (1) 不稳定——数据的微小变化可能导致完全不同的树结构; (2) 容易过拟合; (3) 预测精度通常不如集成方法。

2. 随机森林

- **集成思想**：多棵树投票（分类）或平均（回归），‘三个臭皮匠顶个诸葛亮’。
- **两个随机性来源**：(1) Bootstrap 抽样——每棵树使用不同的训练样本（有放回抽样）；(2) 随机特征子集——每次分裂时只考虑随机选择的 m 个特征（通常 $m \approx \sqrt{p}$ ）。
- **为什么随机性有效**：降低树之间的相关性，从而降低集成预测的方差。如果所有树都高度相关，集成没有意义。
- **OOB 误差**：每棵树只使用约 63% 的样本（Bootstrap 有放回），剩余 37%（OOB 样本）可作为该树的验证集。OOB 误差是测试误差的无偏估计，不需要单独的验证集。
- **特征重要性**：(1) 平均不纯度减少——分裂中使用该特征带来的不纯度减少量；(2) 排列重要性——随机打乱该特征后 OOB 误差的增加量。
- **精算应用**：(1) 识别最重要的费率因子（特征重要性）；(2) 自动捕捉非线性费率效应（如年龄的 U 型效应）；(3) 预测精度通常优于 GLM。

四、课堂练习（20 分钟）

1. **推导**：证明 Ridge 回归的解析解 $\hat{\beta}_{\text{ridge}} = (\mathbf{X}'\mathbf{X} + \lambda\mathbf{I})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y}$ 。
2. **讨论**：在精算费率厘定中，Lasso 和随机森林各有什么优势和局限？什么情况下你会选择哪个？
3. **直观理解**：为什么随机森林中树的数量增加不会导致过拟合？

第二讲（第 3 课时）：梯度提升、神经网络与模型解释

一、新课讲授——梯度提升（45 分钟）

1. 梯度提升的基本思想

- **与随机森林的区别**：随机森林是并行训练（多棵树独立构建），梯度提升是串行训练（每棵树建立在前一棵树的残差上）。
- **核心思想**：逐步逼近——初始模型 $F_0(x)$ （如均值），然后迭代添加弱学习器（浅层决策树），每一步拟合当前模型的残差（负梯度）。
- **算法**： $F_m(x) = F_{m-1}(x) + \nu \cdot h_m(x)$ ，其中 h_m 是拟合残差的第 m 棵树， ν 是学习率（Learning Rate）。
- **学习率 ν** ：控制每棵树对最终模型的贡献。 ν 小（如 0.01）需要更多树，但泛化性能更好。 ν 大（如 0.5）收敛快但容易过拟合。 ν 和树数量 M 需要联合调参。
- **残差 vs 伪残差**：回归问题中，残差 $y_i - F_{m-1}(x_i)$ 就是负梯度。分类问题中，伪残差是损失函数的负梯度。

2. XGBoost

- **全称**：eXtreme Gradient Boosting，由 Chen 和 Guestrin（2016）提出。目前 Kaggle 竞赛中最常用的算法。

- **改进：**(1) 正则化——在目标函数中加入树的复杂度惩罚（叶子数和叶子权重）；(2) 二阶导数——使用二阶泰勒展开，收敛更快；(3) 列抽样——类似随机森林的特征子集抽样，防止过拟合；(4) 并行计算——在特征维度上并行。
- **关键参数：**eta（学习率）、max_depth（树深度）、subsample（行抽样比例）、colsample_bytree（列抽样比例）、lambda（ L_2 正则化）、alpha（ L_1 正则化）。
- **精算中的 XGBoost：**(1) 索赔频率和强度的预测精度通常优于 GLM；(2) 自动处理缺失值；(3) 可以提供特征重要性排序。

3. 梯度提升 vs 随机森林

- **偏差-方差视角：**随机森林通过降低方差（多棵树平均）提高精度；梯度提升通过降低偏差（逐步逼近）提高精度。
- **对过拟合的敏感性：**梯度提升比随机森林更容易过拟合，需要更仔细的调参。
- **计算效率：**随机森林可以并行化，梯度提升需要串行。
- **何时使用：**数据量大且噪声小时，梯度提升通常优于随机森林；数据量小或噪声大时，随机森林更稳健。

二、新课讲授——神经网络简介（25 分钟）

1. 神经网络的基本结构

- **神经元：** $y = f(\mathbf{w}'\mathbf{x} + b)$ ，其中 f 是激活函数（如 ReLU、Sigmoid）。

- **多层感知机 (MLP)**: 输入层 → 隐藏层 → 输出层。每层通过权重矩阵连接。
- **万能逼近定理**: 单隐藏层神经网络可以逼近任何连续函数 (给定足够的神经元)。但实践中多用深度网络 (多个隐藏层), 因为深度网络参数效率更高。
- **激活函数**: $\text{ReLU}(x) = \max(0, x)$ 是目前最常用的, 计算简单, 梯度不消失 (对正输入)。
- **训练**: 反向传播 (Backpropagation) + 随机梯度下降 (SGD)。**epoch** = 完整遍历训练集一次, **batch** = 每次更新参数使用的样本数。

2. 神经网络在精算中的应用

- **索赔频率/强度预测**: 神经网络可以自动学习复杂的非线性关系和交互效应, 无需人工指定。
- **与 GLM 的比较**: 神经网络预测精度可能更高, 但可解释性差——‘黑箱’问题。
- **实际应用的限制**: (1) 需要大量数据; (2) 调参复杂 (网络结构、学习率、正则化等); (3) 可解释性不足, 在监管严格的保险定价中可能受限。
- **CAN (Combined Actuarial Neural Network)**: 将 GLM 结构嵌入神经网络——神经网络学习非线性效应, GLM 结构保留乘法费率模型的可解释性。这是精算界对神经网络‘黑箱’问题的创新回应。

三、新课讲授——模型可解释性 (20 分钟)

1. 为什么可解释性重要

- **监管要求：**保险定价需要向监管机构和消费者解释定价依据。神经网络‘为什么这样定价’难以回答。
- **公平性：**机器学习模型可能无意中学习到歧视性定价模式（如基于性别、种族的间接歧视）。
- **信任：**精算师需要理解模型决策，才能信任模型输出。

2. 解释工具

- **特征重要性：**随机森林和 XGBoost 内置的特征重要性排序，量化每个变量对预测的贡献。简单直观，但不揭示影响方向。
- **部分依赖图（PDP）：**绘制某个特征对预测值的边际效应（固定其他特征）。例如，PDP 显示年龄对索赔频率的 U 型效应——年轻和年老的司机风险更高。
- **SHAP 值：**基于 Shapley 值（博弈论中的公平分配概念），将每个预测值分解为每个特征的贡献。SHAP 值具有坚实的理论基础，是目前最流行的模型解释方法。
- **LIME：**局部解释方法——对每个预测实例，用一个简单的可解释模型（如线性模型）局部近似复杂模型的行为。

四、综合练习与 R 语言实战（20 分钟）

案例：车险索赔频率的机器学习建模

- **数据：**车险保单数据，包含年龄、性别、驾龄、车型、地区、索赔次数。
- **分析步骤：**
 1. 数据分割：70% 训练，30% 测试；
 2. 训练 GLM（泊松回归）作为基准模型；
 3. 训练 Lasso (`glmnet` 包)、随机森林 (`randomForest` 包)、XGBoost (`xgboost` 包)；
 4. 在测试集上比较各模型的预测精度 (RMSE、MAE)；
 5. 使用特征重要性、PDP 和 SHAP 解释模型；
 6. 讨论：在什么情况下应该选择机器学习模型而非 GLM？
- **关键 R 包：**`glmnet` (Lasso/Ridge)、`randomForest` (随机森林)、`xgboost` (XGBoost)、`iml` (可解释性)、`DALEX` (模型解释)。

五、小结与课后作业（10 分钟）

1. 本章小结：

- 机器学习不是传统精算方法的替代品，而是工具箱的扩展；
- 正则化回归（Lasso、Ridge、弹性网）在传统线性模型框架内控制过拟合和进行变量选择；
- 树模型（随机森林、梯度提升）自动捕捉非线性关系和交互效应，预测精度通常优于 GLM；
- 神经网络是更强大的函数逼近器，但在精算应用中受限于可解释性要求；
- 模型可解释性是机器学习在精算中应用的关键瓶颈，SHAP、PDP 等工具正在改善这一局面。

2. 课后作业：

- (a) 使用 R 语言完成案例中的机器学习建模，比较 GLM、Lasso、随机森林和 XGBoost 的预测表现。

- (b) 使用 SHAP 值分析 XGBoost 模型中各费率因子的贡献，并与 GLM 的费率因子比较。
- (c) 预习第 11 章：三个综合研究案例如何融合前 10 章的知识解决真实的精算问题？

教学反思与补充说明

教学节奏建议

- 第 1-2 课时，正则化回归和树模型是核心，建议用 Lasso 的路径图（系数随 λ 变化的轨迹）展示变量选择过程；
- 第 3-4 课时，梯度提升和神经网络部分可以适当简化数学推导，重点放在直觉理解（残差拟合、逐步逼近）和实际应用；
- 可解释性部分时间虽短但极其重要——这是连接机器学习方法和精算实践的桥梁，确保学生理解‘预测精度不是唯一目标’。

常见教学难点及应对

- **L_1 和 L_2 惩罚的区别**：用几何直觉—— L_1 约束域是菱形（有尖角）， L_2 约束域是圆形（无尖角）。尖角处系数为零，所以 L_1 产生稀疏解。画图比文字直观得多。
- **梯度提升的‘梯度’**：名字中的‘梯度’不是模型参数的梯度，而是损失函数对预测值的梯度。每棵树拟合的是这个梯度的负值（伪残差），而非原始残差。
- **过拟合的诊断**：训练误差远小于测试误差（或验证误差）是过拟合的典型信号。如果训练误差和测试误差都很高，是欠拟合（模型太简单）。
- **机器学习的定位**：强调机器学习不是万能药——在数据量小、变量少的场景中，GLM 可能优于机器学习（因为机器学习模型有更多参数，需要更多数据支撑）。

与前后章节的衔接

- 第 7 章 GLM: GLM 是本章的基准模型, 机器学习方法在 GLM 基础上扩展非线性能力;
- 第 8 章 Copula: 机器学习方法可以用于预测 Copula 参数或直接建模相依结构;
- 第 9 章极值理论: 机器学习方法可以用于非平稳极值建模 (如带有协变量的 GPD 参数估计);
- 第 11 章研究案例: 三个案例将展示如何在实际研究中综合运用传统方法和机器学习方法。

ASTAM 考点对接与补充例题

对应 ASTAM 学习目标：非 ASTAM 核心（前沿拓展）。

1. 机器学习为 ASTAM 大纲外的现代预测建模工具，可用于非线性费率因子、客户细分与风险选择；
2. 掌握正则回归、树模型、集成学习、神经网络与模型可解释性；
3. 强调与传统 GLM 的对比、模型选择、交叉验证与公平性。

补充例题：在车险索赔数据中，分别拟合 GLM、Lasso、随机森林、XGBoost，用 5 折交叉验证比较预测性能，并用 SHAP 解释关键费率因子。

12pt,a4paper]ctexart

非寿险精算学模型与应用

第 11 章 拓展研究案例

教案

课程编号	SINS304 / CINS423-1	学分课时	3 学分，54 课时
主讲教师	谢远涛教授、黄一凡副教授	所属院系	统计与精算学系
课型	双语课（中英双语）	本章课时	3 课时（第 18 周；含期末答疑与课程总结）
先修基础	第 1–10 章	授课时间	2025 年秋季学期

教学目的	(1) 通过三个完整的研究案例，展示如何将前 10 章的知识综合应用于真实的精算问题； (2) 培养从 ‘问题定义 → 数据探索 → 模型选择 → 结果解释 → 政策建议 ‘的完整研究思维； (3) 理解精算研究论文的写作规范和学术标准； (4) 激发学生的研究兴趣，为毕业论文和职业发展提供方向参考。
重点	(1) 案例一：非寿险损失分布的拟合与选择——综合运用第 1 章的损失分布知识； (2) 案例二：基于 GLM 的车险分类费率厘定——综合运用第 7 章的 GLM 和第 10 章的机器学习； (3) 案例三：极值理论与再保险定价——综合运用第 5 章再保险和第 9 章极值理论。
难点	(1) 每个案例中多方法的整合与比较——不只是 ‘跑一个模型 ‘，而是 ‘建立一个完整的研究框架 ‘； (2) 从模型结果到精算实践的转化——统计意义与经济意义的统一。
关键概念	研究设计、模型比较、综合应用、学术写作
教具	R 语言、RStudio、投影仪、板书

案例一：非寿险损失分布的拟合与选择

一、教学安排说明

本章作为课程收官章，采用一次研讨课（1 课时）完成。三个案例分别对应全书三个核心板块——基础工具、经典精算和高级统计建模，每个案例前向整合对应章节的知识，后向展示实际应用。课堂以教师要点串讲、学生分组汇报与讨论为主；以下三个案例的完整分析框架作为课前阅读与课后复现材料，建议学生使用 R 语言独立完成全流程分析。

二、案例一：非寿险损失分布的拟合与选择

1. 研究背景与问题定义

- **问题：**某保险公司拥有一组车险索赔金额数据，需要选择合适的分布来拟合索赔金额，为保费厘定和再保险安排提供依据。
- **涉及章节：**第 1 章（损失分布基础）——分布族、参数估计、拟合优度检验、模型选择。
- **研究逻辑：**数据探索 → 候选分布选择 → 参数估计 → 拟合优度检验 → 模型选择 → 精算应用。

2. 数据探索与描述性统计

- **描述性统计**：均值、中位数、标准差、偏度、峰度、最大值、最小值。
- **图形分析**：(1) 直方图——观察分布形态（右偏、厚尾是索赔金额的典型特征）；(2) Q-Q 图（对候选分布）——初步判断分布拟合效果；(3) 经验平均超出函数（Empirical Mean Excess Function）——线性的 ME 函数提示帕累托型尾部。
- **初步判断**：偏度 > 1 ，峰度 > 3 ，提示分布右偏且厚尾。候选分布应包括伽马、对数正态、帕累托、威布尔。

3. 候选分布与参数估计

- **候选分布**：(1) 伽马分布——灵活的形状参数，精算中常用；(2) 对数正态分布——右偏，易处理；(3) 帕累托分布——厚尾，适合大额索赔；(4) 威布尔分布——灵活，可适应不同尾部行为。
- **参数估计**：MLE 是首选方法。对于某些分布（如帕累托），MLE 有解析解；对于其他分布，使用数值优化。
- **结果展示**：每个分布的参数估计值、标准误、对数似然、AIC。

4. 拟合优度检验与模型选择

- **图形诊断**：(1) P-P 图——检验分布的整体拟合；(2) Q-Q 图——检验尾部拟合（尾部拟合对精算更重要！）；(3) 密度叠加图——将拟合的密度曲线叠加在直方图上。
- **统计检验**：(1) Kolmogorov-Smirnov 检验（KS 检验）——检验整体拟合；(2) Anderson-Darling 检验（AD 检验）——对尾部更敏感，在精算中比 KS 检验更受推荐。
- **信息准则**：AIC 和 BIC。AIC 偏好预测精度，BIC 偏好简洁模型。

- **结果：**假设帕累托分布的 AIC 最小，且 AD 检验的 p 值最大，表明帕累托分布最适合该数据。

5. 精算应用与结论

- **纯保费估计：** $\mathbb{E}[X]$ 基于选择的最优分布。
- **尾部风险度量：**99.5%VaR 和 TVaR，用于再保险自留额决策。
- **模型不确定性：**不同分布给出的 VaR 估计可能差异很大——这提醒精算师，模型选择不是纯粹的技术问题，也需要精算判断。

三、课堂讨论（10 分钟）

1. **讨论 1：**如果 AD 检验和 AIC 选择了不同的分布，应该优先考虑哪个？为什么？
2. **讨论 2：**在什么情况下，应该选择参数更多的分布（如广义帕累托分布）而非参数更少的分布（如指数分布）？

案例二：基于 GLM 与机器学习的车险分类费率厘定

一、案例二：基于 GLM 与机器学习的车险分类费率厘定

1. 研究背景与问题定义

- **问题：**某车险公司需要更新其费率结构。基于历史数据，建立索赔频率和索赔强度的预测模型，计算各风险因子的费率因子，并比较传统 GLM 方法与机器学习方法的预测表现。
- **涉及章节：**第 7 章（GLM）、第 10 章（机器学习）——两章内容的直接比较与综合应用。
- **研究逻辑：**数据预处理 → 探索性分析 → GLM 建模 → 机器学习建模 → 模型比较 → 费率因子表 → 业务建议。

2. 数据与探索性分析

- **变量：**索赔次数（响应变量一）、索赔金额（响应变量二）、年龄、性别、驾龄、车型、地区、年行驶里程。
- **探索性分析：**(1) 各分类变量的索赔频率条形图；(2) 连续变量（年龄、驾龄）的索赔频率平滑曲线（观察非线性关系）；(3) 变量之间的相关性矩阵（避免多重共线性）。

- **关键发现：**(1) 年龄与索赔频率呈 U 型关系——年轻和老年司机风险高，中年司机风险低；(2) 驾龄增加，索赔频率递减——经验积累效应；(3) 某些车型的索赔频率显著高于其他车型。

3. GLM 建模

- **索赔频率模型：**泊松 GLM, 对数连接。 $\ln(\lambda_i) = \beta_0 + \beta_1 \text{age}_i + \beta_2 \text{gender}_i + \dots$ 。
- **索赔强度模型：**伽马 GLM, 对数连接。 $\ln(\mu_i) = \gamma_0 + \gamma_1 \text{age}_i + \gamma_2 \text{gender}_i + \dots$ 。
- **模型诊断：**(1) 过离散检验—— $\hat{\phi} > 1$ 则改用负二项或准泊松；(2) 残差诊断——检查遗漏的非线性效应和交互效应；(3) 变量选择——AIC/BIC/偏差检验。
- **费率因子：** $\text{Relativity}_j = \exp(\hat{\beta}_j)$ 。基准水平为 1，费率因子 > 1 表示风险高于基准。
- **纯保费：** $\text{纯保费}_i = \hat{\lambda}_i \times \hat{\mu}_i$ (频率 $\times$ 强度)。

4. 机器学习建模

- **方法：**随机森林、XGBoost。分别对索赔频率和索赔强度建模。
- **调参：**使用交叉验证选择最优参数（树数量、深度、学习率等）。
- **特征重要性：**随机森林和 XGBoost 的特征重要性排序，与 GLM 的显著性水平比较。
- **模型解释：**(1) 部分依赖图（PDP）——展示年龄对索赔频率的 U 型效应；(2) SHAP 值——解释每个预测的驱动因素。

5. 模型比较与结论

- **预测精度**：在测试集上比较 GLM、随机森林和 XGBoost 的 RMSE 和 MAE。XGBoost 通常优于 GLM（尤其在数据量大、关系复杂时）。
- **可解释性**：GLM 明显优于机器学习模型——费率因子直接可解读，PDP 和 SHAP 值提供了部分解释但不如 GLM 直观。
- **稳定性**：GLM 的预测更稳定（对异常值不敏感），机器学习模型可能受异常值影响更大。
- **综合建议**：GLM 作为基准费率模型，机器学习模型作为辅助工具（识别遗漏的非线性效应和交互效应）。在监管要求严格的场景下，GLM 仍是首选。

二、课堂讨论（10 分钟）

1. **讨论 1**：为什么机器学习模型在预测精度上可能优于 GLM，但在实际费率厘定中 GLM 仍然占主导地位？
2. **讨论 2**：如果 XGBoost 的预测精度显著优于 GLM，但保险监管机构要求费率透明可解释，你会如何建议公司？

案例三：基于极值理论的再保险定价

一、案例三：基于极值理论的再保险定价

1. 研究背景与问题定义

- **问题：**某再保险公司需要为 XOL 再保险合约定价。分出公司自留 $M = 100$ 万，再保险公司承担 100 万至 500 万之间的损失。基于历史大额索赔数据，使用极值理论估计再保险人的期望赔付和纯保费。
- **涉及章节：**第 5 章（再保险）、第 9 章（极值理论）——两章知识的直接应用。也涉及第 1 章（损失分布）和第 2 章（风险模型，复合分布）。
- **研究逻辑：**数据准备 $\rightarrow$ 阈值选择 $\rightarrow$ GPD 拟合 $\rightarrow$ 再保险期望赔付 $\rightarrow$ 通胀敏感性分析 $\rightarrow$ 定价建议。

2. 数据与阈值选择

- **数据：**过去 10 年超过 50 万的大额索赔数据，共 $n = 200$ 条。
- **阈值选择：**
 - MRL 图：绘制 $\mathbb{E}[X - u \mid X > u]$ 对 u 的图。在 $u = 80$ 万处，MRL 图开始呈线性——提示 GPD 近似成立。
 - 参数稳定性图：对 u 从 60 万到 120 万，估计 GPD 的形状参数 k 。 $u \geq 80$ 万后， k 的估计稳定在 0.3 左右。

- 综合判断：选择 $u = 80$ 万，超过阈值的观测值 $n_u = 45$ 个（占 22.5%）。

3. GPD 拟合与诊断

- **GPD 拟合**：GPD(k, σ) 的 MLE 估计。 $\hat{k} = 0.32$ （厚尾，Fréchet 型）， $\hat{\sigma} = 120$ 万。
- **诊断图**：(1) P-P 图——各点基本在 45 度线附近，拟合良好；(2) Q-Q 图——尾部有轻微偏离，但在可接受范围内；(3) 回归期图——100 年一遇的损失估计约为 1200 万，95% 置信区间为 [800 万, 2000 万]。
- $\hat{k} > 0$ 的精算含义：Fréchet 型尾部意味着大额索赔的概率不可忽略，XOL 再保险的必要性得到数据支持。

4. 再保险期望赔付与定价

- **再保险层**： $M = 100$ 万（自留额）， $U = 400$ 万（层上限），再保险人承担 100 万到 500 万之间的损失。
- **超过自留额的概率**： $\hat{\zeta}_{100} = P(X > 100\text{万}) \approx 0.15$ （基于 GPD 拟合）。
- **每笔超过的期望赔付**： $\mathbb{E}[W] = \mathbb{E}[X - 100 \mid X > 100] \approx 180$ 万（基于 GPD，考虑层上限）。
- **每笔索赔的再保险人期望赔付**： $\mathbb{E}[Z] = \hat{\zeta}_{100} \times \mathbb{E}[W] \approx 0.15 \times 180 = 27$ 万。
- **考虑索赔频率**：假设每年该业务线期望索赔次数 $\lambda = 50$ 。再保险人年度期望赔付 $= 50 \times 27 = 1350$ 万。
- **纯保费**：1350 万（不考虑费用和利润附加）。

- **通胀敏感性：**假设通胀率 5%，索赔金额变为 $1.05X$ 。新的 $E[Z]$ 增加约 8%——反映出通胀对再保险人的双重影响（索赔金额增大 + 更多索赔超过自留额）。

5. 综合讨论与结论

- **极值理论 vs 传统方法：**如果使用对数正态分布拟合整个数据（而非仅尾部），再保险人期望赔付可能被低估 15%–20%——因为传统方法对尾部拟合通常不足。
- **模型不确定性：**GPD 拟合的 k 估计的不确定性直接影响再保险定价。使用 bootstrap 方法量化定价的不确定性，给出再保险纯保费的置信区间。
- **业务建议：**(1) 基于极值理论的定价表明，再保险纯保费应不低于 1350 万；(2) 考虑到 k 估计的不确定性，建议增加 10%–15% 的安全边际；(3) 通胀调整条款应在再保险合同中明确，以保护再保险人免受通胀侵蚀。

二、综合课堂讨论（10 分钟）

1. **讨论 1：**三个案例分别展示了精算研究的三个层次——损失分布建模（基础）、费率厘定（应用）、再保险定价（前沿）。它们之间有什么内在联系？
2. **讨论 2：**如果你要写一篇精算方向的毕业论文，你会选择哪个研究方向？为什么？你需要哪些数据和方法？
3. **讨论 3：**回顾整个课程，从第 1 章的损失分布到第 11 章的综合案例，你认为哪一章的知识对你未来的职业发展最有帮助？

三、课程总结 (10 分钟)

- **课程回顾：**本课程从损失分布基础出发，历经风险模型、贝叶斯信度、准备金评估、再保险、时间序列、GLM、Copula、极值理论和机器学习，最终通过三个综合案例将知识融会贯通。11 章内容按照‘工具 → 模型 → 应用 → 前沿’的层递逻辑组织，每一章都是通往精算师职业能力的阶梯。
- **能力培养：**通过本课程，学生应具备：(1) 独立处理非寿险精算数据的能力；(2) 选择和应用适当统计模型的能力；(3) 使用 R 语言进行精算建模和计算的能力；(4) 从技术分析到业务建议的转化能力；(5) 批判性思考模型局限性的能力。
- **寄语：**精算是一门严谨的科学，也是一门务实的艺术。科学在于模型和数据的严谨，艺术在于在信息不完全时做出合理判断。希望这门课程不仅教会大家技术，更培养大家‘用数据说话，用模型思考’的思维方式。无论未来从事产品定价、准备金评估还是风险管理，希望你们记住：精算师的使命是让保险更好地服务社会。

教学反思与补充说明

教学节奏建议

- 本章采用案例教学法，每个案例的讲解应遵循‘问题 → 方法 → 结果 → 讨论’的完整逻辑，让学生看到从问题定义到结论产出的完整研究流程；
- 三个案例难度递增：案例一最基础（第 1 章知识），案例二最综合（GLM + 机器学习），案例三最前沿（极值理论 + 再保险）；
- 课堂讨论时间非常重要——这是本课程最后一次集中讨论，鼓励学生提出自己的见解和疑问。

案例教学的要点

- **不要只展示结果：**展示每个案例的分析过程，包括‘走弯路’的环节——让学生看到真实研究的曲折，而非论文中呈现的‘干净’结果；
- **强调模型选择背后的逻辑：**为什么案例一选择帕累托而非伽马？为什么案例二选择 GLM 作为基准而非直接使用 XGBoost？这些选择背后有精算逻辑，需要明确讲授；
- **鼓励批判性思维：**让学生思考每个案例中的假设是否合理，结论是否稳健，有没有替代方法。

课程结束后的延伸

- **推荐阅读：**精算领域的前沿期刊（如 ASTIN Bulletin、Scandinavian Actuarial Journal、Insurance: Mathematics and Economics）和经典教材；
- **研究方向：**非寿险精算中仍有大量开放问题——如机器学习模型的可解释性、非平稳极值建模、Copula 的高维拓展、巨灾风险建模等；
- **职业发展：**鼓励学生参加精算师考试（如中精、SOA、CAS），将课程所学与职业认证相结合。

ASTAM 考点对接与补充例题

对应 ASTAM 学习目标：综合复习与 ASTAM 串讲.

1. 整合前 10 章模型，展示三个前沿研究案例：厚尾相依准备金、双参数提升树、贝叶斯非参数回归；
2. 期末答疑：串讲 ASTAM 高频考点、公式与易错点；
3. 学术诚信、模型伦理与精算职业责任。

补充例题：选择一篇关于机器学习在非寿险准备金评估中应用的论文，复现其核心模型与结果，并批判性讨论其假设、局限与可解释性。

A 附录

附录 A：双语核心术语表

中文术语	英文术语	简明释义
损失分布	Loss Distribution	描述索赔金额或次数随机性的概率分布
矩母函数	Moment Generating Function (MGF)	$\mathbb{E}[e^{tX}]$, 用于求矩与推导复合分布
累积量生成函数	Cumulant Generating Function (CGF)	$\ln M_X(t)$, 独立下具有可加性
聚合风险模型	Collective Risk Model	$S = \sum_{i=1}^N X_i$, 频率与强度分离建模
个体风险模型	Individual Risk Model	$S = \sum_{j=1}^n Y_j$, 适用于异质保单组合
信度因子	Credibility Factor (Z)	个体经验与集体均值的加权权重
流量三角形	Run-off Triangle	事故年 $\times$ 进展年的赔款数据矩阵
链梯法	Chain Ladder Method	基于进展因子预测最终赔款的方法
超额赔款再保险	Excess of Loss (XOL)	再保险人承担超过自留额部分
截断数据	Truncated Data	低于阈值的数据完全不可观测
删失数据	Censored Data	只知道数据超过阈值而不知确切值
自相关函数	Autocorrelation Function (ACF)	序列与滞后值的线性相关
偏自相关函数	Partial ACF (PACF)	控制中间变量后的净相关
指数分布族	Exponential Dispersion Family	GLM 的随机成分统一框架

中文术语	英文术语	简明释义
连接函数	Link Function	将线性预测子映射到均值空间
Copula	Copula	分离边缘分布与相依结构的函数
尾部相依	Tail Dependence	极端事件同时发生的概率
广义极值分布	Generalized Extreme Value (GEV)	块最大值标准化后的极限分布
广义帕累托分布	Generalized Pareto Distribution (GPD)	超过阈值的超额量近似分布
机器学习	Machine Learning	从数据中自动学习模式的算法集合
SHAP 值	SHapley Additive exPlanations	基于博弈论的特征贡献解释

附录 B：R 包与数据集索引

- `fitdistrplus`: 分布拟合与优度检验;
- `actuar`: 精算分布、复合分布模拟;
- `ChainLadder`: 链梯法、Mack 模型、B-F 法;
- `forecast`: ARIMA/SARIMA 建模与预测;
- `glm2`、`MASS`: GLM 与负二项回归;
- `copula`、`VineCopula`: Copula 拟合与模拟;
- `evd`、`extRemes`、`ismev`: 极值分析;
- `glmnet`: Lasso/Ridge/弹性网;
- `randomForest`、`xgboost`: 树模型与梯度提升;
- `iml`、`DALEX`、`shapviz`: 模型可解释性。

附录 C：精算师考试知识点对应

章节	核心知识点	关键技能	对应考试
第1章 损失分布基础	随机变量描述、离散/连续分布族、 $(a, b, 0)$ 和 $(a, b, 1)$ 类、分布变换、极大似然估计、矩估计	分布拟合与优度检验、R 语言 fitdistrplus	IFoA CS2-A, CAS MAS-I
第2章 风险模型	聚合风险模型、个体风险模型、复合分布(泊松/二项/负二项)、参数不确定性	复合分布矩与 MGF 推导、卷积法、随机模拟	IFoA CS2-A, CAS MAS-I
第3章 贝叶斯与信度	贝叶斯公式、先验/后验/共轭分布、损失函数、贝叶斯信度、Bühlmann 信度、Bühlmann-Straub 信度	后验分布推导、贝叶斯估计、信度保费计算	IFoA CS2-B, CAS MAS-II
第4章 准备金评估	流量三角形、链梯法、案均赔款法、B-F 法、Mack 模型、GLM 准备金、通胀调整	准备金计算、进展因子估计、模型诊断	IFoA CS2-B, CAS MAS-II
第5章 损失调整与再保险	比例再保险(QS/溢额)、非比例再保险(XOL/Stop-Loss)、截断与删失数据 MLE、通胀影响	再保险定价、赔付分布推导、不完整数据估计	IFoA CS2-B, CAS MAS-II
第6章 时间序列分析	平稳性、AR/MA/ARMA/ARIMA 模型、Box-Jenkins 法、多元时间序列、非线性模型	模型识别与诊断、R 语言 forecast	IFoA CS2-B
第7章 广义线性模型	指数族分布、连接函数、线性预测子、IWLS 算法、偏差分析、残差诊断	GLM 建模全流程、模型选择与比较	IFoA CS2-B, CAS MAS-II

章节	核心知识点	关键技能	对应考试
第 8 章 相依风险与 Copula	Sklar 定理、Fréchet-Hoeffding 界、高斯/阿基米德 Copula、相依性测度、IFM 估计	Copula 建模与模拟、R 语言 copula 包	CAS MAS-II
第 9 章 极值理论	风险度量 (VaR/TVaR)、GEV 分布、POT 模型、GPD 分布、重现水平	极值建模与诊断、R 语言 evd/extRemes	IFoA CS2-B, CAS MAS-II
第 10 章 机器学习	PCA、因子分析、聚类分析、正则回归、决策树、随机森林、梯度提升树、神经网络	预测建模实战、模型评估与调参	CAS MAS-II, SOA PA
第 11 章 拓展研究案例	厚尾相依准备金、双参数提升树、贝叶斯非参数回归	研究论文阅读与复现、前沿方法应用	综合

附录 D：小组案例分析评分细则

- 问题定义与数据理解（20%）：是否准确把握案例背景与建模目标；
- 模型选择与理论依据（25%）：模型选择是否合理，是否有充分的理论支持；
- R 实现与结果解释（25%）：代码是否规范，结果解读是否准确；
- 报告撰写与展示（20%）：结构清晰、逻辑严密、表达流畅；
- 创新性与批判性思考（10%）：是否提出替代方案或指出模型局限。

附录 E：教学日历（第 1–18 周）

Casualty Actuarial Science

Teaching Plan

Yuantao Xie Professor

Yifan Huang Associate Professor

Department of Statistics and Actuarial Science

School of Insurance, University of International Business and Economics

Fall Semester 2025

1 Course Information

Course Title	Casualty Actuarial Models and Applications
Course Code	SINS304 / CINS423-1
Credits / Hours	3 credits, 54 hours (48 lectures + 3 seminar + 3 final Q&A)
Course Type	Required course (Actuarial Science track)
Target Students	Senior undergraduates and graduate students in Actuarial Science
Prerequisites	Probability and Mathematical Statistics, Principles of Insurance, Financial Mathematics, Linear Algebra
Schedule	Fall 2025, Weeks 1–18, once per week, 3 hours per session (Session 18 = final Q&A)
Venue	TBD
Instructors	Prof. Yuantao Xie, Assoc. Prof. Yifan Huang
Office Hours	Wednesday 2:00–4:00 PM (or by email appointment)
Course Website	Internal online platform / TAS (slides, datasets, R code templates, assignment submission)
Teaching Materials	Course manuscript <code>main.tex</code> (Chapters 1–11), slides <code>ChapX_slides.tex</code> , R scripts <code>ChapX.R</code>

2 Course Overview

Casualty actuarial science is one of the core pillars of the actuarial discipline, encompassing property insurance, liability insurance, credit insurance, reinsurance, and actuarial modeling and quantitative analysis of various emerging risk insurance products. This course takes commonly used models in casualty actuarial science as the main thread, systematically teaching loss distributions, risk models, Bayesian and credibility theory, reserving, reinsurance, time series analysis, generalized linear models, dependent risks and Copulas, extreme value theory, machine learning, and other core content, building a knowledge system from classical actuarial science to modern data science.

The course content broadly covers the non-life actuarial knowledge re-

quirements of the China Actuarial Association, the Institute and Faculty of Actuaries (IFoA), the Society of Actuaries (SOA), and the Casualty Actuarial Society (CAS) at the associate fellow level, and proactively aligns with the latest changes in IFoA CS2, CAS MAS-I/MAS-II, SOA ASTAM, and other examination syllabi. The course emphasizes deep integration of theory and practice: each chapter includes R programming cases, helping students master both the theoretical foundations of actuarial models and the practical ability to independently complete data analysis, modeling, diagnostics, and interpretation.

This course is jointly taught by Prof. Yuantao Xie and Assoc. Prof. Yifan Huang, totaling 54 class hours (17 lectures + 1 final Q&A session). The teaching plan serves both the University of International Business and Economics (UIBE) Actuarial Science program and the SOA UEC course accreditation requirements, and is synchronized with SOA ASTAM, IFoA CS2, CAS MAS-I/MAS-II, and other actuarial examination syllabi.

3 Teaching Objectives

Through this course, students should achieve the following objectives:

Knowledge Objectives

- (1) Master the core loss distributions and parameter estimation methods in casualty actuarial science, and understand the basic framework of distribution fitting and goodness-of-fit testing;
- (2) Understand the construction principles of aggregate and individual risk models, and be able to derive moments and moment generating functions of compound distributions;
- (3) Master the basic paradigm of Bayesian statistics, understanding prior distributions, posterior distributions, loss functions, and conjugate priors;

- (4) Understand the fundamental ideas of credibility theory, and master the derivation of premium formulas for Bayesian and empirical Bayesian credibility;
- (5) Master the construction and interpretation of run-off triangles, and proficiently apply the chain ladder method, average cost per claim method, and B-F method for reserving;
- (6) Understand the basic types and pricing principles of reinsurance, and be able to derive the payment amount distribution under reinsurance;
- (7) Master the basic methods of time series modeling, and be able to identify, estimate, and diagnose ARIMA models;
- (8) Understand the theoretical framework of generalized linear models, mastering exponential family distributions, link functions, and parameter estimation methods;
- (9) Understand the basic concepts of Copula and Sklar's theorem, and master the properties and applications of common Copula functions;
- (10) Understand the basic framework of extreme value theory, and master the modeling and application of GEV and GPD models;
- (11) Understand the basic methods of machine learning (regularized regression, decision trees, random forests, neural networks, etc.) and their applicable scenarios in insurance.

Skill Objectives

- (1) Be able to select appropriate models for specific actuarial problems and perform parameter estimation and diagnostics;
- (2) Be able to independently complete the full-process analysis from data cleaning to model fitting, diagnostics, and interpretation using R;
- (3) Be able to read and understand English literature and examination syllabi in the field of actuarial science, with bilingual professional communication ability;

- (4) Be able to critically evaluate model assumptions, limitations, and applicable ranges, avoiding mechanical application;
- (5) Have the comprehensive ability to translate model results into business language (pricing, reserving, capital, reinsurance arrangements).

Ethics and Professional Objectives

- (1) Understand the role of the insurance industry as an economic shock absorber and social stabilizer, enhancing awareness of serving national strategies;
- (2) Develop data ethics awareness, adhering to a scientific attitude of seeking truth from facts and respecting data in the modeling process;
- (3) Understand the impact of actuarial work on social livelihoods, establishing professional responsibility and ethics;
- (4) Recognize the fairness and transparency challenges of AI and machine learning in insurance pricing, forming a responsible algorithm application perspective.

4 Teaching Content and Schedule

Week	Teaching Content (Chap- ters and Slides)	Classroom Activities and Outputs
Week 1	Chapter 1 Loss Distributions (I) Random discrete distributions, PGF/MGF/CGF (Chap1_slides 1–2)	Classroom derivation + R dis- tribution plots variables, distribu- tions
Week 2	Chapter 1 Loss Distributions (II) Continuous distributions, transformations, mix- tures, MLE, goodness-of-fit (Chap1_slides 3–5)	fitdistrplus fitting, goodness-of-fit report
Week 3	Chapter 2 Risk Models (I) Short-term aggregate risk model, compound Poisson additivity (Chap2_slides 1)	Compound distribution mo- del, compound Poisson riskments and MGF derivation
Week 4	Chapter 2 Risk Models (II) Individual risk model, parameter uncertainty (Chap2_slides 2–3)	Monte Carlo simulation, sol- vency discussion
Week 5	Chapter 3 Bayesian and Credibility (I) Bayes' theorem, conju- gate priors, loss functions (Chap3_slides 1)	Posterior derivation exercises
Week 6	Chapter 3 Bayesian and Credibility (II) Credibility formulas, Bühlmann–Straub, empir- ical Bayes (Chap3_slides 2–3)	Credibility premium calcula- tion, rate fairness case

Week	Teaching Content (Chap-Classroom Activities and ters and Slides)	Outputs
Week 7	Chapter 4 Reserving (I) Run-off triangle, development triangle factors and chain ladder method (Chap4_slides 1–2)	Manual calculation of run-off
Week 8	Chapter 4 Reserving (II) ChainLadder package prac- Average cost per claim, B-Ftice, stochastic reserving method, Mack/GLM stochas-model comparison tic models, ELR/Frequency- Severity/Bayesian/Poisson re- serving (Chap4_slides 3–8)	
Week 9	Chapter 5 Loss Adjust-ment and Reinsurance (I) Reinsurance introduction, payment distribution and cumulative payment under reinsurance (Chap5_slides 1–3)	Reinsurance payment distribu- tion derivation
Week 10	Chapter 5 Loss Adjust-ment and Reinsurance (II) XOL pricing, LER/ILF cal- culation, stop-loss pricing, R LER/ILF/deductible truncated distribution fitting factors/stop-loss reinsurance, incomplete data estimation (truncation, censoring, infla- tion and MLE) (Chap5_slides 4–7)	
Week 11	Chapter 6 Time Series Analysis Stationarity, ACF/PACF, ing ARMA/ARIMA, Box-Jenkins, forecasting, multivariate time series (Chap6_slides 1–5)	forecast package identifica- tion, estimation and forecast-

Week	Teaching Content (Chapters and Slides)	Classroom Activities and Outputs
Week 12	Chapter 7 GLM (I) Exponential family, link functions, IRLS and deviance (Chap7_slides 1–3)	Exponential family verification and log-linear models
Week 13	Chapter 7 GLM (II) Diagnostics, overdispersion, rate tables, trend analysis, auto rate making, GAM, trendpure premium vs. loss ratio analysis and pricing methods (Chap7_slides 4–7)	glm2/glmnet classification
Week 14	Chapter 8 Dependent Risks and Copula Sklar's theorem, common Copulas, tail dependence, simulation and fitting (Chap8_slides 1–5)	copula simulation, VaR/TVaR comparison
Week 15	Chapter 9 Extreme Value Theory GEV, POT/GPD, threshold selection, return levels, VaR/TVaR (Chap9_slides 1–3)	extRemes extreme value modeling
Week 16	Chapter 10 Machine Learning (I) Supervised/unsupervised learning, regularized regression, trees, boosting (Chap10_slides 1–3)	Lasso/RF/XGBoost comparison
Week 17	Chapter 10 Machine Learning (II) Neural networks, interpretability, SHAP (Chap10_slides 4)	SHAP explanation, model fairness discussion

Week	Teaching Content (Chapters and Slides)	Classroom Activities and Outputs
Week 18	Chapter 11 Extended Research Cases + Final Q&A Heavy-tailed dependent reserving, two-parameter boosting trees, Bayesian non-parametric regression; key review and ASTAM formula walkthrough (Chap11_slides 1–3)	Group presentations or computer exam, paper replication, Q&A and mock exam review

Hour Allocation Notes

- This course totals **54 hours**, using **17 lectures + 1 final Q&A session**, each 3 hours;
- Chapters 1–10 correspond weekly to `ChapX_slides.tex` slides: Chapters 1, 2 each take 2 weeks; Chapters 3, 4, 5 each take 2 weeks; Chapters 6, 8, 9 each take 1 week; Chapters 7, 10 each take 2 weeks;
- Chapter 11 extended research cases and final Q&A are combined in Week 18, completed in flipped classroom + concentrated Q&A format; students must read papers and prepare presentations in advance;
- The course design uses SOA ASTAM as the core main thread: Chapters 1, 9 cover Severity Models; Chapter 2 covers Aggregate Models; Chapter 5 covers Coverage Modifications; Chapters 1, 3, 7 cover Construction & Selection and Credibility/Pricing; Chapter 4 covers Reserving; Chapters 6, 8, 10 are actuarial frontier extensions beyond ASTAM;
- Regular grades rely on MOOC Hourlies, R assignments, and group presentations or computer exams; the final exam covers ASTAM core content and teaching materials, arranged uniformly by the university.

5 Teaching Methods and Approaches

1. Bilingual Instruction

Primarily taught in Chinese, with English annotations for professional terms and core concepts, facilitating students' reading of English textbooks and examination materials. Blackboard and slides present bilingual Chinese-English content, cultivating students' bilingual professional ability.

2. Equal Emphasis on Theoretical Derivation and R Practice

Each chapter's teaching is divided into three stages: **Concept Explanation** (establishing theoretical framework), **Formula Derivation** (understanding model logic), **R Practice** (strengthening application ability). RStudio is used for live programming demonstrations in class, encouraging students to follow along.

3. Case-Driven Teaching

Using real problems from the insurance industry as entry points, deriving abstract models from specific cases. For example: auto claim data for loss distribution fitting, reinsurance contract design for compound distributions and MGF, auto rate making for GLM, catastrophe risk for extreme value theory.

4. Coherent and Spiral Progression

The course design emphasizes logical connections between knowledge points. For example: loss distribution knowledge from Chapter 1 is directly applied in Chapter 2 risk models; Bayesian methods from Chapter 3 extend to stochastic reserving models in Chapter 4; GLM from Chapter 7 serves as a benchmark model for comparison in Chapter 10 machine learning.

5. Seminar-Based Learning

Chapter 11 extended research cases adopt a flipped classroom model, where students read designated papers and case materials before class, conduct group discussions and presentations during class, with instructor commentary and extensions.

6. Digital and Blended Learning

Using the course website to publish pre-class outlines, post-class readings, R code templates, and data files; collecting student questions through online platforms, achieving a pre-class–in-class–post-class closed loop.

6 Assessment Methods

This course's grades satisfy both UIBE internal requirements and SOA UEC accreditation requirements, with the following specific weights:

Assessment Item	UIBE Weight	UEC Weight	Description
Team Presentations	30%	10%	2–3 oral presentations of 15–20 minutes, including 5-minute Q&A
Hourlies / MOOC Tests	30%	10%	Complete designated MOOC courses and their exams
Final Exam (Closed-book)	40%	80%	100 points total, SOA AS-TAM formula sheet provided, only SOA-approved calculators allowed

Grading Criteria

- **Team Presentations (30%):** Problem identification and clarity of expression (20%), analytical depth and tool usage (20%), PPT quality (20%), presentation professionalism (20%), Q&A performance (20%);
- **Hourlies / MOOC (30%):** Calculated based on completion rate and MOOC exam scores;
- **Final Exam (40%):** Concept understanding (20%), formula derivation (40%), computational application (40%);
- All exams and assignments are in English; R code assignments may use English comments, bilingual key term comparison is encouraged.

7 Textbooks and References

Required Textbook

Xie Yuantao, Huang Yifan. *Casualty Actuarial Models and Applications*. Beijing: Tsinghua University Press, 2026.

Main References

- [1] Institute and Faculty of Actuaries. *Subject CS2: Actuarial Statistics 2 — Course Notes* (for the 2018/2019 exams). Actuarial Education Company (ActEd), 2018.
- [2] Klugman, S.A., Panjer, H.H., & Willmot, G.E. (2019). *Loss Models: From Data to Decisions* (5th ed.). John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 978-1-119-52375-8.
- [3] Frees, E.W., Derrig, R.A., & Meyers, G. (2014). *Predictive Modeling Applications in Actuarial Science* (Vol. 1–2). Cambridge University Press.
- [4] Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J., & Denuit, M. (2008). *Modern Actuarial Risk Theory: Using R* (2nd ed.). Springer.
- [5] Wüthrich, M.V. & Merz, M. (2008). *Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance*. Wiley.
- [6] Coles, S. (2001). *An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values*. Springer.
- [7] Nelsen, R.B. (2006). *An Introduction to Copulas* (2nd ed.). Springer.
- [8] Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction* (2nd ed.). Springer.
- [9] James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). *An Introduction to Statistical Learning* (2nd ed.). Springer.
- [10] Casualty Actuarial Society. *Exam MAS-I & MAS-II — Syllabus and Study Materials*.

Software Tools

R (version ≥ 4.0), RStudio IDE recommended. Main R packages: `fitdistrplus`, `actuar`, `ChainLadder`, `forecast`, `glm2`, `copula`, `evd`, `extRemes`, `glmnet`, `xgboost`, `randomForest`, `nnet`, `keras`.

8 Course Content Logic and Knowledge Map

The 11 chapters of this course are organized in a progressive logic, divided into four modules:

Module 1: Foundational Tools (Chapters 1–2) Loss Distribution Fundamentals $\rightarrow$ Risk Models. Establish the language system of loss distributions (discrete distributions, continuous distributions, distribution families, parameter estimation), then construct aggregate and individual risk models, completing the natural transition from individual losses to overall risk.

Module 2: Classical Actuarial Science (Chapters 3–5) Bayesian and Credibility $\rightarrow$ Reserving $\rightarrow$ Loss Adjustment and Reinsurance. These three chapters form the core business loop of casualty actuarial science: credibility theory for experience rate making, reserving for solvency, and reinsurance as a key risk management tool. The Bayesian framework provides methodological foundations for stochastic modeling in subsequent chapters.

Module 3: Advanced Statistical Modeling (Chapters 6–9) Time Series Analysis $\rightarrow$ Generalized Linear Models $\rightarrow$ Dependent Risks and Copula $\rightarrow$ Extreme Value Theory. This module progresses from linear to nonlinear, from independent to dependent, from center to tail, deepening step by step. GLM is the standard tool for classification rate making, Copula handles multi-risk dependence, and extreme value theory focuses on precise modeling of tail risk.

Module 4: Frontier Extensions (Chapters 10–11) Machine Learning →

Extended Research Cases. Modern data science methods are introduced on top of traditional actuarial models, showcasing academic frontiers. Chapter 10 covers regularized regression, tree models, neural networks, etc.; Chapter 11 presents three complete research cases, integrating knowledge from the first 10 chapters.

The four modules are not simply linearly progressive but contain extensive cross-references. For example, stochastic methods in Chapter 4 reserving apply the Bayesian framework from Chapter 3; GLM from Chapter 7 provides benchmark models for Chapters 4 and 10; Copula from Chapter 8 provides tools for dependent extreme value modeling in Chapter 9.

9 Teaching Suggestions and Implementation Points

1. Difficulty Gradient Control

Chapters 1–2 serve as introduction; the pace can be slightly slower to ensure students master the basic language of loss distributions and core derivations of aggregate risk models. Chapter 3 Bayesian and Credibility is the first difficulty point; sufficient examples and classroom exercises are recommended. Chapter 7 GLM is the second difficulty point; transition naturally from linear regression, emphasizing the unified framework of exponential family distributions. Chapters 8–10 are frontier content; focus on ideas and interpretability, avoiding excessive algorithmic details.

2. R Teaching Strategy

It is not recommended to set up separate R introduction sessions; instead, naturally embed R in each chapter’s teaching. When encountering

new R packages or functions, demonstrate on the spot and explain parameter meanings. Homework gradually increases in difficulty: Chapters 1–3 focus on calling existing functions; from Chapter 4, students are required to write custom functions; from Chapter 7, model diagnostics and selection are introduced. All R code is consistent with examples in the manuscript `main.tex` and demonstration scripts in the slides `ChapX_slides.tex`.

3. Bilingual Teaching Points

Provide Chinese-English bilingual terms when core terminology first appears, e.g., Loss Distribution, Moment Generating Function (MGF), Credibility Factor. Exams allow English answers, but require accurate concept understanding. The slides `ChapX_slides.tex` are already bilingual versions and can be directly used as classroom presentation materials.

4. Connection to Actuarial Examinations

When teaching each chapter, annotate the correspondence with IFoA CS2, CAS MAS-I/MAS-II, SOA ASTAM, and other examination syllabi. Select past exam questions as exercises to help students familiarize themselves with exam types and difficulty levels. Appendix C provides a detailed knowledge point mapping table.

5. Learning Support

- Establish a course WeChat group or online discussion platform for timely Q&A;
- Publish pre-class outlines and post-class reading materials weekly;
- Provide R code templates and data files to lower the programming barrier;

- Arrange a mid-term feedback session after Week 8 to adjust teaching pace;
- Release Chapter 11 seminar case materials two weeks in advance, requiring students to read and prepare presentation PPTs.

6. Co-Teaching by Two Instructors

This course is jointly designed and taught by Prof. Yuantao Xie and Assoc. Prof. Yifan Huang. Prof. Xie is responsible for the overall course framework, loss distributions, risk models, Bayesian and credibility, reserving, reinsurance, and other core modules; Assoc. Prof. Huang is responsible for time series analysis, generalized linear models, Copula, extreme value theory, machine learning, and extended research cases—statistical modeling and frontier modules. Both instructors maintain unified teaching standards, share slides and R code, ensuring course coherence, progressive difficulty, and consistent cases.

10 Chapter Teaching Blueprints (Linked to Slides and Manuscript)

The following table connects each chapter’s teaching plan with `sectionX.tex` in the manuscript `main.tex` and `ChapX_slides.tex` slides, specifying core questions, key formulas, R practice, and ethical points, ensuring the teaching plan, slide presentations, and manuscript content form a trinity.

Chapter	Slides/Manuscript	Core Question	Key Equations/Methods	Formulas	R and Ethics	Practice
Ch 1: Loss Dis- tributions	section1.tex, Chap1_slides.tex	How to mathemati- cally characterize the randomness of indi- vidual claims?	CDF/PDF, MGF/CGF, $(a, b, 0)/(a, b, 1)$ class, AIC/BIC	MLE,	fitdistrplus fitting; pricing from loss distribution characterization	fair stems accurate
Ch 2: Risk Models	section2.tex, Chap2_slides.tex	How to derive the distribution and characteris- tics of total claims $S = \sum_{i=1}^N X_i$ in one year?	Law of iterated ex- pectation/variance, compound Poisson additivity, param- eter uncertainty variance decomposi- tion		Convolution and simulation; sol- vency and poli- cyholder protec- tion	
Ch 3: Bayesian and Cred- ibility	section3.tex, Chap3_slides.tex	How to update be- liefs about risk using historical data and set experience rates?	Posterior $\propto$ Likeli- hood $\times$ Prior, con- jugate priors, $Z\bar{X} +$ $(1 - Z)\mu$, Bühlmann- Straub		Posterior simu- lation; balance between con- servatism and experience, protecting con- sumer rights	
Ch 4: Re- serving	section4.tex, Chap4_slides.tex	How to infer ultimate claims and IBNR from incomplete run-off triangles?	Development factors, chain ladder, aver- age cost per claim, B-F method, Mack model, GLM reserv- ing		ChainLadder package; ade- quate reserves are the bottom line for fulfill- ing insurance commitments	
Ch 5: Loss Ad- justment and Rein- surance	section5.tex, Chap5_slides.tex	How does reinsur- ance change the payment distri- bution? How to compute LER/ILF? How to price stop- loss insurance?	LER, ILF, de- ductible factors, stop-loss insurance, truncated/censored MLE, inflation impact		LER/ILF com- putation, stop- loss pricing; reinsurance as the industry safety net	

Chapter	Slides/Manuscript	Core Question	Key las/Methods	Formu- las	R and Ethics	Practice
Ch 6: Time Series Analysis	section6.tex, Chap6_slides.tex	How do claim frequency, inflation rate, and premium income evolve over time and how to forecast?	ACF/PACF, ARMA, SARIMA, Jenkins	ARIMA, Box- Jenkins	forecast package; extract trends from data, serving long-term business decisions	
Ch 7: GLM	section7.tex, Chap7_slides.tex	How to simultaneously consider multiple risk factors and scientifically set classification rates? How to perform trend analysis and pricing?	Exponential family, link functions, log-linear models, IRLS, deviance analysis, overdispersion, trend analysis, pure premium method, loss ratio method		glm2/glmnet; trend analysis and pricing methods; classification rates prevent cross-subsidization, reflecting fair pricing	
Ch 8: De- pendent Risks and Copula	section8.tex, Chap8_slides.tex	How are risks across multiple business lines dependent? How to quantify simultaneous tail deterioration?	Sklar's theorem, Kendall's τ , tail dependence, Clayton/Gumbel/Frank, t-Copula		copula simulation; identify systemic risk, prevent concentration crises	
Ch 9: Extreme Value Theory	section9.tex, Chap9_slides.tex	How to infer 100-year catastrophe losses from limited historical data?	GEV three types, GPD/POT, threshold selection, return period, VaR/TVaR		extRemes package; social responsibility of extreme risk management under climate change	

Chapter	Slides/Manuscript	Core Question	Key Idea/Methods	Formu- las	R and Ethics	Practice
Ch 10: Machine Learning	section10.tex, Chap10_slides.tex	When linear assumptions fail, how to improve prediction accuracy and interpret models?	Lasso, Ridge, random forest, XGBoost, neural networks, SHAP/PDP		xgboost/impl; balance prediction accuracy with fairness and transparency, responsible algorithm application	
Ch 11: Extended Research Cases	section11.tex, Chap11_slides.tex	How to integrate the first 10 chapters' methods into a complete research study?	Loss function selection, GLM+ML rate making, EVT+XOL reinsurance pricing		Research replication; complete actuarial thinking from problem definition to policy recommendations	

11 Chapter Slides (ChapX_slides.tex) Detailed Lecture Roadmap

Chapter	Key Slide Sections	Lecture Roadmap	R Practice / Ethics
Ch 1	Chap1_slides: 1.1–2.3 Random variable description, generating functions; 3.1–5.4 Continuous distributions, transformations and fitting	Introduction: Auto claim distribution → discrete/continuous distribution families → MGF/CGF → transformations and mixtures → MLE and fit diagnostics	fitdistrplus + ggplot2; fair pricing and consumer rights
Ch 2	Chap2_slides: 1 Aggregate risk model; 2 Individual risk model; 3 Parameter uncertainty	Introduction: Randomness of total claims S in one year → compound Poisson additivity → individual risk model → parameter uncertainty variance decomposition	actuar convolution and simulation; solvency and policyholder protection
Ch 3	Chap3_slides: 1 Bayes foundations; 2 Bayes credibility; 3 Empirical Bayes credibility	Introduction: Experience rate making → prior/posterior/conjugate → loss functions → Bühlmann–Straub → empirical Bayes premium	Posterior sampling and visualization; balance between conservatism and experience
Ch 4	Chap4_slides: 1 Run-off triangle; 2 Chain ladder; 3 Average cost per claim; 4 B-F method; 5 Stochastic reserving	Introduction: IBNR causes → development factor estimation → chain ladder → average cost/B-F → Mack/GLM stochastic models	ChainLadder full workflow; adequate reserves and claim-paying ability

Chapter	Key Slide Sections	Lecture Roadmap	R Practice / Ethics
Ch 5	Chap5_slides: 1 Reinsurance intro; 2/3 Payment and aggregate payment; 3.5 LER/ILF/stop-loss; 4 Incomplete data estimation	Introduction: XOL contract design $\rightarrow$ payment amount distribution $Y = X \wedge M$, $Z = (X - M)^+ \rightarrow$ LER/ILF computation $\rightarrow$ stop-loss insurance pricing $\rightarrow$ truncated/censored MLE $\rightarrow$ inflation adjustment	actuar truncated distribution fitting; LER/ILF practical computation; reinsurance as industry safety net
Ch 6	Chap6_slides: 1 Time series basics; 2 Univariate models; 3 Fitting and applications; 4 Multivariate and cointegration	Introduction: Premium/inflation forecasting $\rightarrow$ stationarity, ACF/PACF $\rightarrow$ ARMA/ARIMA $\rightarrow$ Box-Jenkins $\rightarrow$ forecasting and diagnostics	forecast identification, estimation, forecasting; long-term business decisions
Ch 7	Chap7_slides: 1 Exponential family; 2 GLM framework; 3 Parameter estimation; 4 Diagnostics; 5 Application cases; 6 GAM/GAMLSS; 7 Trend analysis and pricing methods	Introduction: Auto classification rates $\rightarrow$ exponential family and link functions $\rightarrow$ IRLS/deviance $\rightarrow$ residual diagnostics $\rightarrow$ auto rate table and GAM $\rightarrow$ trend analysis $\rightarrow$ pure premium vs. loss ratio method comparison	glm2/glmnet; trend analysis and pricing methods; fair pricing prevents cross-subsidization
Ch 8	Chap8_slides: 1 Copula concepts; 2 Common Copulas; 3 Stochastic simulation; 4 Fitting; 5 Application cases	Introduction: Multiline tail dependence $\rightarrow$ Sklar's theorem $\rightarrow$ Gaussian/Archimedean/t-Copula $\rightarrow$ simulation and fitting $\rightarrow$ VaR/TVaR comparison	copula simulation; systemic risk and concentration management

Chapter	Key Slide Sections	Lecture Roadmap	R Practice / Ethics
Ch 9	Chap9_slides: 1 Risk measures; 2 GEV; 3 POT/GPD; 5 Summary	Introduction: 100-year catastrophe losses → GEV three types → POT threshold selection → GPD fitting → return levels and VaR/TVaR	evd/extRemes; social responsibility of climate risk
Ch 10	Chap10_slides: 1 ML basics; 2 Unsupervised learning; 3 Supervised learning; 4 Model selection; 5 Interpretable ML	Introduction: Non-linear rating factors and big data → PCA/clustering → Lasso/trees/boosting/neural networks → cross-validation and tuning → SHAP/PDP explanation	xgboost/iml; algorithmic fairness and transparency
Ch 11	Chap11_slides: 1 Heavy-tailed dependent reserving; 2 Two-parameter boosting trees; 3 Bayesian non-parametric regression	Introduction: Frontier research questions → group presentations and code replication → instructor commentary and methodology extensions	Paper replication + comprehensive R practice; academic integrity and research ethics

12 Course Knowledge Map and Core Method Summary

Knowledge Map: Chapter Logical Connections

The 11 chapters of this course are organized in a progressive logic, divided into four modules:

Module 1: Foundational Tools (Chapters 1–2) Loss Distribution Fundamentals → Risk Models. Establish the language system of loss distributions (discrete distributions, continuous distributions, distribution families, parameter estimation), then construct aggregate and individual risk models, completing the natural transition from individual losses to overall risk.

Module 2: Classical Actuarial Science (Chapters 3–5) Bayesian and Credibility → Reserving → Loss Adjustment and Reinsurance. These three chapters form the core business loop of casualty actuarial science: credibility theory for experience rate making, reserving for solvency, and reinsurance as a key risk management tool. The Bayesian framework provides methodological foundations for stochastic modeling in subsequent chapters.

Module 3: Advanced Statistical Modeling (Chapters 6–9) Time Series Analysis → Generalized Linear Models → Dependent Risks and Copula → Extreme Value Theory. This module progresses from linear to nonlinear, from independent to dependent, from center to tail, deepening step by step. GLM is the standard tool for classification rate making, Copula handles multi-risk dependence, and extreme value theory focuses on precise modeling of tail risk.

Module 4: Frontier Extensions (Chapters 10–11) Machine Learning → Extended Research Cases. Modern data science methods are intro-

duced on top of traditional actuarial models, showcasing academic frontiers. Chapter 10 covers regularized regression, tree models, neural networks, etc.; Chapter 11 presents three complete research cases, integrating knowledge from the first 10 chapters.

Core Method Comparison: Loss Distribution Family

Distribution	Type	MGF/PGF	Typical Application	Key Property
Bernoulli	Discrete	$PGF = 1 - p + pz$	Single claim occurrence	Additivity: $\sum B_i \sim Bin$
Binomial	Discrete	$PGF = (1 - p + pz)^n$	Fixed number of claims	Additivity: $Bin_1 + Bin_2 \sim Bin$
Poisson	Discrete	$PGF = e^{\lambda(z-1)}$	Low-frequency claim counts	Additivity: $Poi_1 + Poi_2 \sim Poi$
Negative Binomial	Discrete	$PGF = \left(\frac{p}{1-qz}\right)^r$	Overdispersed counts	Variance > Mean
Exponential	Continuous	$MGF = \frac{\lambda}{\lambda-t}$	Memoryless waiting time	Memoryless property
Gamma	Continuous	$MGF = \left(\frac{\lambda}{\lambda-t}\right)^\alpha$	Positively skewed loss amounts	Additivity: $\Gamma_1 + \Gamma_2 \sim \Gamma$
Lognormal	Continuous	No closed-form MGF	Heavy-tailed loss amounts	Log-normal
Pareto	Continuous	No closed-form MGF	Heavy-tailed claims	Power-law tail
Weibull	Continuous	Closed form in special cases	Reliability analysis	Shape parameter determines tail

Core Method Comparison: Credibility Theory

Method	Prior sumption	As-	Credibility Formula	Applicable Scenario
Bayesian	Specified $\pi(\theta)$	prior	$P(\theta X)$ $L(X \theta)\pi(\theta)$	$\propto$ Sufficient prior information
Bühlmann	i.i.d., condition- ally independent		$Z\bar{X} + (1 - Z)\mu$, $Z = \frac{n}{n+k}$	Homogeneous risk pools
Bühlmann- Straub	Weighted obser- vations		$Z\bar{X}_w + (1 - Z)\mu$, $Z = \frac{\sum w_i}{\sum w_i + k}$	Different expo- sures
Empirical Bayes	Nonparametric prior		Data-driven hy- perparameter es- timation	Insufficient prior information

Core Method Comparison: Reserving

Method	Core Idea	Key Parame- ters	Pros and Cons
Chain Ladder	Development factor extrapola- tion	$f_j = C_{i,j+1}/C_{i,j}$	Simple and intuitive, as- sumes stable development pattern
Average Cost per Claim	Avg. cost claim count	$\times \bar{c}_j, n_i$	Separates fre- quency and severity
Bornhuetter- Ferguson	Prior expecta- tion + experi- ence correction	$E[IBNR]$ $(1 - Z) \cdot Prior +$ $Z \cdot CL$	Balances prior and experience

Method	Core Idea	Key Parameters	Pros and Cons
Mack (Stochastic CL)	Stochastic development factors	$\sigma_j^2, \hat{C}_{i,j}$	Provides prediction error
GLM Reserving	Regression modeling	Poisson/Negative Binomial, log link	Flexible covariates

Core Method Comparison: Generalized Linear Models

Component	Notation	Definition	Typical Choice
Random component	Y_i	Response variable distribution	Exponential family (Poisson, Gamma, Normal)
Systematic component	η_i	Linear predictor	$\eta_i = \mathbf{x}_i^T \boldsymbol{\beta}$
Link function	$g(\cdot)$	$\eta_i = g(\mu_i)$	Log, identity, inverse
Variance function	$V(\mu)$	$\text{Var}(Y) = \phi V(\mu)$	μ (Poisson), μ^2 (Gamma)
Deviance	D	Model goodness of fit	$2 \sum w_i (y_i \log(y_i/\mu_i) - (y_i - \mu_i))$
Estimation method	IRLS	Iteratively reweighted least squares	$\hat{\boldsymbol{\beta}}^{(t+1)} = \hat{\boldsymbol{\beta}}^{(t)} + (X^T W X)^{-1} X^T (y - \mu)$

Core Method Comparison: Extreme Value Theory

Method	Data Usage	Limiting Distribution	Dis-	Applicable Scenario
Block Max-ima (GEV)	Block maxima	$G(x) = \exp \left\{ - \left[1 + \xi \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right) \right]^{-1/\xi} \right\}$	=	Annual maxima, seasonal extremes
POT (GPD)	All exceedances over threshold	$F(u+y) = 1 - \left(1 + \frac{\xi y}{\sigma} \right)^{-1/\xi}$		Sparse data, multiple thresholds
Peaks Over Random Threshold	Random threshold exceedances	Mixed GPD		Non-stationary sequences

ASTAM Topic Coverage Mapping

ASTAM Topic	Chapter	Core Knowledge	Slide Location
Severity Models	Ch 1, 9	Loss distribution families, MLE, GEV/GPD	Chap1_slides, Chap9_slides
Aggregate Models	Ch 2	Compound Poisson, individual risk model	Chap2_slides
Coverage Modifications	Ch 5	Truncation, censoring, reinsurance pricing, LER, ILF, stop-loss insurance	Chap5_slides

ASTAM Topic	Chapter	Core Knowledge	Slide Location
Construction & Selection	Ch 1, 7	Distribution fitting, GLM rate making	Chap1_slides, Chap7_slides
Credibility	Ch 3	Bayesian credibility, Bühlmann-Straub	Chap3_slides
Reserving	Ch 4	Chain ladder, B-F method, Mack model	Chap4_slides
Pricing	Ch 7	GLM, GAM, classification rates, trend analysis, pure premium method, loss ratio method	Chap7_slides

13 Chapter-by-Chapter Teaching Plans

The following sequentially imports the complete teaching plans for Chapters 1–11. Each chapter’s teaching plan includes teaching objectives, key and difficult points, lecture designs, classroom exercises, homework, teaching reflection, and chapter connection notes.

Casualty Actuarial Models and Applications

Chapter 1 Loss Distribution Fundamentals

Teaching Plan

Course Code	SINS304 / CINS423-1	Credits/Hours	3 credits, 54 hours
Instructors	Prof. Xie Yuantao, Assoc. Prof. Huang Yifan	Department	Statistics and Actuarial Science
Course Type	Bilingual Lecture	Chapter Hours	6 hours (Weeks 1–2)
Target	Senior UG / Graduate actuarial students	Semester	Fall 2025

Objectives

- (1) Master fundamental tools for describing random variables: CDF, PDF, survival function, numerical characteristics;
 - (2) Understand definitions and properties of PGF, MGF, and CGF;
 - (3) Master common discrete distributions (Binomial, Poisson, Negative Binomial) and the $(a, b, 0)$ / $(a, b, 1)$ class framework;
 - (4) Master common continuous distributions (Exponential, Gamma, Inverse Gaussian, Pareto, Log-normal, Weibull) and their distribution family tree;
 - (5) Understand loss distribution transformations: log/exponential transforms, composite distributions, mixture distributions;
 - (6) Master distribution fitting and parameter estimation: MOM, MLE, percentile estimation;
 - (7) Use R for distribution fitting, parameter estimation, and model diagnostics.
-

Key Points	(1) Functional forms, parameter meanings, and application scopes of common loss distribution families; (2) Recurrence relations and identification methods for $(a, b, 0)$ and $(a, b, 1)$ classes; (3) MLE principles and solution procedures; (4) Inter-distribution relationships in the continuous distribution family tree.
Difficult Points	(1) Distinguishing zero-truncated vs. zero-modified distributions in the $(a, b, 1)$ class; (2) Derivation of continuity conditions for composite distributions; (3) Posterior parameter identification in mixture distributions; (4) MLE under censored data.
Key Concepts	MGF, CGF, $(a, b, 0)$ class, conjugate prior, likelihood function, censoring vs. truncation
Teaching Aids	R, RStudio, projector, blackboard

Lecture 1 (Hours 1–2): Random Variable Basics and Discrete Distributions

I. Introduction (15 min)

Motivation An insurer covers 100,000 autos. How to describe the random variation of claim amounts per vehicle? If the log of claim amounts follows a normal distribution, how to determine its parameters?

Course Context Loss distributions form the language of actuarial modeling. Without distributions, risk cannot be quantified; without parameter estimation, distributions are merely theoretical shells.

Ethics Note Fair insurance pricing relies on accurate characterization of loss distributions – the actuary’s work directly affects premium fairness, insurer solvency, and consumer protection.

II. New Lecture – Describing Random Variables (45 min)

1. CDF and PDF

- CDF: $F(x) = P(X \leq x)$, three properties: non-decreasing, right-continuous, limit properties. - PDF (continuous): $f(x) = \frac{d}{dx}F(x)$. - Survival function: $S(x) = 1 - F(x) = P(X > x)$, core function for reinsurance pricing. - R demo: `curve()` to plot CDF and PDF of normal and exponential distributions.

2. Numerical Characteristics

- Expectation and variance: $\mathbb{E}[X] = \int xf(x)dx$, $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$. - Limited Expected Value: $\mathbb{E}[X \wedge u] = \int_0^u xf(x)dx + uS(u)$. - Mean Excess Loss: $e(u) = \mathbb{E}[X - u \mid X > u]$, measures tail thickness. - Moments, skewness, and kurtosis.

3. PGF, MGF, and CGF

- PGF: $G_X(t) = \mathbb{E}[t^X]$, for discrete distributions. - MGF: $M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}]$, $\mathbb{E}[X^k] = M_X^{(k)}(0)$. - CGF: $\kappa_X(t) = \ln M_X(t)$, additive under independence. - Actuarial significance: MGF and CGF are core tools for deriving compound distributions (Ch.2) and reinsurance risk (Ch.5).

III. New Lecture – Common Discrete Distributions (60 min)

1. Binomial $\text{Bin}(n, p)$

- $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, MGF: $M_X(t) = (pe^t + 1 - p)^n$. - Application: number of claims from n independent homogeneous policies.

2. Poisson $\text{Poi}(\lambda)$

- $P(X = k) = \lambda^k e^{-\lambda} / k!$, MGF: $M_X(t) = \exp(\lambda(e^t - 1))$. - Key property: $\mathbb{E}[X] = \text{Var}(X) = \lambda$.

3. Negative Binomial $\text{NB}(r, p)$

- $P(X = k) = \binom{k+r-1}{k} p^r (1-p)^k$. - Application: when claim counts exhibit overdispersion ($\text{Var} > \mathbb{E}$).

4. $(a, b, 0)$ and $(a, b, 1)$ Classes

- Recurrence: $\frac{p_k}{p_{k-1}} = a + \frac{b}{k}$. - Zero-truncated vs. zero-modified distributions.

IV. Exercises and Summary (30 min)

- Practice problems and R exercises using `fitdistrplus`.

V. Homework

- Derive MGF and CGF for Poisson and Negative Binomial. - Prove Poisson is the unique member of $(a, b, 0)$ class with $a = 0$. - R: fit real claim data, compare Poisson vs. Negative Binomial.

Lecture 2 (Hours 3–4): Continuous Distributions and Transformations

I. Introduction (10 min)

Transition from discrete to continuous: claim amounts are continuous variables. Build a more complete loss distribution toolkit.

II. New Lecture – Common Continuous Distributions (80 min)

1. Exponential $\text{Exp}(\lambda)$

- PDF: $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, only continuous distribution with memoryless property. - Limited expected value: $\mathbb{E}[X \wedge u] = \frac{1}{\lambda}(1 - e^{-\lambda u})$.

2. Gamma $\text{Gamma}(\alpha, \lambda)$

- PDF: $f(x) = \lambda^\alpha x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} / \Gamma(\alpha)$, MGF: $M_X(t) = (1 - t/\lambda)^{-\alpha}$.

3. Inverse Gaussian

- PDF: $f(x) = \sqrt{\frac{\lambda}{2\pi x^3}} \exp\left(-\frac{\lambda(x-\mu)^2}{2\mu^2 x}\right)$.

4. Pareto $\text{Pareto}(\alpha, \theta)$

- PDF: $f(x) = \alpha\theta^\alpha/(x + \theta)^{\alpha+1}$, thick-tailed. - Survival: $S(x) = (\theta/(x + \theta))^\alpha$. When $\alpha \leq 2$, variance is infinite.

5. Log-normal $\text{LN}(\mu, \sigma^2)$

- Right-skewed and thick-tailed, suitable for multiplicative effects.

6. Weibull $\text{Weibull}(\tau, \theta)$

- $S(x) = \exp(-(x/\theta)^\tau)$, flexible hazard rate.

7. Continuous Distribution Family Tree

- Generalized Gamma, GB2 distribution: unifying framework.

III. New Lecture – Transformations (40 min)

- Log/exponential transformations, composite distributions, mixture distributions.

IV. Exercises and Summary (20 min)

Lecture 3 (Hours 5–6): Parameter Estimation and Distribution Fitting

I. Introduction (10 min)

From data to distribution: how to choose an appropriate distribution and estimate its parameters?

II. New Lecture – Parameter Estimation (60 min)

1. Method of Moments (MOM)

Simple but inefficient, useful as initial values for MLE.

2. Maximum Likelihood Estimation (MLE)

- $L(\theta) = \prod f(x_i; \theta)$, $\ell(\theta) = \sum \ln f(x_i; \theta)$. - Properties: consistency, asymptotic normality, efficiency, invariance. - Information matrix: $I(\theta) = -\mathbb{E}[\partial^2 \ell / \partial \theta^2]$. - R: `fitdistrplus::fitdist()`.

3. Percentile Matching

For summary-level data.

III. Model Diagnostics and Selection (40 min)

- Graphical: P-P plot, Q-Q plot. - Statistical tests: KS, Anderson-Darling, chi-square. - Information criteria: AIC, BIC.

IV. Comprehensive R Case Study (30 min)

V. Summary and Homework (10 min)

Teaching Reflections and Supplementary Notes

Pacing Suggestions

- Hours 1-2: ensure solid understanding of MGF and $(a, b, 0)$ class. - Hours 3-4: focus on Pareto and distribution family tree. - Hours 5-6: R practice with prepared data files.

Common Difficulties

- Zero-truncated vs. zero-modified: use numerical examples. - Censored data likelihood: preview for Chapter 5.

Connections to Subsequent Chapters

- Ch.2 Risk Models: directly uses discrete (frequency) and continuous (severity) distributions. - Ch.3 Bayesian Credibility: conjugate priors from this chapter's distribution system. - Ch.5 Reinsurance: truncation/censoring as extensions of distribution transformations.

ASTAM Exam Mapping and Supplementary Examples

ASTAM Learning Objectives: A.1–A.4, D.1–D.3, D.5a–c.

1. Parameter changes on distribution shape (mean, variance, skewness, tail).
2. Constructing new distributions via scaling, power, exponentiation, mixing, splicing.
3. Tail comparisons: moments, ratios, limiting behavior, hazard rate, mean excess function.
4. MLE and asymptotic variance, normal/non-normal confidence intervals.
5. Delta method for variance of functions of parameters.
6. Model selection: graphical, $KS/\chi^2/LR$ tests, SBC/BIC, AIC.

Casualty Actuarial Models and Applications

Chapter 2 Risk Models

Teaching Plan

Course Code	SINS304 / CINS423-1	Credits/Hours	3 credits, 54 hours
Instructors	Prof. Xie Yuantao, Assoc. Prof. Huang Yifan	Department	Statistics and Actuarial Science
Course Type	Bilingual Lecture	Chapter Hours	6 hours (Weeks 3–4)
Target	Senior UG / Graduate actuarial students	Semester	Fall 2025

Objectives

- (1) Understand the construction of aggregate risk models $S = \sum_{i=1}^N X_i$;
 - (2) Master the double expectation and double variance formulas;
 - (3) Understand the additivity property of compound Poisson distributions;
 - (4) Master the construction of individual risk models;
 - (5) Understand the impact of parameter uncertainty on aggregate risk;
 - (6) Perform Monte Carlo simulation for aggregate risk assessment.
-

Key Points

- (1) Double expectation/variance formulas and their actuarial interpretation;
 - (2) Compound Poisson additivity and applications;
 - (3) Convolution methods for aggregate distributions.
-

Difficult Points	(1) Understanding F^* in compound Poisson additivity; (2) Deriving moments of compound distributions; (3) Quantifying parameter uncertainty effects.
Key Concepts	Aggregate risk model, compound distribution, double expectation, convolution, parameter uncertainty
Teaching Aids	R, RStudio, projector, blackboard

Lecture 1 (Hours 1–3): Short-Term Aggregate Risk Model

I. Introduction

- Motivation: How to describe the total claims of a portfolio? $S = X_1 + \dots + X_N$. - Actuarial significance: Solvency assessment, reinsurance design, premium calculation all depend on understanding S .

II. New Lecture – Aggregate Risk Model

1. Model Setup

- N : claim frequency (discrete distribution) - X_i : individual claim severity (continuous distribution) - Key assumption: N independent of X_i , and X_i i.i.d.

2. Double Expectation and Double Variance

- $\mathbb{E}[S] = \mathbb{E}[N]\mathbb{E}[X]$ - $\text{Var}(S) = \mathbb{E}[N]\text{Var}(X) + \text{Var}(N)(\mathbb{E}[X])^2$ - Actuarial interpretation: total variance = within-risk + between-risk variation.

3. MGF of Compound Distributions

- $M_S(t) = G_N(M_X(t))$ where G_N is the PGF of N . - Derivation and examples for Poisson, Binomial, Negative Binomial frequency.

III. New Lecture – Compound Poisson and Additivity

1. Compound Poisson Distribution

- Special case: $N \sim \text{Poi}(\lambda) \Rightarrow M_S(t) = \exp(\lambda(M_X(t) - 1))$. - Moments:
 $\mathbb{E}[S] = \lambda\mathbb{E}[X]$, $\text{Var}(S) = \lambda\mathbb{E}[X^2]$.

2. Additivity Property

- If $S_1 \sim \text{CP}(\lambda_1, F_1)$ and $S_2 \sim \text{CP}(\lambda_2, F_2)$ are independent, then $S_1 + S_2 \sim \text{CP}(\lambda_1 + \lambda_2, \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}F_1 + \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}F_2)$. - This is the theoretical foundation for collective loss modeling.

IV. R Exercises

- Simulate compound Poisson, compare theoretical vs. simulated moments.

Lecture 2 (Hours 4–6): Individual Risk Model and Parameter Uncertainty

I. Individual Risk Model

- $S = \sum_{i=1}^n b_i I_i$ where $I_i \sim \text{Bern}(q_i)$ and b_i is benefit. - Compare with aggregate model: when to use which.

II. Parameter Uncertainty

- When λ (or other parameters) is random, total variance increases. - $\text{Var}(S) = \mathbb{E}[\text{Var}(S|\Lambda)] + \text{Var}(\mathbb{E}[S|\Lambda])$. - This naturally leads to Bayesian credibility theory (Ch.3).

III. Monte Carlo Simulation

- Simulate S under parameter uncertainty. - Compare VaR and TVaR estimates with and without parameter uncertainty.

Teaching Reflections

Pacing

- Hours 1-3: focus on double expectation/variance formulas with black-board derivation. - Hours 4-6: parameter uncertainty – use real industry examples.

Common Difficulties

- Double variance analogy: within-group + between-group variance (ANOVA).
- Compound Poisson F^* : weighted average by claim count weights.

Connections

- Ch.3 Bayesian Credibility: parameter uncertainty $\rightarrow$ Bayesian methods $\rightarrow$ credibility premiums. - Ch.5 Reinsurance: transforms on X_i or S use compound distribution framework.

ASTAM Exam Mapping

ASTAM Learning Objectives: B.1–B.3.

1. Convolution and recursive formulas for $(a, b, 0)$ or $(a, b, 1)$ frequency with discrete severity.
2. Discretization of continuous severity: rounding and local moment matching.
3. Compound Poisson model calculations and additivity.

Casualty Actuarial Models and Applications

Chapter 3 Bayesian and Credibility Theory

Teaching Plan

Course Code	SINS304 / CINS423-1	Credits/Hours	3 credits, 54 hours
Instructors	Prof. Xie Yuantao, Assoc. Prof. Huang Yifan	Department	Statistics and Actuarial Science
Course Type	Bilingual Lecture	Chapter Hours	6 hours (Weeks 5–6)
Target	Senior UG / Graduate actuarial students	Semester	Fall 2025

Objectives

- (1) Master Bayes' theorem and posterior derivation;
- (2) Understand conjugate priors and their role in actuarial applications;
- (3) Master Bayesian estimation under different loss functions;
- (4) Understand the fundamental ideas of credibility theory;
- (5) Derive Bühlmann and Bühlmann-Straub credibility formulas;
- (6) Apply empirical Bayesian methods (EBCT1 and EBCT2).

Key Points

- (1) Bayes' theorem and conjugate prior derivation;
- (2) Bühlmann credibility factor $Z = n/(n + k)$;
- (3) EBCT1 and EBCT2 parameter estimation.

Difficult Points

- (1) Understanding the relationship between Bayesian and credibility approaches;
 - (2) Handling negative $\hat{a}$ in EBCT1;
 - (3) Bühlmann-Straub model with unequal weights.
-

Key	Con-	Prior, posterior, conjugate prior, loss function, credibility factor,
cepts		Bühlmann-Straub, EBCT
Teaching		R, RStudio, projector, blackboard
Aids		

Lecture 1 (Hours 1–3): Bayesian Statistics and Conjugate Priors

I. Introduction

- From classical to Bayesian statistics: incorporating prior knowledge. - Actuarial motivation: combining industry data with company-specific experience.

II. Bayes' Theorem

- $f(\Theta|x) = f(x|\Theta)f(\Theta)/f(x)$. - Likelihood, prior, posterior, and predictive distributions.

III. Conjugate Priors

- Poisson-Gamma: $X|\lambda \sim \text{Poi}(\lambda)$, $\lambda \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$. - Binomial-Beta, Normal-Normal. - Posterior mean as weighted average: $\mathbb{E}[\Theta|x] = Z\bar{x} + (1 - Z)\mathbb{E}[\Theta]$.

IV. Loss Functions and Bayesian Estimation

- Squared error loss: posterior mean. - Absolute error loss: posterior median. - Zero-one loss: posterior mode.

Lecture 2 (Hours 4–6): Credibility Theory

I. Bühlmann Credibility Model

- $Z = n/(n+k)$, $k = \mathbb{E}[\text{Var}(X|\Theta)]/\text{Var}(\mathbb{E}[X|\Theta])$. - Credibility premium:
 $P = Z\bar{x} + (1 - Z)\mu$.

II. Bühlmann-Straub Model

- Extension for unequal exposure: $Z_i = P_i/(P_i + k)$.

III. Empirical Bayes Methods

- EBCT1: nonparametric estimation of structural parameters. - EBCT2:
semiparametric approach with distributional assumptions.

Teaching Reflections

Pacing

- Hours 1-3: conjugate prior derivation by hand. - Hours 4-6: EBCT1/EBCT2 formulas – use Excel template for calculations.

Common Difficulties

- Prior selection: historical data vs. non-informative priors. - Negative $\hat{a}$ in EBCT1: meaning and treatment. - EBCT1 vs. EBCT2: equal vs. unequal weights.

Connections

- Ch.4 Reserving: Mack model shares EBCT 的思想. - Ch.7 GLM: generalization of credibility to arbitrary link functions. - Ch.10 Machine Learning: Bayesian neural networks, Gaussian processes.

ASTAM Exam Mapping

ASTAM Learning Objectives: D.4, E.1–E.4.

1. Bayesian estimation: prior, likelihood, posterior under loss functions.
2. Conjugate priors: Poisson-Gamma, Binomial-Beta, Normal-Normal.
3. Bühlmann and Bühlmann-Straub: credibility factor and premium.
4. Empirical Bayes: nonparametric and semiparametric cases.

Casualty Actuarial Models and Applications

Chapter 4 Reserving

Teaching Plan

Course Code	SINS304 / CINS423-1	Credits/Hours	3 credits, 54 hours
Instructors	Prof. Xie Yuantao, Assoc. Prof. Huang Yifan	Department	Statistics and Actuarial Science
Course Type	Bilingual Lecture	Chapter Hours	6 hours (Weeks 7–8)
Target	Senior UG / Graduate actuarial students	Semester	Fall 2025

Objectives

- (1) Master construction and interpretation of run-off triangles;
- (2) Apply Chain Ladder method for reserve estimation;
- (3) Understand Average Cost per Claim and Bornhuetter-Ferguson methods;
- (4) Understand stochastic reserving models: Mack, GLM, Poisson, ODP;
- (5) Compare deterministic vs. stochastic approaches;
- (6) Use R's **ChainLadder** package for reserving.

Key Points

- (1) Run-off triangle structure and development patterns;
- (2) Chain Ladder method: development factors, tail factors;
- (3) B-F method as credibility-weighted approach.

Difficult Points

- (1) Selection of development factor averaging methods;
 - (2) Inflation adjustment procedures;
 - (3) Mack model assumptions and standard error estimation.
-

Key	Con-	Run-off triangle, development factor, chain ladder, B-F method, Mack
cepts		model, ODP
Teaching		R, RStudio, projector, blackboard
Aids		

Lecture 1 (Hours 1–3): Deterministic Reserving Methods

I. Introduction

- Why reserving matters: solvency, financial reporting, pricing adequacy.
- Loss reserve = estimated unpaid claim amount.

II. Run-off Triangle

- Accident year $\times$ development year array. - Reading and interpreting triangle patterns.

III. Chain Ladder Method

- Development factors: $f_j = \sum_{i=1}^{n-j} C_{i,j+1} / \sum_{i=1}^{n-j} C_{i,j}$. - Alternative averaging: simple average, weighted average, median. - Tail factor extrapolation.

IV. Average Cost per Claim Method

- Separate frequency and severity triangles. - Reserve = projected count $\times$ projected average cost.

V. Bornhuetter-Ferguson Method

- $R_i = \text{ELR} \times \text{Premium}_i \times (1 - 1/f_{i,\text{ult}})$. - Connection to credibility theory (Ch.3).

Lecture 2 (Hours 4–6): Stochastic Reserving

I. Mack Model

- Distribution-free approach: assumptions and variance estimation.
- Standard error and CV of reserve estimates.

II. GLM Reserving Models

- Poisson and Over-Dispersed Poisson (ODP) models.
- Connection between chain ladder and Poisson GLM.

III. Other Methods

- ELR, Frequency-Severity, Bayesian, Poisson reserving.

IV. R Practice

- Use `ChainLadder` package for complete reserving workflow.
- Compare methods and interpret results.

Teaching Reflections

Pacing

- Hours 1-3: complete numerical example of CL method start-to-finish.
- Hours 4-6: B-F method as credibility-weighted extension of ELR.

Common Difficulties

- Development factor averaging: demonstrate differences with real data.
- Inflation adjustment: deflate $\rightarrow$ CL $\rightarrow$ re-inflate. - B-F prior loss ratio: where does it come from?

Connections

- Ch.3 Credibility: B-F as credibility weighting. - Ch.5 Reinsurance: two triangles (ceded and assumed). - Ch.7 GLM: GLM reserving models.

ASTAM Exam Mapping

ASTAM Learning Objectives: F.1a–e, F.2a–c.

1. Deterministic methods: ELR, Chain-Ladder, B-F, Bayesian, Freq-Severity.
2. Mack model: assumptions and MSE estimation.
3. Poisson and Overdispersed Poisson reserving models.

Casualty Actuarial Models and Applications

Chapter 5 Loss Adjustments and Reinsurance

Teaching Plan

Course Code	SINS304 / CINS423-1	Credits/Hours	3 credits, 54 hours
Instructors	Prof. Xie Yuantao, Assoc. Prof. Huang Yifan	Department	Statistics and Actuarial Science
Course Type	Bilingual Lecture	Chapter Hours	6 hours (Weeks 9–10)
Target	Senior UG / Graduate actuarial students	Semester	Fall 2025

Objectives

- (1) Understand truncation, censoring, and inflation adjustments;
- (2) Master proportional and non-proportional reinsurance structures;
- (3) Derive payment distributions under reinsurance;
- (4) Calculate LER, ILF, and deductible factors;
- (5) Price stop-loss reinsurance;
- (6) Apply truncated distribution fitting in R.

Key Points

- (1) Reinsurance payment functions and expected payments;
- (2) LER, ILF, and deductible factor calculations;
- (3) MLE under censored/truncated data.

Difficult Points

- (1) Distinguishing truncation vs. censoring in reinsurance context;
- (2) Stop-loss insurance pricing with compound distributions;
- (3) Inflation effects on reinsurance layers.

Key Concepts	Truncation, censoring, LER, ILF, XOL, stop-loss, coinsurance, inflation
---------------------	---

Teaching	R, RStudio, projector, blackboard
Aids	

Lecture 1 (Hours 1–3): Truncation, Censoring and Inflation

I. Introduction

- Insurance policies impose limits, deductibles, and coinsurance. - These modify the loss distribution – actuaries must model the modified distribution.

II. Truncation vs. Censoring

- Truncation: losses below d are not recorded at all. - Censoring: we know a loss exists but not its exact amount (only that it exceeds d).

III. MLE under Modified Data

- Likelihood construction for censored/truncated data. - R: `fitdistcens()` for censored data fitting.

IV. Inflation Effects

- Proportional inflation: $Y = (1 + r)X$. - Impact on tail probabilities and expected payments.

Lecture 2 (Hours 4–6): Reinsurance Pricing

I. Proportional Reinsurance

- Quota share and surplus share.

II. Non-Proportional Reinsurance

- XOL (Excess of Loss): reinsurer pays $\max(0, X - M)$.
- LER (Loss Elimination Ratio): $\text{LER} = \mathbb{E}[X \wedge d] / \mathbb{E}[X]$.
- ILF (Increased Limits Factor): $\text{ILF}(u) = \mathbb{E}[X \wedge u] / \mathbb{E}[X \wedge b]$.

III. Stop-Loss Insurance

- Reinsurer pays $\max(0, S - \text{retention})$.
- Compound distribution approach for aggregation.
- Normal approximation for large portfolios.

IV. R Practice

- Fit truncated distributions to claim data.
- Calculate LER, ILF, and stop-loss premiums.

Teaching Reflections

Pacing

- Hours 1-3: likelihood construction for censored data is crucial. - Hours 4-6: LER/ILF formulas with practical examples.

Common Difficulties

- Truncation vs. censoring: use concrete insurance examples. - Inflation layered effects: higher layers are more sensitive.

Connections

- Ch.1 Loss Distributions: truncated/censored MLE builds on Ch.1. - Ch.2 Risk Models: stop-loss pricing for aggregate S . - Ch.9 Extreme Value: XOL pricing connects to tail modeling.

ASTAM Exam Mapping

ASTAM Learning Objectives: C.1–C.3.

1. Deductibles, policy limits, MCL, coinsurance, stop-loss.
2. LER, ILF, deductible factors.
3. Inflation effects on losses.

Casualty Actuarial Models and Applications

Chapter 6 Time Series Analysis

Teaching Plan

Course Code	SINS304 / CINS423-1	Credits/Hours	3 credits, 54 hours
Instructors	Prof. Xie Yuantao, Assoc. Prof. Huang Yifan	Department	Statistics and Actuarial Science
Course Type	Bilingual Lecture	Chapter Hours	3 hours (Week 11)
Target	Senior UG / Graduate actuarial students	Semester	Fall 2025

Objectives

- (1) Understand stationarity and its importance;
 - (2) Interpret ACF and PACF plots for model identification;
 - (3) Master ARMA and ARIMA model estimation and diagnostics;
 - (4) Apply Box-Jenkins methodology;
 - (5) Use R's `forecast` package for time series modeling.
-

Key Points

- (1) Stationarity conditions and differencing;
 - (2) ACF/PACF patterns for AR, MA, ARMA;
 - (3) Box-Jenkins three-step procedure.
-

Difficult Points

- (1) Understanding partial autocorrelation;
 - (2) Model selection with AIC/BIC;
 - (3) Handling seasonality.
-

Key Concepts	Stationarity, ACF, PACF, ARIMA, Box-Jenkins, forecasting
---------------------	--

Teaching	R, RStudio, projector, blackboard
Aids	

Lecture (Hours 1–3): Time Series Modeling

I. Introduction

- Actuarial applications: claim cost trends, premium trends, economic variables. - Time series vs. cross-sectional: temporal dependence.

II. Stationarity

- Weak vs. strict stationarity. - Differencing to achieve stationarity.

III. ACF and PACF

- ACF: correlation at lag k . - PACF: conditional correlation controlling for intermediate lags. - Identification: $AR(p)$ cuts off in PACF; $MA(q)$ cuts off in ACF.

IV. ARMA/ARIMA Models

- $AR(p)$: $X_t = \phi_1 X_{t-1} + \cdots + \phi_p X_{t-p} + \varepsilon_t$. - $MA(q)$: $X_t = \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \cdots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$. - $ARIMA(p, d, q)$: integrate differencing.

V. Box-Jenkins Procedure

- Identification $\rightarrow$ Estimation $\rightarrow$ Diagnostics $\rightarrow$ Forecasting.

VI. R Practice

- Use forecast package: `auto.arima()`, `Arima()`, `forecast()`.

Teaching Reflections

Pacing

- This is a single-session chapter. Prioritize: stationarity $\rightarrow$ ACF/PACF $\rightarrow$ ARIMA $\rightarrow$ R practice.

Common Difficulties

- PACF interpretation: emphasize partial correlation concept. - Over-differencing: use ADF test to guide.

Connections

- Ch.7 GLM: GLM with time series covariates. - Pricing: trend analysis for rate making.

ASTAM Exam Mapping

(Time series is an extension beyond core ASTAM, but relevant for CAS MAS-I/II and predictive analytics.)

Casualty Actuarial Models and Applications

Chapter 7 Generalized Linear Models

Teaching Plan

Course Code	SINS304 / CINS423-1	Credits/Hours	3 credits, 54 hours
Instructors	Prof. Xie Yuantao, Assoc. Prof. Huang Yifan	Department	Statistics and Actuarial Science
Course Type	Bilingual Lecture	Chapter Hours	6 hours (Weeks 12–13)
Target	Senior UG / Graduate actuarial students	Semester	Fall 2025

Objectives

- (1) Understand exponential family distributions and their properties;
- (2) Master link functions and their role in GLM;
- (3) Understand IRLS estimation and deviance;
- (4) Apply GLM diagnostics and handle overdispersion;
- (5) Implement auto rate making using GLM;
- (6) Understand GAM and trend analysis;
- (7) Compare pure premium vs. loss ratio pricing methods.

Key Points

- (1) Exponential family: mean, variance, canonical link;
- (2) IRLS algorithm and deviance;
- (3) GLM for classification rate making.

Difficult Points

- (1) Understanding the iteratively reweighted least squares;
 - (2) Overdispersion detection and correction;
 - (3) Balance back in classification ratemaking.
-

Key	Con-	Exponential family, link function, IRLS, deviance, overdispersion, off-
cepts		set, GAM
Teaching		R, RStudio, projector, blackboard
Aids		

Lecture 1 (Hours 1–3): GLM Theory

I. Introduction

- From linear regression to GLM: why OLS is insufficient for insurance data. - Examples: claim counts (Poisson), claim severity (Gamma), binary outcomes.

II. Exponential Family

- $f(y; \theta, \phi) = \exp\{[y\theta - b(\theta)]/a(\phi) + c(y, \phi)\}$. - $\mathbb{E}[Y] = b'(\theta)$, $\text{Var}(Y) = a(\phi)b''(\theta)$. - Canonical link: $\eta = \theta$.

III. Link Functions

- Identity, log, logit, probit, inverse. - Choosing the link: canonical vs. non-canonical.

IV. IRLS Estimation

- Score function, Fisher information, Newton-Raphson. - Connection to weighted least squares.

V. Deviance and Model Comparison

- Scaled deviance, AIC, BIC. - Hypothesis testing with GLM.

Lecture 2 (Hours 4–6): GLM Applications in Insurance

I. Diagnostics

- Residual types: Pearson, deviance, working. - Influence diagnostics and Q-Q plots.

II. Overdispersion

- Detection: residual deviance $>$ df. - Solutions: quasi-likelihood, Negative Binomial, observation-level random effects.

III. Auto Rate Making

- Classification variables: territory, age, gender, vehicle type. - Relativity estimation and balance back.

IV. GAM

- Smoothing splines, penalized likelihood. - When to use GAM over GLM.

V. Trend Analysis and Pricing Methods

- Pure premium method: $\text{Premium} = \text{Freq} \times \text{Severity}$. - Loss ratio method: $\text{Rate change} = \frac{\text{Experience loss ratio}}{\text{Target loss ratio}} - 1$.

VI. R Practice

- `glm2`, `glmnet` for classification ratemaking. - Trend analysis and balance back computation.

Teaching Reflections

Pacing

- Hours 1-3: exponential family is the core concept – ensure all students can identify $b(\theta)$ and ϕ . - Hours 4-6: rate making with practical data – R practice is essential.

Common Difficulties

- IRLS algorithm: focus on intuition, not matrix algebra. - Overdispersion: why it matters for GLM inference. - Balance back: actuarial fairness vs. statistical fit.

Connections

- Ch.4 Reserving: GLM reserving models. - Ch.10 Machine Learning: GLM as benchmark for advanced methods.

ASTAM Exam Mapping

ASTAM Learning Objectives: G.1–G.3.

1. Trend analysis for projected losses.
2. Loss cost and loss ratio methods for rate changes.
3. Risk classification differential changes including balance back.

Casualty Actuarial Models and Applications

Chapter 8 Dependent Risks and Copula

Teaching Plan

Course Code	SINS304 / CINS423-1	Credits/Hours	3 credits, 54 hours
Instructors	Prof. Xie Yuantao, Assoc. Prof. Huang Yifan	Department	Statistics and Actuarial Science
Course Type	Bilingual Lecture	Chapter Hours	3 hours (Week 14)
Target	Senior UG / Graduate actuarial students	Semester	Fall 2025

Objectives

- (1) Understand the limitation of Pearson correlation for dependence;
- (2) Master Sklar's theorem and the copula concept;
- (3) Understand common copula families and their properties;
- (4) Measure tail dependence using copulas;
- (5) Simulate from copula models;
- (6) Fit copulas to insurance data.

Key Points

- (1) Sklar's theorem: separating marginals from dependence;
- (2) Elliptical copulas (Gaussian, t) vs. Archimedean copulas (Clayton, Gumbel, Frank);
- (3) Tail dependence coefficients.

Difficult Points

- (1) Understanding the copula density and likelihood;
 - (2) Kendall's τ and Spearman's ρ as copula parameters;
 - (3) Choice of copula family for different dependence patterns.
-

Key	Con-	Copula, Sklar's theorem, tail dependence, Kendall's τ , Gaussian copula, t -copula, Clayton, Gumbel
cepts		
Teaching		R, RStudio, projector, blackboard
Aids		

Lecture (Hours 1–3): Copula Modeling

I. Introduction

- Multi-line insurance products, reinsurance pools, catastrophe risks. - Why correlation is insufficient: linearity, tail behavior.

II. Sklar's Theorem

- $F(x_1, \dots, x_d) = C(F_1(x_1), \dots, F_d(x_d))$. - Implications: model marginals and dependence separately.

III. Common Copula Families

- Gaussian copula: symmetric, no tail dependence. - t -copula: symmetric, tail dependence. - Clayton: asymmetric, lower tail dependence. - Gumbel: asymmetric, upper tail dependence. - Frank: symmetric, no tail dependence.

IV. Tail Dependence

- $\lambda_L = \lim_{u \rightarrow 0^+} P(U_1 \leq u | U_2 \leq u)$. - $\lambda_U = \lim_{u \rightarrow 1^-} P(U_1 > u | U_2 > u)$.

V. Simulation and Inference

- Conditional sampling and Marshall-Olkin algorithm. - IFM (Inference Functions for Margins) method. - R: `copula` package.

VI. VaR/TVaR Comparison

- How dependence affects portfolio risk measures. - Diversification benefit vs. contagion risk.

Teaching Reflections

Pacing

- Single session: prioritize concepts over computation. - Use visualizations to show different copula contours.

Common Difficulties

- Copula density: focus on the intuition (joint probability ratio). - Tail dependence coefficient: empirical estimation from data.

Connections

- Ch.2 Risk Models: copula for dependent aggregate claims. - Ch.9 Extreme Value: EV copula and tail modeling.

ASTAM Exam Mapping

(Copula is an extension beyond core ASTAM, but essential for CAS MAS-II and ERM.)

Casualty Actuarial Models and Applications

Chapter 9 Extreme Value Theory

Teaching Plan

Course Code	SINS304 / CINS423-1	Credits/Hours	3 credits, 54 hours
Instructors	Prof. Xie Yuantao, Assoc. Prof. Huang Yifan	Department	Statistics and Actuarial Science
Course Type	Bilingual Lecture	Chapter Hours	3 hours (Week 15)
Target	Senior UG / Graduate actuarial students	Semester	Fall 2025

Objectives

- (1) Understand the GEV distribution and its three types;
- (2) Master the POT/GPD modeling approach;
- (3) Apply threshold selection methods;
- (4) Calculate return levels for risk management;
- (5) Estimate VaR and TVaR using EVT;
- (6) Use R's **extRemes** package for extreme value modeling.

Key Points

- (1) Block maxima method and GEV;
- (2) POT method and GPD;
- (3) Return level estimation.

Difficult Points

- (1) Threshold selection (bias-variance tradeoff);
- (2) Interpretation of the shape parameter ξ ;
- (3) Estimating VaR/TVaR beyond the observed range.

Key Concepts	GEV, GPD, POT, return level, VaR, TVaR, threshold, shape parameter
---------------------	--

Teaching	R, RStudio, projector, blackboard
Aids	

Lecture (Hours 1–3): Extreme Value Modeling

I. Introduction

- Catastrophic losses: hurricanes, earthquakes, financial crises. - Standard distributions underesimate tail risk.

II. GEV Distribution

- $G(z) = \exp\{-[1 + \xi(z - \mu)/\sigma]^{-1/\xi}\}$. - Three types: Gumbel ($\xi = 0$), Fréchet ($\xi > 0$), Weibull ($\xi < 0$). - Block maxima approach: choosing block size.

III. GPD and POT Method

- $H(y) = 1 - (1 + \xi y/\tilde{\sigma})^{-1/\xi}$. - Pickands-Balkema-de Haan theorem. - Mean residual life plot for threshold selection.

IV. Return Levels and Risk Measures

- $z_p = \mu - \sigma/\xi[1 - (-\ln(1 - p))^{-\xi}]$. - VaR and TVaR estimation from GEV/GPD. - Parameter uncertainty and confidence intervals.

V. R Practice

- `extRemes: fevd(), decluster()`. - Threshold selection, model fitting,
return level plots.

Teaching Reflections

Pacing

- Single session: focus on POT/GPD as it's more practically useful.
- Compare EVT results with standard distribution fits.

Common Difficulties

- Shape parameter interpretation: $\xi > 0.5$ means infinite variance.
- Threshold selection: too low violates asymptotic, too high wastes data.

Connections

- Ch.1 Loss Distributions: Pareto as special case of GPD.
- Ch.5 Reinsurance: XOL pricing for extreme layers.
- Ch.8 Copula: EV copula for joint extremes.

ASTAM Exam Mapping

ASTAM Learning Objectives: A.5–A.6.

1. GEV and GPD derivation and characteristics.
2. Apply GEV and GPD for tail measures and probability estimation.

Casualty Actuarial Models and Applications

Chapter 10 Machine Learning

Teaching Plan

Course Code	SINS304 / CINS423-1	Credits/Hours	3 credits, 54 hours
Instructors	Prof. Xie Yuantao, Assoc. Prof. Huang Yifan	Department	Statistics and Actuarial Science
Course Type	Bilingual Lecture	Chapter Hours	6 hours (Weeks 16–17)
Target	Senior UG / Graduate actuarial students	Semester	Fall 2025

Objectives

- (1) Understand supervised vs. unsupervised learning;
- (2) Master regularized regression (Lasso, Ridge, Elastic Net);
- (3) Understand decision trees and ensemble methods (RF, XGBoost);
- (4) Understand neural networks and deep learning basics;
- (5) Apply SHAP for model interpretability;
- (6) Discuss algorithmic fairness in insurance pricing.

Key Points

- (1) Bias-variance tradeoff and regularization;
- (2) Tree-based methods and boosting;
- (3) Model interpretability vs. predictive power.

Difficult Points

- (1) Understanding gradient boosting mechanics;
- (2) Neural network architecture design;
- (3) SHAP values: additivity and consistency.

Key Concepts	Lasso, Ridge, decision tree, random forest, XGBoost, neural network, SHAP, regularization
---------------------	---

Teaching	R, RStudio, projector, blackboard
Aids	

Lecture 1 (Hours 1–3): Regularized Regression and Tree Models

I. Introduction

- Why ML matters for insurance: high-dimensional data, interaction detection, predictive accuracy.

II. Regularized Regression

- Lasso: L_1 penalty, feature selection. - Ridge: L_2 penalty, shrinkage. - Elastic Net: combination of L_1 and L_2 .

III. Decision Trees

- Recursive partitioning, impurity measures. - Strengths (interpretable) and weaknesses (high variance).

IV. Ensemble Methods

- Random Forest: bagging + random feature selection. - Boosting: XGBoost, AdaBoost, gradient boosting.

V. R Practice

- Compare Lasso, RF, XGBoost on insurance data.

Lecture 2 (Hours 4–6): Neural Networks and Interpretability

I. Neural Networks

- Perceptron, activation functions, hidden layers. - Backpropagation and gradient descent. - Deep learning for insurance applications.

II. Model Interpretability

- Glass-box vs. black-box models. - SHAP: Shapley values for feature attribution. - PDP and ICE plots.

III. Fairness and Ethics

- Algorithmic bias in insurance pricing. - Regulatory concerns with ML models. - Responsible AI in actuarial science.

IV. R Practice

- SHAP analysis of XGBoost model. - Compare interpretability of GLM vs. ML models.

Teaching Reflections

Pacing

- Hours 1-3: focus on intuition and application, not math. - Hours 4-6: SHAP and fairness discussion is crucial.

Common Difficulties

- Boosting mechanics: use simple 2D examples. - SHAP: emphasize additivity property. - Fairness: no single metric captures all aspects.

Connections

- Ch.7 GLM: benchmark vs. ML models. - Ch.11: two-parameter boosting tree case study.

ASTAM Exam Mapping

(Machine learning is beyond core ASTAM but relevant for SOA PA and CAS MAS-II.)

Casualty Actuarial Models and Applications

Chapter 11 Extended Research Cases

Teaching Plan

Course Code	SINS304 / CINS423-1	Credits/Hours	3 credits, 54 hours
Instructors	Prof. Xie Yuantao, Assoc. Prof. Huang Yifan	Department	Statistics and Actuarial Science
Course Type	Flipped Classroom + Seminar	Chapter Hours	3 hours (Week 18, combined with final Q&A)
Target	Senior UG / Graduate actuarial students	Semester	Fall 2025

Objectives

- (1) Integrate knowledge from Chapters 1–10 through comprehensive case studies;
- (2) Understand heavy-tailed dependent reserving models;
- (3) Apply two-parameter boosting trees for predictive modeling;
- (4) Explore Bayesian nonparametric regression;
- (5) Develop critical thinking about model assumptions and limitations;
- (6) Present and defend analytical results in a seminar format.

Key Points

- (1) Case 1: Heavy-tailed dependent reserving (integrates Ch.4, Ch.8, Ch.9);
 - (2) Case 2: Two-parameter boosting tree (integrates Ch.7, Ch.10);
 - (3) Case 3: Bayesian nonparametric regression (integrates Ch.3, Ch.10).
-

Difficult Points	(1) Understanding how copula dependence affects reserve estimates; (2) Tuning boosting hyperparameters for insurance data; (3) Bayesian nonparametric methods: Dirichlet process mixtures.
Key Concepts	Integrated reserving, gradient boosting, Bayesian nonparametrics, reproducibility
Teaching Aids	R, RStudio, projector, blackboard, pre-assigned papers

Flipped Classroom Session (Hours 1–3)

I. Pre-class Preparation

- Students read three assigned research papers before class. - Prepare a 10-minute presentation on one case.

II. Case 1: Heavy-tailed Dependent Reserving

- Combine reserving (Ch.4) with copula dependence (Ch.8) and EVT (Ch.9). - Show how ignoring tail dependence underestimates reserves.

III. Case 2: Two-Parameter Boosting Tree

- Extend GLM (Ch.7) with gradient boosting (Ch.10). - Simultaneously model mean and dispersion.

IV. Case 3: Bayesian Nonparametric Regression

- Dirichlet process mixture models. - Flexible density estimation for loss distributions.

V. Student Presentations and Discussion

- Groups present their analysis and findings. - Peer review and instructor feedback.

VI. Final Review

- ASTAM formula walkthrough. - Mock exam questions and answers.

Teaching Reflections

Pacing

- Flipped classroom: student-led discussion is the primary mode. - Cases ordered by difficulty: Case 1 (most applied) → Case 3 (most theoretical).

Key Points

- Show the research process, including dead ends and alternative approaches. - Emphasize model choice logic: why Pareto over Gamma? Why GLM as benchmark? - Encourage critical thinking: are assumptions reasonable? Are conclusions robust?

Course Conclusion

- 11 chapters from loss distributions to machine learning. - Four modules: tools → models → applications → frontiers. - Skills: data handling, model selection, R programming, business communication. - Mission: *Let insurance better serve society through data and models.*

ASTAM Exam Mapping

ASTAM Learning Objectives: Comprehensive review.

1. Integrated case studies combining severity, aggregate, coverage modifications, credibility, reserving, and pricing.
2. ASTAM formula sheet walkthrough and mock exam.

A Appendices

Appendix A: Bilingual Core Terminology

Chinese Term	English Term	Brief Definition
Loss Distribution	Loss Distribution	Probability distribution describing the randomness of claim amounts or counts
MGF	Moment Generating Function (MGF)	$\mathbb{E}[e^{tX}]$, used for deriving moments and compound distributions
CGF	Cumulant Generating Function (CGF)	$\ln M_X(t)$, additive under independence
Collective Risk Model	Collective Risk Model	$S = \sum_{i=1}^N X_i$, frequency and severity modeled separately
Individual Risk Model	Individual Risk Model	$S = \sum_{j=1}^n Y_j$, applicable to heterogeneous policy portfolios
Credibility Factor	Credibility Factor (Z)	Weight for individual experience vs. collective mean
Run-off Triangle	Run-off Triangle	Accident year $\times$ development year claims data matrix
Chain Ladder Method	Chain Ladder Method	Method for predicting ultimate claims based on development factors
Excess of Loss (XOL)	Excess of Loss (XOL)	Reinsurer covers the portion exceeding the retention
Truncated Data	Truncated Data	Data below threshold completely unobservable
Censored Data	Censored Data	Only know data exceeds threshold, not exact value

Chinese Term	English Term	Brief Definition
ACF	Autocorrelation Function (ACF)	Linear correlation between series and lagged values
PACF	Partial ACF (PACF)	Net correlation after controlling for intermediate variables
Exponential Family	Exponential Dispersion Family	Unified framework for GLM random component
Link Function	Link Function	Maps linear predictor to mean space
Copula	Copula	Function separating marginal distributions from dependence structure
Tail Dependence	Tail Dependence	Probability of extreme events occurring simultaneously
GEV	Generalized Extreme Value (GEV)	Limiting distribution of standardized block maxima
GPD	Generalized Pareto Distribution (GPD)	Approximate distribution of exceedances over threshold
Machine Learning	Machine Learning	Collection of algorithms that automatically learn patterns from data
SHAP Values	SHapley Additive exPlanations	Game-theory-based feature contribution explanation

Appendix B: R Package and Dataset Index

- `fitdistrplus`: Distribution fitting and goodness-of-fit testing;
- `actuar`: Actuarial distributions, compound distribution simulation;
- `ChainLadder`: Chain ladder method, Mack model, B-F method;
- `forecast`: ARIMA/SARIMA modeling and forecasting;
- `glm2`, `MASS`: GLM and negative binomial regression;

- `copula`, `VineCopula`: Copula fitting and simulation;
- `evd`, `extRemes`, `ismev`: Extreme value analysis;
- `glmnet`: Lasso/Ridge/elastic net;
- `randomForest`, `xgboost`: Tree models and gradient boosting;
- `iml`, `DALEX`, `shapviz`: Model interpretability.

Appendix C: Actuarial Examination Knowledge Point Correspondence

Chapter	Core Knowledge	Key Skills	Corresponding Exam
Ch 1 Loss Distributions	Random variable description, discrete/continuous distribution families, $(a, b, 0)$ and $(a, b, 1)$ class, distribution transformations, MLE, method of moments	Distribution fitting and goodness-of-fit testing, R <code>fitdistrplus</code>	IFoA CS2-A, CAS MAS-I
Ch 2 Risk Models	Aggregate risk model, individual risk model, compound distributions (Poisson/Binomial/Negative Binomial), parameter uncertainty	Compound distribution moments and MGF derivation, convolution, stochastic simulation	IFoA CS2-A, CAS MAS-I

Chapter		Core Knowledge	Key Skills	Corresponding Exam
Ch 3	Bayesian and Credibility	Bayes' formula, prior/posterior/conjugate distributions, loss functions, Bayesian credibility, Bühlmann credibility, Bühlmann-Straub credibility	Posterior distribution derivation, Bayesian estimation, credibility premium calculation	IFoA CS2-B, CAS MAS-II
Ch 4	Reserving	Run-off triangle, chain ladder, average cost per claim, B-F method, Mack model, GLM reserving, inflation adjustment	Reserve calculation, development factor estimation, model diagnostics	IFoA CS2-B, CAS MAS-II
Ch 5	Loss Adjustment and Reinsurance	Proportional reinsurance (quota share/surplus), non-proportional reinsurance (XOL/Stop-Loss), truncated and censored data MLE, inflation impact	Reinsurance pricing, payment distribution derivation, incomplete data estimation	IFoA CS2-B, CAS MAS-II
Ch 6	Time Series Analysis	Stationarity, AR/MA/ARMA/ARIMA models, Box-Jenkins method, multivariate time series, nonlinear models	Model identification and diagnostics, R forecast	IFoA CS2-B
Ch 7	GLM	Exponential family distributions, link functions, linear predictor, IWLS algorithm, deviance analysis, residual diagnostics	GLM modeling full workflow, model selection and comparison	IFoA CS2-B, CAS MAS-II

Chapter		Core Knowledge	Key Skills	Corresponding Exam
Ch 8	Dependent Risks and Copula	Sklar's theorem, Fréchet-Hoeffding bounds, Gaussian/Archimedean Copulas, dependence measures, IFM estimation	Copula modeling and simulation, R <code>copula</code> package	CAS MAS-II
Ch 9	Extreme Value Theory	Risk measures (VaR/TVaR), GEV distribution, POT model, GPD distribution, return levels	Extreme value modeling and diagnostics, R <code>evd/extRemes</code>	IFoA CS2-B, CAS MAS-II
Ch 10	Machine Learning	PCA, factor analysis, cluster analysis, regularized regression, decision trees, random forests, gradient boosting trees, neural networks	Predictive modeling practice, model evaluation and tuning	CAS MAS-II, SOA PA
Ch 11	Extended Research Cases	Heavy-tailed dependent reserving, two-parameter boosting trees, Bayesian nonparametric regression	Research paper reading and replication, frontier method application	Comprehensive

Appendix D: Group Case Analysis Grading Rubric

- Problem definition and data understanding (20%): Whether the case background and modeling objectives are accurately grasped;
- Model selection and theoretical justification (25%): Whether model selection is reasonable with sufficient theoretical support;
- R implementation and result interpretation (25%): Whether code is standardized and results are accurately interpreted;

- Report writing and presentation (20%): Clear structure, rigorous logic, fluent expression;
- Innovation and critical thinking (10%): Whether alternative approaches are proposed or model limitations are identified.

Appendix E: Teaching Calendar (Weeks 1–18)

- Weeks 1–2: Chapter 1 Loss Distribution Fundamentals (random variables, discrete/continuous distributions, transformations, mixtures, MLE, fit diagnostics);
- Weeks 3–4: Chapter 2 Risk Models (aggregate/individual risk models, parameter uncertainty);
- Weeks 5–6: Chapter 3 Bayesian and Credibility (Bayesian inference, credibility theory, empirical Bayes);
- Weeks 7–8: Chapter 4 Reserving (run-off triangle, chain ladder, B-F method, Mack/Poisson/ODP stochastic models);
- Weeks 9–10: Chapter 5 Loss Adjustment and Reinsurance (truncation/censoring, proportional/non-proportional reinsurance, inflation, LER/ILF);
- Week 11: Chapter 6 Time Series Analysis (stationarity, ARMA/ARIMA, Box-Jenkins, forecasting);
- Weeks 12–13: Chapter 7 GLM (exponential family, link functions, IRLS, diagnostics, overdispersion, rate making, GAM);
- Week 14: Chapter 8 Dependent Risks and Copula (Sklar's theorem, common Copulas, tail dependence, simulation and fitting);
- Week 15: Chapter 9 Extreme Value Theory (GEV, POT/GPD, threshold selection, return levels, VaR/TVaR);